皮质淋巴窦（cortical sinus）包括被膜下方和小梁周围的淋巴窦，分别称被膜下窦和小梁周窦，二者相互通连。被膜下窦为一宽敞的扁囊，包绕整个淋巴结实质，其被膜侧有数条输入淋巴管通入（图10-9）。小梁周窦末端常为盲端，仅部分与髓质淋巴窦直接相通。淋巴窦壁由扁平的内皮细胞衬里，内皮外有薄层基质、少量网状纤维及一层扁平的网状细胞。淋巴窦内有呈星状的内皮细胞支撑窦腔，有巨噬细胞附着于内皮细胞。淋巴在窦内缓慢流动，有利于巨噬细胞清除抗原。淋巴内的各种细胞（如面纱细胞）和淋巴液不断穿过或渗过内皮，进入皮质淋巴组织；而淋巴组织中的细胞、抗体等成分也不断进入淋巴，这样淋巴组织便成为一种动态的结构，有利于免疫应答。

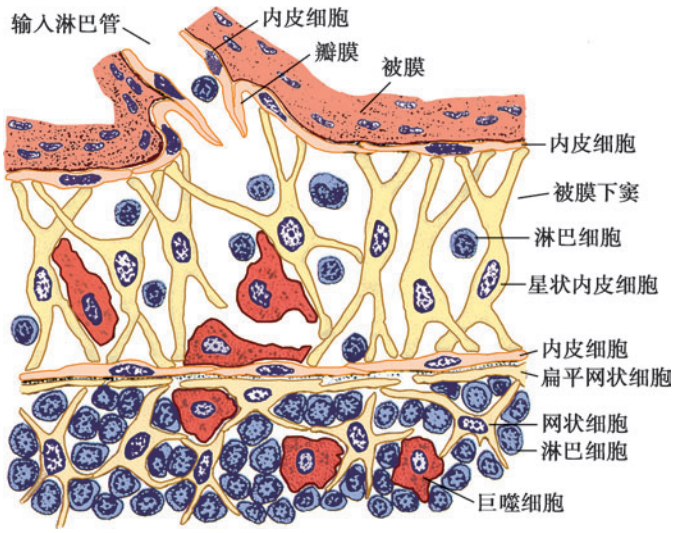


图 10-9　被膜下窦模式图

（2）髓质：由髓索和其间的髓窦组成。**髓索**（medullary cord）是相互连接的索条状淋巴组织，也可见高内皮微静脉，主要含 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、巨噬细胞和大量浆细胞。**髓窦**（medullary sinus）与皮质淋巴窦的结构相同，但较宽大，腔内的巨噬细胞较多，故有较强的滤过功能（图 10-10，图 10-11）。

2. 淋巴结内的淋巴通路　淋巴从输入淋巴管进入被膜下窦和小梁周窦，部分渗入皮质淋巴组织，然后渗入髓窦；部分经小梁周窦直接流入髓窦，继而汇入输出淋巴管。淋巴流经一个淋巴结需数小时，含抗原越多则流速越慢。淋巴经滤过后，其中绝大部分细菌等抗原被清除。淋巴组织中的细胞和产生的抗体等也不断进入淋巴，因此输出的淋巴常较输入的淋巴含更多的淋巴细胞和抗体。

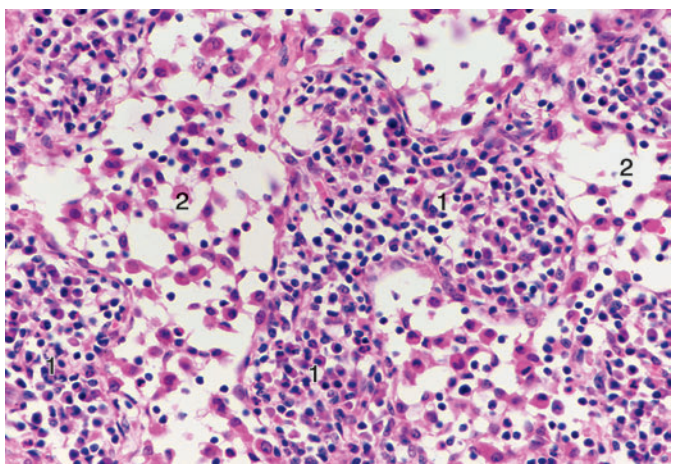


图 10-10　淋巴结髓质光镜图
1. 髓索；2. 髓窦。

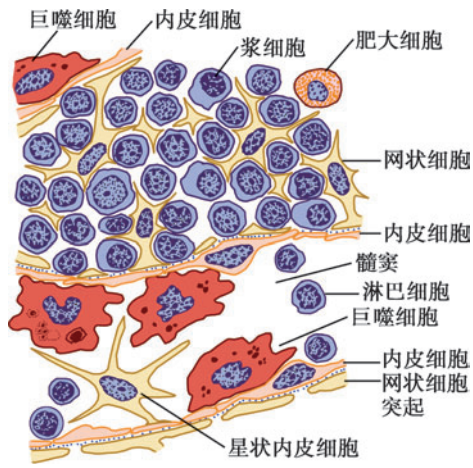


图 10-11　淋巴结髓索和髓窦模式图

3. 淋巴结的功能

（1）滤过淋巴：进入淋巴结的淋巴常带有细菌、病毒、毒素等抗原物质，在缓慢地流经淋巴结时，它们可被巨噬细胞清除。正常淋巴结对细菌的清除率可达 99.5%。

（2）免疫应答：抗原进入淋巴结后，巨噬细胞和交错突细胞可捕获和处理抗原，并呈递给具有相应抗原受体的初始 T 细胞或记忆 T 细胞，引起 T 淋巴细胞增殖，副皮质区明显扩大，效应 T 细胞输出增多，引发细胞免疫。B 淋巴细胞接触抗原后，在 Th 细胞的辅助下于浅层皮质增殖分化，淋巴小结增多增大，髓索中浆细胞增多，输出淋巴管内的抗体含量明显上升。淋巴结内细胞免疫应答和体液免疫应答常同时发生。

（三）脾

脾是胚胎时期的造血器官，自骨髓开始造血后，脾演变成人体最大的淋巴器官。

1. 脾的结构　在新鲜的脾切面，可见大部分组织为深红色，称红髓，其间有散在分布的灰白色点状区域，称白髓，二者构成了脾的实质。脾富含血管，脾内淋巴组织形成的各种微细结构沿血管有规律地分布（图 10-12，图 10-13）。

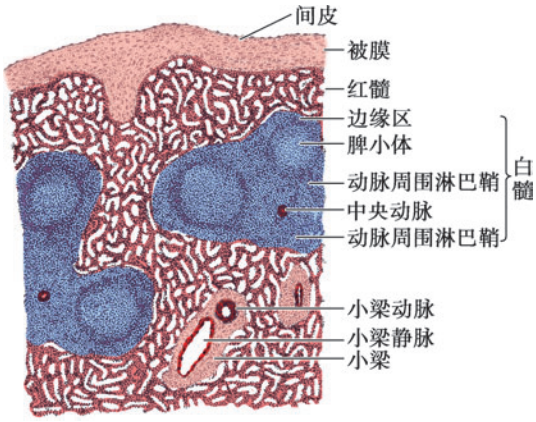


图 10-12　脾模式图

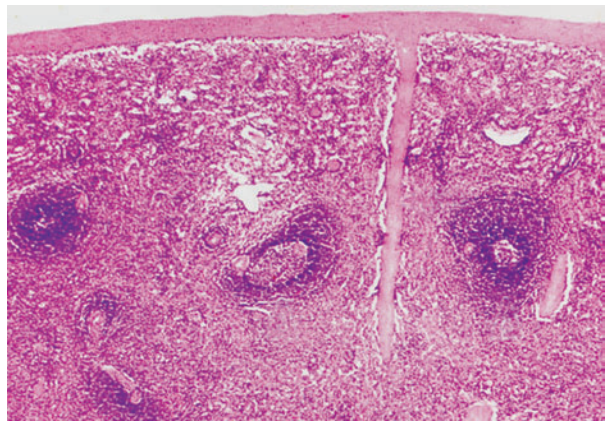


图 10-13　脾光镜图

（1）被膜与小梁：脾的被膜较厚，由富含弹性纤维、Ⅲ型胶原纤维及平滑肌纤维的不规则致密结缔组织构成，表面覆有间皮。被膜和脾门的结缔组织伸入脾内形成小梁，构成脾的粗支架。结缔组织内的平滑肌纤维收缩可调节脾的含血量。脾动脉从脾门进入后，分支随小梁走行，称小梁动脉（图 10-14）。

（2）**白髓**（white pulp）：由动脉周围淋巴鞘、脾小体和边缘区构成，相当于淋巴结的皮质。

白髓内的主要小动脉称**中央动脉**（central artery）（图 10-14）。中央动脉周围有厚层弥散淋巴组织，由大量 T 淋巴细胞、少量巨噬细胞与交错突细胞等构成，称**动脉周围淋巴鞘**（periarterial lymphatic sheath），相当于淋巴结的副皮质区，但无高内皮微静脉。当发生细胞免疫应答时，动脉周围淋巴鞘内的 T 淋巴细胞分裂增殖，鞘增厚。中央动脉旁有一条伴行的小淋巴管，它是鞘内 T 淋巴细胞经淋巴迁出脾的重要通道。

在动脉周围淋巴鞘的一侧可见淋巴小结，即**脾小体**（splenic corpuscle），主要由大量 B 淋巴细胞构成。初级淋巴小结受抗原刺激后形成生发中心，含较多的滤泡树突状细胞和巨噬细胞，可见明区与暗区，小结帽朝向红髓，在此产生的幼浆细胞多进入红髓的脾索。健康人脾内淋巴小结较少，当抗原侵入时，淋巴小结数量剧增。

在白髓与红髓交界的狭窄区域，称**边缘区**（marginal zone），宽约 100μm。边缘区含有较多巨噬细胞和一些 B 淋巴细胞。中央动脉的侧支末端在此区膨大，形成小血窦，称**边缘窦**（marginal sinus），是血液内抗原及淋巴细胞进入白髓的通道。白髓内的淋巴细胞也可进入边缘窦，参与再循环。

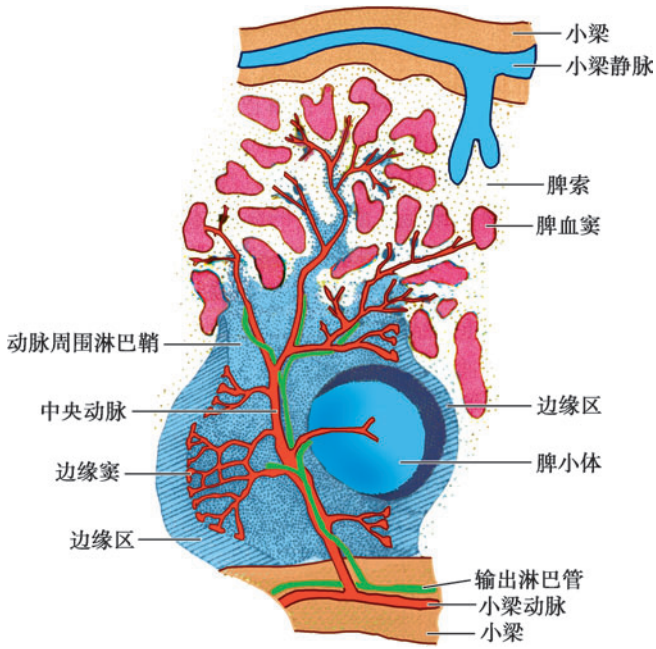


图 10-14 脾血流通路模式图

（3）**红髓**（red pulp）：分布于被膜下、小梁周围及白髓边缘区外侧的广大区域，约占脾实质的80%，由脾索和脾血窦组成（图 10-14，图 10-15）。

脾索（splenic cord）由富含血细胞的淋巴组织构成，呈不规则索条状，互连成网，网孔即为脾血窦。脾索含较多网状细胞、淋巴细胞、浆细胞、红细胞、巨噬细胞和树突状细胞。

脾血窦（splenic sinus）宽约 20～50μm，形态不规则，互连成网。纵切面上，血窦壁如同多孔隙的栅栏，由一层纵向平行排列的长杆状内皮细胞围成，内皮外有不完整的基膜及环行网状纤维；横切面上，可见内皮细胞沿血窦壁排列，核突入管腔，细胞间有 0.2～0.5μm 的间隙（图 10-16，图 10-17）。脾索内的血细胞可变形，穿越内皮细胞间隙进入血窦。血窦外侧有较多巨噬细胞，其突起可通过内皮间隙伸向窦腔。

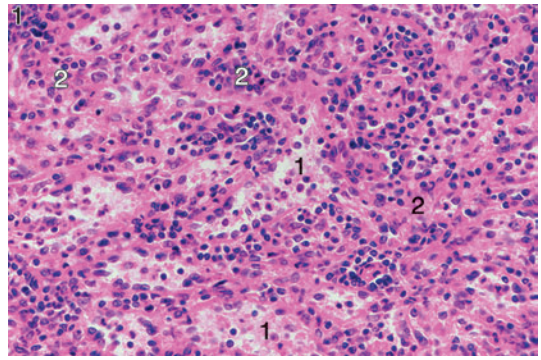


图 10-15 脾红髓光镜图
1. 脾血窦；2. 脾索。

2. 脾的血液供应 脾的血液供应与其功能密切相关。脾动脉从脾门进入后分几支进入小梁，称为小梁动脉，而后离开小梁进入白髓称中央动脉，中央动脉主干穿出白髓进入脾索后，分支成形似笔毛的**笔毛微动脉**（penicillar arteriole），后者除少数直接注入脾血窦外，多数末端扩大成喇叭状，开口于脾索，因而大量血液直接进入脾索（图 10-16）。脾血窦汇入小梁静脉，再于脾门汇合为脾静脉出脾。

3. 脾的功能

（1）滤血：脾是清除衰老红细胞和血小板的主要器官。进入脾索的血细胞大部分可经变形穿过血窦内皮细胞间隙，再回到血液循环。而衰老的红细胞，由于膜骨架蛋白变性，细胞的变形性降低，不能穿过内皮细胞间隙，滞留在脾索中，被巨噬细胞清除。当脾肿大或脾功能亢进时，红细胞破坏过多，可引起贫血。脾切除后，血液内的异形衰老红细胞会大量增多。

（2）免疫应答：脾是对血源性抗原物质产生免疫应答的部位。进入血液的病原体，如细菌、疟原虫和血吸虫等，可引起脾内发生免疫应答，脾淋巴小结增多增大，脾索内浆细胞增多；动脉周围淋巴鞘

NOTES

显著增厚，脾的体积增大。细胞放射标记实验显示，每天通过脾血流进行再循环的淋巴细胞数远超过通过全身淋巴结的细胞总量。

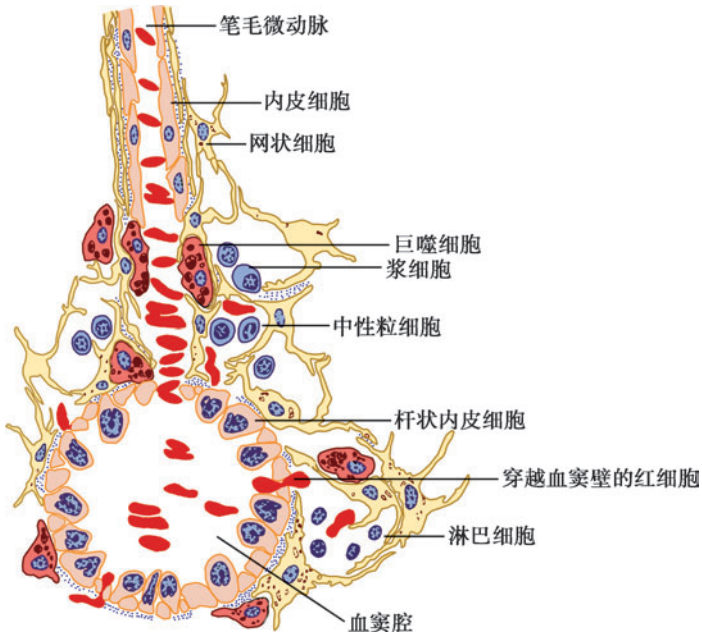


图 10-16　脾索和脾血窦模式图

（3）造血：胚胎早期的脾有造血功能，成年后脾内仍有少量造血干细胞，当机体严重缺血或某些病理状态下，脾可以恢复造血功能。

（四）扁桃体

扁桃体包括腭扁桃体、咽扁桃体和舌扁桃体，它们与咽黏膜内分散的淋巴组织共同组成咽淋巴环，构成机体的重要防线。

腭扁桃体呈扁卵圆形，黏膜表面覆盖复层扁平上皮。上皮向下陷入形成数十个隐窝，隐窝周围的固有层有大量淋巴小结及弥散淋巴组织（图 10-18），隐窝上皮内含有淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞、朗格汉斯细胞等。在上皮细胞之间，有许多间隙和通道，它们相互通连并开口于隐窝上皮表面的小凹陷，淋巴细胞就充塞于这些通道内。这样的上皮称**淋巴上皮组织**（lymphoepithelial tissue）。

咽扁桃体和舌扁桃体较小，结构似腭扁桃体。咽扁桃体无隐窝，舌扁桃体也仅有一个浅隐窝，故较少引起炎症。成人的咽扁桃体和舌扁桃体多萎缩退化。

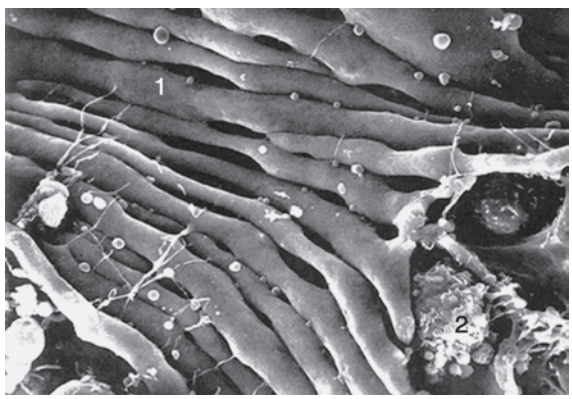


图 10-17　脾血窦扫描电镜图
1. 内皮细胞；2. 巨噬细胞。

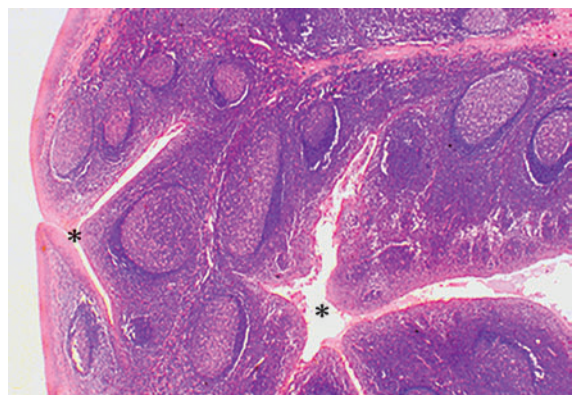


图 10-18　腭扁桃体光镜图
* 隐窝。

（五）黏膜免疫系统

黏膜免疫系统（mucosal immune system，MIS）亦称黏膜相关淋巴组织（mucosal-associated lymphoid tissue，MALT），主要由分布在呼吸道、胃肠道及泌尿生殖道等黏膜组织中的淋巴组织、免疫细胞、免疫活性分子组成。其分布特点为器官化及散在的淋巴组织和细胞并存，是黏膜局部发生免疫应答的主要部位。MIS 构成强大的屏障，有效保护机体的内表面。

MIS 包括位于肠道的肠相关淋巴组织（gut-associated lymphoid tissue，GALT）、鼻咽部的鼻咽相关淋巴组织（nasopharynx-associated lymphoid tissue，NALT）、上下呼吸道的支气管相关淋巴组织（bronchus-associated lymphoid tissue，BALT）、泌尿生殖道的黏膜相关淋巴组织以及与之相关联的外分泌腺，如泪腺、唾液腺等。机体近 50% 淋巴组织存在于 MIS，因此 MIS 是最大的免疫组织。

本章目标测试

本章小结

免疫系统由淋巴器官、淋巴组织、免疫细胞和免疫活性分子构成。淋巴器官包括中枢淋巴器官（胸腺和骨髓）和周围淋巴器官（淋巴结、脾和扁桃体等）。免疫系统主要有免疫防御、免疫监视和免疫自稳 3 大功能，其本质特征是识别“自我”和“非我”。

主要的免疫细胞包括淋巴细胞、巨噬细胞及单核吞噬细胞系统和抗原呈递细胞。淋巴细胞分为 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞和 NK 细胞 3 类。T 淋巴细胞参与细胞免疫，有辅助性 T 细胞、细胞毒性 T 细胞和调节性 T 细胞 3 个亚群；B 淋巴细胞参与体液免疫，有 B-1 细胞和 B-2 细胞两个亚群。NK 细胞无需抗原呈递细胞的中介即可活化。巨噬细胞具有强大的吞噬能力。抗原呈递细胞能捕获和处理抗原，并将抗原呈递给 T 淋巴细胞，激发后者活化、增殖，参与免疫反应。

淋巴组织分为弥散淋巴组织和淋巴小结两种。

胸腺实质由许多胸腺小叶组成，小叶有皮质和髓质两部分，主要由胸腺细胞和胸腺基质细胞组成。髓质内常见胸腺小体。胸腺是形成初始 T 淋巴细胞的场所，从皮质到髓质，T 淋巴细胞逐渐成熟。

淋巴结实质分为皮质和髓质，皮质包括浅层皮质、副皮质区及皮质淋巴窦。浅层皮质含淋巴小结及弥散淋巴组织；副皮质区为胸腺依赖区。髓质由髓索和髓窦组成。淋巴结有滤过淋巴和免疫应答的功能。

脾的实质包括红髓和白髓，白髓由动脉周围淋巴鞘、淋巴小结和边缘区构成；红髓包括脾索和脾血窦；白髓与红髓之间为边缘区。脾有滤血、造血和免疫应答的功能。

腭扁桃体表面覆盖复层扁平上皮，隐窝周围固有层有大量淋巴小结及弥散淋巴组织。

黏膜免疫系统主要由分布在呼吸道、胃肠道及泌尿生殖道等黏膜组织中的淋巴组织、免疫细胞、免疫活性分子组成。其分布特点为器官化及散在的淋巴组织和细胞并存，是黏膜局部发生免疫应答的主要部位。黏膜免疫系统构成强大的屏障，有效保护机体的内表面。

（周瑞祥）

插入框：PD-1/PD-L1 肿瘤免疫治疗

2018 年诺贝尔生理学或医学奖授予免疫学家詹姆斯·艾利森（James P. Allison）和本庶佑（Tasuku Honjo），以表彰他们发现了抑制负免疫调节机制，开辟了一种全新的肿瘤治疗方法。他们的发现使得免疫检查点抑制成为治疗某些类型肿瘤的首选方法之一。

在肿瘤细胞产生的众多免疫逃逸机制中，由程序性死亡受体 1（programmed death-1，PD-1）及其配体——程序性死亡受体配体 1（programmed death-ligand 1，PD-L1）激活的信号通路是近年来研究的热点。Tasuku Honjo 的研究重点就是 PD-1。PD-1 是一种细胞表面受体蛋白，主要表达于 T 细胞的表面。PD-L1 广泛存在于多种恶性肿瘤细胞表面。在正常情

NOTES

况下，PD-1 与 PD-L1 结合，起到负向调节作用，会抑制 T 细胞的活性，从而减少免疫应答，这有助于维持免疫平衡，防止过度免疫应答和自身免疫疾病的发生。但在恶性肿瘤，肿瘤细胞经常上调 PD-L1 的表达，它们与 T 细胞上的 PD-1 结合。这种相互作用“关闭”了 T 细胞，阻止它们攻击肿瘤细胞，使肿瘤细胞能够逃避免疫监视并不受控制地生长。Tasuku Honjo 的发现表明，通过阻断 PD-1 或其配体 PD-L1，可以解除免疫细胞的抑制，激活免疫系统对肿瘤细胞的攻击。这一成果推动了免疫检查点抑制剂的研发和临床应用。

PD-1 抑制剂或 PD-L1 抑制剂已经在治疗各种类型的肿瘤中表现出良好的效果，包括黑色素瘤、肺癌和膀胱癌，能够有效延长患者的生存时间以及提高患者的生活质量。但是，PD-1/PD-L1 肿瘤免疫治疗有一定的副作用，患者需要定期监测肝肾功能、甲状腺功能、心功能等。尽管 PD-1/PD-L1 免疫治疗在许多患者中显示出显著的临床效果，但并非所有患者都对其有反应，而且部分患者会出现耐药性。面对耐药性的挑战，科学家和医生正在努力寻找新的治疗策略，包括联合免疫治疗、靶向治疗、放疗和化疗等。

NOTES

本章数字资源

第 11 章　皮　肤

皮肤（skin）是人体面积最大的器官，由表皮和真皮构成，以皮下组织与深层组织相连（图 11-1）。皮肤厚度随身体部位和个体的年龄差异而异，为 0.5～4mm。皮肤有毛、皮脂腺、汗腺和指（趾）甲等，它们均为表皮衍生的皮肤附属器。皮肤与外界直接接触，能阻挡异物和病原体侵入，防止体液丢失，具有重要的屏障保护作用。皮肤内有丰富的感觉神经末梢，能感受外界多种刺激。皮肤还有调节体温、排出代谢产物、参与合成维生素 D 等功能。

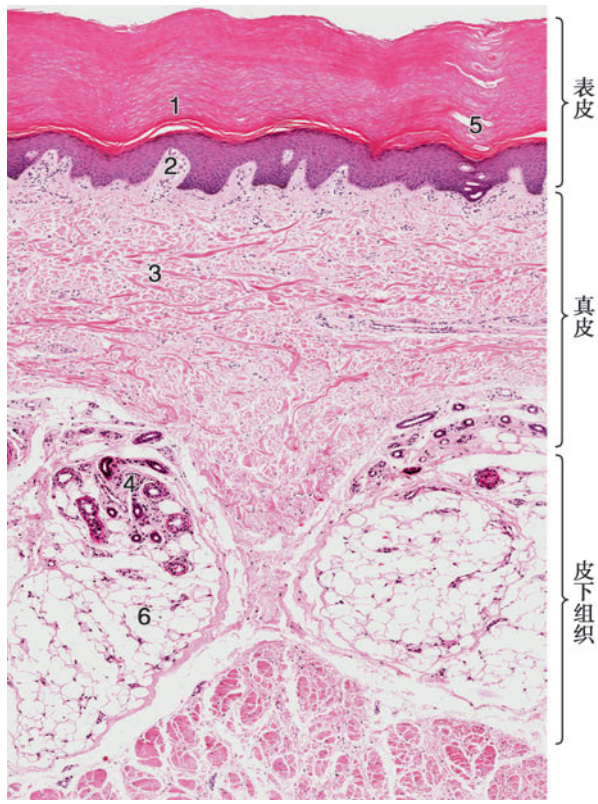


图 11-1　手掌皮肤光镜图

1. 表皮角质层；2. 真皮乳头层；3. 真皮网织层；4. 汗腺；5. 螺旋状汗腺导管；6. 皮下组织。

一、表皮

表皮（epidermis）是皮肤的浅层，由角化的复层扁平上皮构成。根据表皮的厚度，皮肤可分为厚皮和薄皮。厚皮仅位于手掌和足底，其他部位均为薄皮。表皮细胞分为两大类，一类是**角质形成细胞**（keratinocyte），占表皮细胞的 90% 以上；另一类是**非角质形成细胞**，散在于角质形成细胞之间，包括黑素细胞、梅克尔细胞和朗格汉斯细胞。

（一）表皮分层和角化

手掌和足底的表皮结构，从基底到表面可分为基底层、棘层、颗粒层、透明层和角质层 5 层（图 11-2）。薄皮表皮的颗粒层和透明层不明显，并且角质层较薄（图 11-3）。

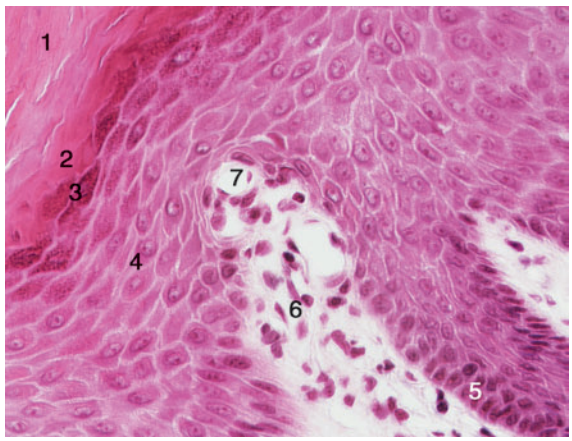


图 11-2　皮肤分层光镜图

1. 角质层；2. 透明层；3. 颗粒层；4. 棘层；5. 基底层；6. 真皮乳头；7. 毛细血管。

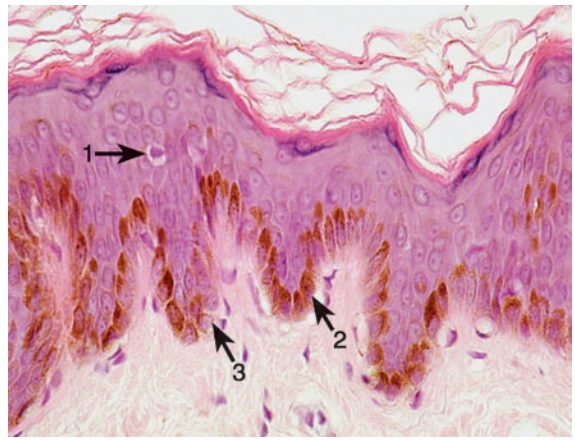


图 11-3　体皮光镜图

1. 朗格汉斯细胞；2. 黑素细胞；3. 基底细胞。

1. **基底层**（stratum basale）　附着于基膜上，由一层矮柱状**基底细胞**（basal cell）组成。细胞质内因富含游离核糖体而呈嗜碱性（图 11-2），有散在或成束的**角蛋白丝**（keratin filament）。角蛋白丝直径 10nm，属中间丝，因具有很强的张力，又称**张力丝**（tonofilament）。基底细胞与相邻细胞以桥粒相连，与基膜以半桥粒相连（图 11-4）。基底细胞是表皮的干细胞，不断分裂，增殖形成的部分子细胞脱离基膜后进入棘层，分化为棘细胞并失去分裂能力。在皮肤创伤愈合中，基底细胞具有重要的再生修复作用。

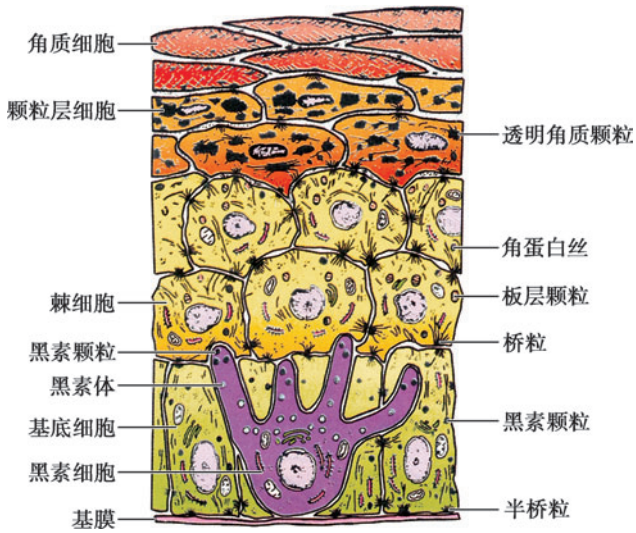


图 11-4　角质形成细胞和黑素细胞超微结构模式图

2. **棘层**（stratum spinosum）　由 4～10 层多边形、体积较大的**棘细胞**（spinous cell）组成。细胞表面有许多短小棘状突起，相邻细胞的突起镶嵌，细胞质呈弱嗜碱性（图 11-2）。电镜下，相邻细胞的棘状突起由桥粒相连。细胞游离核糖体较多，合成蛋白质功能旺盛。合成的角蛋白丝常呈束分布，从核周呈放射状延伸至桥粒内侧；合成的**内披蛋白**（involucrin）沉积在细胞膜内侧，使细胞膜增厚。细胞质内还合成一种含糖脂的膜被颗粒，呈明暗相间的板层状，故称**板层颗粒**（lamellated granule），主要分布于细胞周边（图 11-5），并以胞吐的方式将糖脂排放到细胞间隙，形成膜状物，可阻止外界物质尤其是水透过表皮，还能防止组织液外渗。棘层的深层细胞内仍有黑素颗粒，浅层细胞内黑素颗粒大多被降解。

3. **颗粒层**（stratum granulosum）　由 3～5 层梭形细胞组成（图 11-2）。颗粒层细胞的核与细胞器已退化，细胞质内板层颗粒增多，还出现许多形状不规则、强嗜碱性的**透明角质颗粒**（keratohyalin

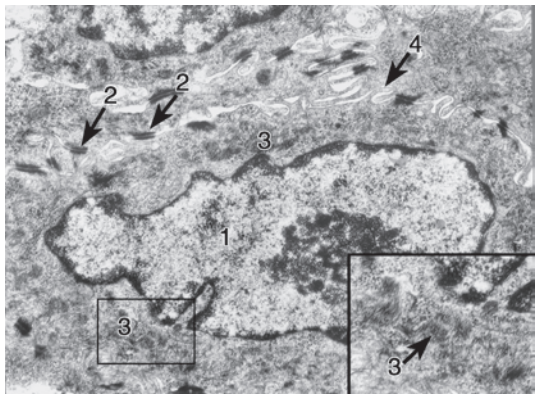


图 11-5 棘细胞电镜图
1. 细胞核；2. 棘细胞间桥粒；3. 板层颗粒；4. 棘细胞突起。

granule）。电镜下，透明角质颗粒无膜包裹，呈致密均质状，角蛋白丝常埋入其中。颗粒内为富含组氨酸的蛋白质。

4. **透明层**（stratum lucidum） 由 2～3 层扁平细胞组成。细胞界限不清，细胞核和细胞器由于溶酶体的作用均已消失。HE 染色标本此层呈强嗜酸性，折光度高（见图 11-2）。细胞的超微结构与角质层相似。

5. **角质层**（stratum corneum） 由多层扁平**角质细胞**（horny cell）组成。细胞已完全角化，变得干硬，光镜下呈嗜酸性均质状（见图 11-1、图 11-2）。电镜下，细胞内充满粗大的角蛋白丝束及均质状物质，后者主要为透明角质颗粒所含的富有组氨酸的蛋白质。角蛋白丝与均质状物质的复合物称角蛋白。细胞膜因内面有一层内披蛋白而坚固，细胞间隙充满由糖脂构成的膜状物。角质层浅表细胞间的桥粒已消失，细胞连接松散，脱落后成为皮屑。

表皮由基底层到角质层的结构变化反映了角质形成细胞增殖、迁移，逐渐分化为角质细胞然后脱落的新陈代谢过程，与此伴随的是角蛋白及其他成分合成量与质的变化。干硬坚固的角质细胞使表皮对多种物理和化学性刺激有很强的耐受性。角质形成细胞不断脱落和更新，周期为 3～4 周。

（二）非角质形成细胞

1. **黑素细胞**（melanocyte） 是生成黑色素的细胞。细胞体多分散于基底细胞之间，其突起伸入基底细胞和棘细胞之间。在 HE 染色切片上细胞体呈圆形，细胞核深染而细胞质透明，突起不易辨认（见图 11-3）。电镜下，黑素细胞与角质形成细胞之间无桥粒连接，细胞质内有特征性小泡状**黑素体**（melanosome），由高尔基复合体形成，内含酪氨酸酶，能将酪氨酸转化为**黑色素**（melanin）。当黑素体内出现黑色素后，改称**黑素颗粒**（melanin granule），多巴染色法呈黄褐色（图 11-6）。黑素颗粒形成后迅速沿微管迁移并聚集于细胞突起末端，然后被角质形成细胞吞入，黑素颗粒便如此转移至角质形成细胞质内，故黑素颗粒于黑素细胞中很少，在角质形成细胞中反而较多（见图 11-3）。黑色素能吸收紫外线，防止紫外线对角质形成细胞核中 DNA 产生辐射损伤。紫外线可激活酪氨酸酶活性，促进黑色素合成和黑素颗粒快速释放。

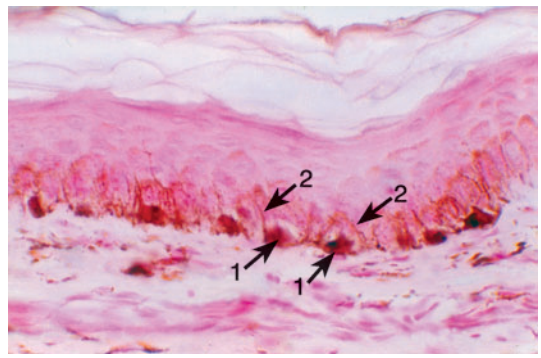


图 11-6 皮肤黑素细胞光镜像（多巴染色）
1. 黑素细胞胞体；2. 黑素细胞突起。

表皮中的黑素细胞有别于眼球壁血管膜中的黑素细胞，后者内含大量黑素颗粒。机体的黑素细胞均由胚胎时期的神经嵴细胞增殖分化而来，极少量进入眼球壁血管膜外，其余迁入表皮和毛球。但可有少量黑素细胞滞留于真皮或真皮与表皮交界处，并在该部位增殖为团状，称色素痣或黑痣，几乎所有人都有。在少数人，滞留在真皮里的黑素细胞较多，范围较大，形成的青斑称为胎记。

人种间的黑素细胞数量无明显差别，肤色深浅主要取决于黑素细胞合成黑素颗粒的能力及分布。黑种人的黑素颗粒多而大，分布于表皮全层；白种人的黑素颗粒少而小，主要分布于基底层；黄种人介于两者之间。此外，肤色也与表皮厚度、血液的供应量有关。

2. **朗格汉斯细胞**（Langerhans cell） 散在于棘层浅部，在 HE 染色切片上呈圆形，细胞核深染，细胞质清亮；用 ATP 酶组织化学染色可显示该细胞的树枝状突起（图 11-7）。电镜下，可见细胞质内有特征性**伯贝克颗粒**（Birbeck granule），呈杆状或网球拍形，中等电子密度，其一端或中间部可见一个圆

形透明膨大(图 11-8)。伯贝克颗粒参与处理抗原。朗格汉斯细胞能捕获皮肤中的抗原物质,处理后形成抗原肽 -MHC 分子复合物分布于细胞表面,然后细胞游走出表皮,进入毛细淋巴管,随淋巴迁至淋巴结,将抗原呈递给 T 淋巴细胞,引发免疫应答。因此,朗格汉斯细胞是一种抗原呈递细胞,在多种炎症情况下数量增多,如接触性皮炎等。所以,此细胞在对抗侵入皮肤的病原微生物、监视癌变细胞中起重要作用。

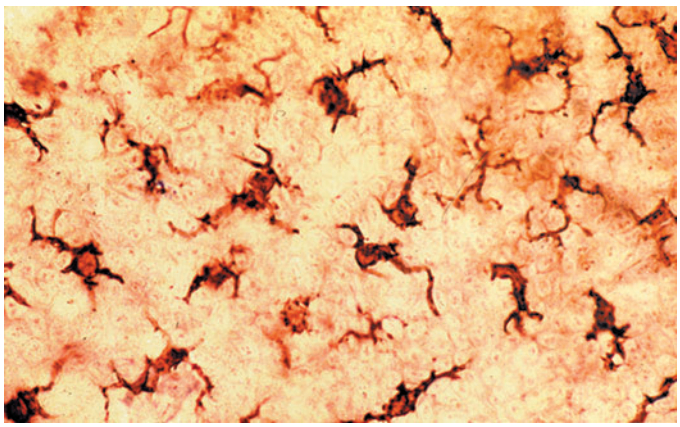


图 11-7　皮肤朗格汉斯细胞光镜图(ATP 酶组织化学染色)

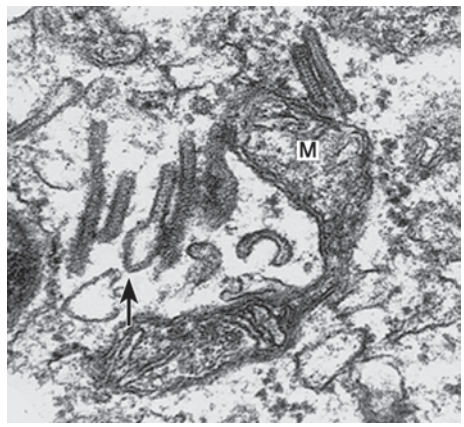


图 11-8　朗格汉斯细胞细胞质电镜图
↑伯贝克颗粒;M. 线粒体。

3. **梅克尔细胞**(Merkel cell)　位于基底层,细胞数量很少,但于指尖、口腔和生殖道黏膜上皮中较多,可感受轻触觉和机械刺激。在 HE 染色标本上不易辨别。电镜下,细胞呈扁圆形,有短指状突起伸入角质形成细胞之间,并以桥粒与之相连,其基底部细胞质内有许多质膜包被的致密核芯颗粒,50%～70% 的梅克尔细胞基底部与盘状感觉神经末梢紧密接触并形成突触,称**梅克尔细胞 - 轴突复合体**(Merkel cell-neurite complexe)(图 11-9),也有一些不与神经末梢接触的梅克尔细胞,故呈明显的异质性。由于细胞表达突触素和多种神经多肽等物质,故认为梅克尔细胞是一种神经内分泌细胞。它通过在皮肤中进行旁分泌和自分泌发挥不同作用,如调节角质形成细胞增殖、通过影响朗格汉斯细胞调节抗原呈递功能等。

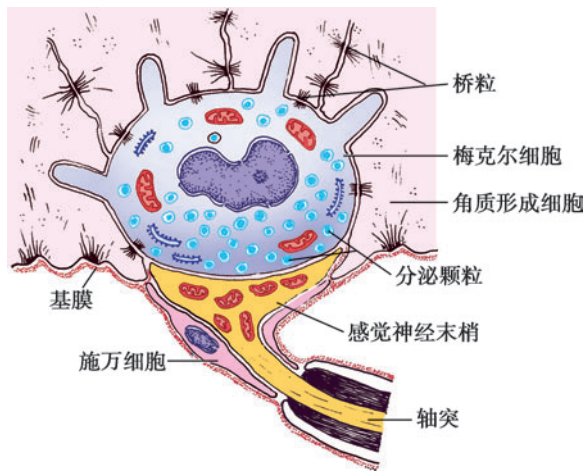


图 11-9　梅克尔细胞超微结构模式图

二、真皮

真皮(dermis)是位于表皮下方的致密结缔组织,分为乳头层和网织层,二者间无明确界限(见图 11-1)。身体各部真皮的厚度不等,一般为 1～2mm。

1. **乳头层**(papillary layer)　是紧靠表皮薄层较致密的结缔组织,向表皮突出形成乳头状(见图 11-2),故称真皮乳头(dermal papilla),此种结构使表皮与真皮的连接面扩大,连接更加牢固。由于内含丰富的毛细血管,有利于表皮从真皮组织液中获得营养。手指掌侧的真皮乳头内含较多触觉小体。

2. **网织层**(reticular layer)　为乳头层下方较厚的致密结缔组织,内有粗大的胶原纤维束交织成网(见图 11-1),并有许多弹性纤维,赋予皮肤较大的韧性和弹性。此层内还有较多血管、淋巴管和神

经，深部常见环层小体（见图 7-29）。

皮肤表面并非平坦，而是有嵴、沟相间形成的皮纹（见图 11-1）。在一条嵴内，一般有两列真皮乳头，在沟底有汗腺的开口。在手掌和足底，由于表皮很厚，皮纹格外明显，这有助于增加手足与接触物的摩擦力。在指（趾）末端，皮纹受到指（趾）甲的阻断，形成回旋，便呈现箕、斗、弓等形状，在手指称**指纹**（finger print）。每个人的指纹均不相同，即使单卵双胎的二人也是如此，这是因为在胚胎发育时期，受局部微环境的影响，相同基因的表型出现差异所致。因此，指纹成为辨别个体的一种标志。

在真皮下方为**皮下组织**（subcutaneous tissue），即解剖学所称的浅筋膜，由疏松结缔组织和脂肪组织构成，将皮肤与深部组织相连（见图 11-1），并使皮肤具有一定的活动性。皮下组织还具有缓冲、保温、能量贮存等作用，其中的脂肪组织在不同个体、性别、年龄和同一个体的不同部位，有较大的量的差别。

三、皮肤的附属器

1. **毛**（hair） 人体皮肤除手掌、足底等处外，均有毛分布（图 11-10，图 11-11）。尽管不同部位毛的粗细、长短和颜色有差别，但基本结构相同。毛分为毛干、毛根和毛球 3 部分。露在皮肤表面的为毛干，埋在皮肤内的为毛根；毛干和毛根由排列规则的角化上皮细胞组成，细胞内充满角蛋白并含有数量不等的黑素颗粒。包在毛根外面的毛囊分为两层，内层为上皮根鞘，与表皮相连续，包裹毛根，其结构也与表皮相似；外层为结缔组织鞘，与真皮相连续，由薄层致密结缔组织构成。毛根和毛囊上皮根鞘的下端合为一体，膨大为毛球。毛球的上皮细胞称**毛母质细胞**（hair matrix cell），为干细胞，它们不断增殖，部分子细胞分化形成毛根和上皮根鞘的细胞，并向上迁移。毛球基部的黑素细胞可将黑素颗粒转送到上皮细胞中。毛球底面有结缔组织突入其中形成毛乳头，内含丰富的毛细血管和神经末梢。毛球是毛和毛囊的生长点，毛乳头对毛的生长起诱导和营养作用。毛和毛囊斜长在皮肤内，在毛根与皮肤表面呈钝角的一侧有一束平滑肌，连接毛囊和真皮，称立毛肌。立毛肌受交感神经支配，遇冷或感情冲动时收缩，使毛发竖立，产生“鸡皮疙瘩”现象。

人类不同种族的毛发颜色有很大差异。黑色和棕黑色毛的黑素颗粒富含黑色素；金黄色和红色毛的黑素颗粒含褐黑色素，这是一种黄色或红色的色素；灰色和白色毛的黑素颗粒及其内含色素均少。

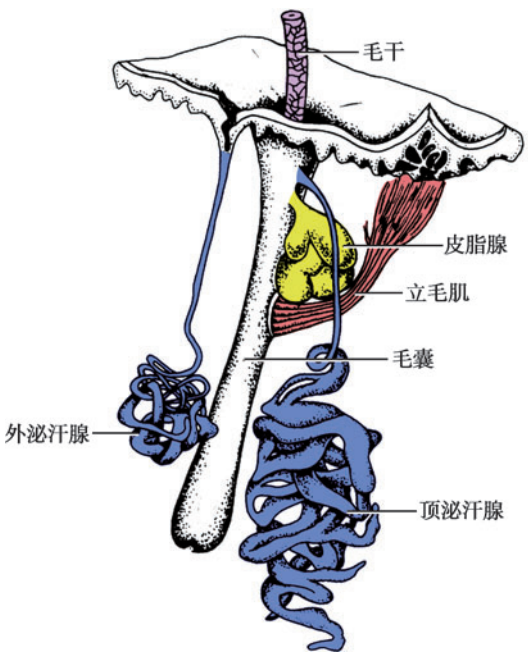


图 11-10 皮肤附属器模式图

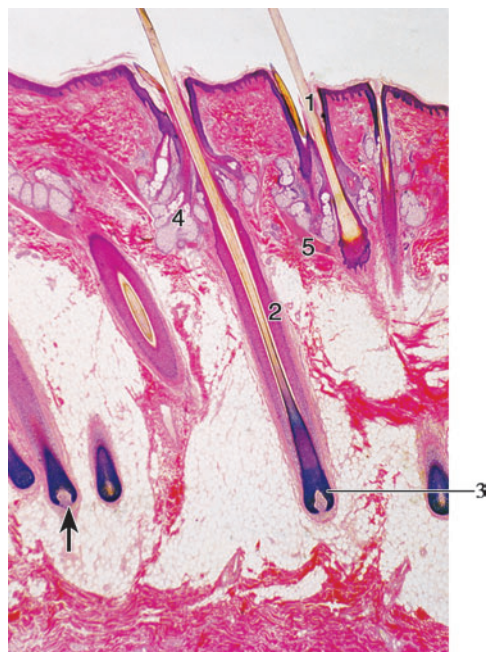


图 11-11 头皮光镜图

1. 毛根；2. 毛囊；3. 毛球；↑毛乳头；4. 皮脂腺；5. 立毛肌。

毛有一定的生长周期，头发的生长周期通常为 3～5 年，其他部位毛的生长周期只有数月。生长中的毛，其毛球膨大，毛乳头血流丰富，毛母质细胞增殖旺盛。转入静止期的毛球和毛乳头变小萎缩，毛母质细胞停止增殖，毛根与毛球、毛囊连接不牢。在旧毛脱落之前，于毛囊基部形成新的毛球和毛乳头，形成新毛，将旧毛推出。新生毛囊是由毛囊干细胞增殖、分化而来。毛囊干细胞存在于毛囊隆起部，即皮脂腺开口处和立毛肌毛囊附着处之间部位。

2. 皮脂腺（sebaceous gland）　除手掌、足底和足侧部外，其余部位皮肤均有皮脂腺。在有毛的皮肤，它们位于毛囊与立毛肌之间，在无毛的皮肤，则位于真皮浅层。皮脂腺为泡状腺。分泌部由一个或几个腺泡构成，其周边是一层较小的干细胞，称基细胞，它们不断增殖，部分子细胞内形成脂滴，并向腺泡中心移动。腺泡中心的细胞较大，呈多边形，核固缩，细胞质内充满脂滴。在近导管处，腺细胞解体，并排出分泌物即皮脂，此种分泌方式为**全浆分泌**（holocrine）。皮脂经粗而短的导管排入毛囊上部或直接排到皮肤表面（图 11-12）。皮脂能润泽皮肤和毛发。性激素可促进皮脂生成，故在青春期皮脂腺分泌活跃，过度分泌容易导致排出不畅，引起炎症，形成痤疮。

3. 汗腺（sweat gland）　又称**外泌汗腺**（eccrine sweat gland），遍布于全身皮肤内，手掌和足底尤其多。汗腺为单曲管状腺，分泌部盘曲成团，位于真皮深层和皮下组织中。腺上皮由 1～2 层淡染的锥形和立方形细胞构成，外方有肌上皮细胞，其收缩有助排出分泌物。导管由两层较小的立方形细胞围成，细胞质呈弱嗜碱性（图 11-13）。导管直行穿过真皮，然后与表皮相连续，管腔在表皮内呈螺旋状走行，开口于皮肤表面的汗孔（见图 11-1）。腺细胞以胞吐的方式进行分泌，产生的汗液中除大量水分外，还有钠、钾、氯、乳酸盐和尿素等。汗腺分泌是机体散热的主要方式，有调节体温、湿润皮肤、排泄机体代谢产物和离子等作用。

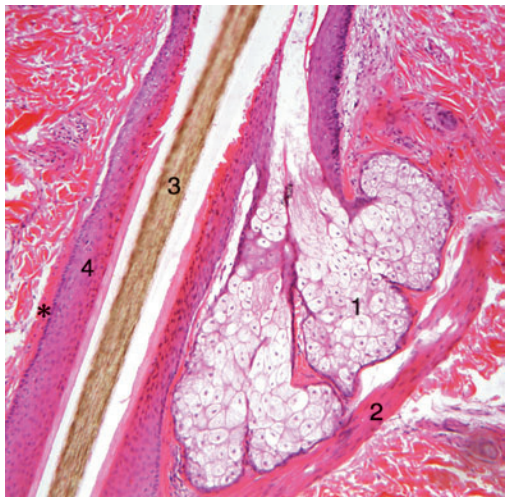


图 11-12　皮脂腺光镜图
1. 皮脂腺；2. 立毛肌；3. 毛根；4. 上皮根鞘；
* 结缔组织鞘。

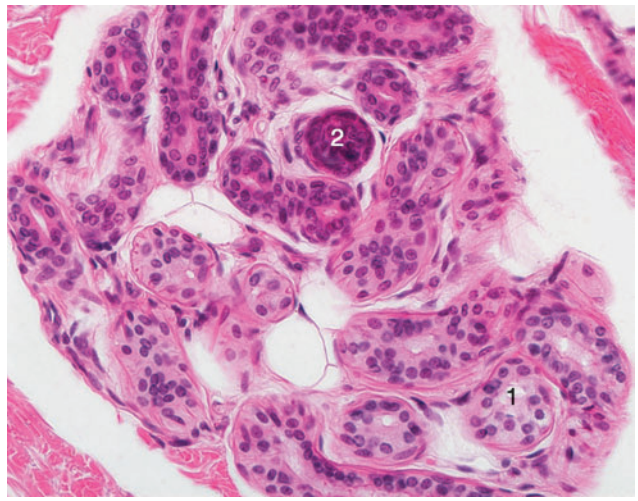


图 11-13　汗腺光镜图
1. 分泌部；2. 导管。

此外，腋窝、乳晕、会阴等处还有大汗腺，以顶浆分泌的方式分泌汗液，故称**顶泌汗腺**（apocrine sweat gland）。其分泌部较大，盘曲成团，腺细胞细胞质呈嗜酸性，分泌时顶部细胞质连同分泌颗粒一起脱落进入腺腔；导管开口于毛囊上端（见图 11-10）。顶泌汗腺的分泌物为黏稠乳状液，含蛋白质和脂类等。不同个体的分泌物所含蛋白质和脂类的成分不同，导致形成不同的体味，如分泌过盛并且分泌物被细菌分解，则产生腋臭。顶泌汗腺分泌受性激素影响，青春期分泌较旺盛。

4. 指（趾）甲　由甲体及其周围和下方的几部分组织组成。甲体由多层连接牢固的角质细胞构成；甲体的近端埋在皮肤内，称甲根；甲体下面的复层扁平上皮和真皮为甲床；甲体周缘的皮肤为甲襞；甲体与甲襞之间的沟为甲沟。甲根附着处的甲床上皮为甲母质，该部位细胞增殖活跃，是甲体的生长区（图 11-14）。

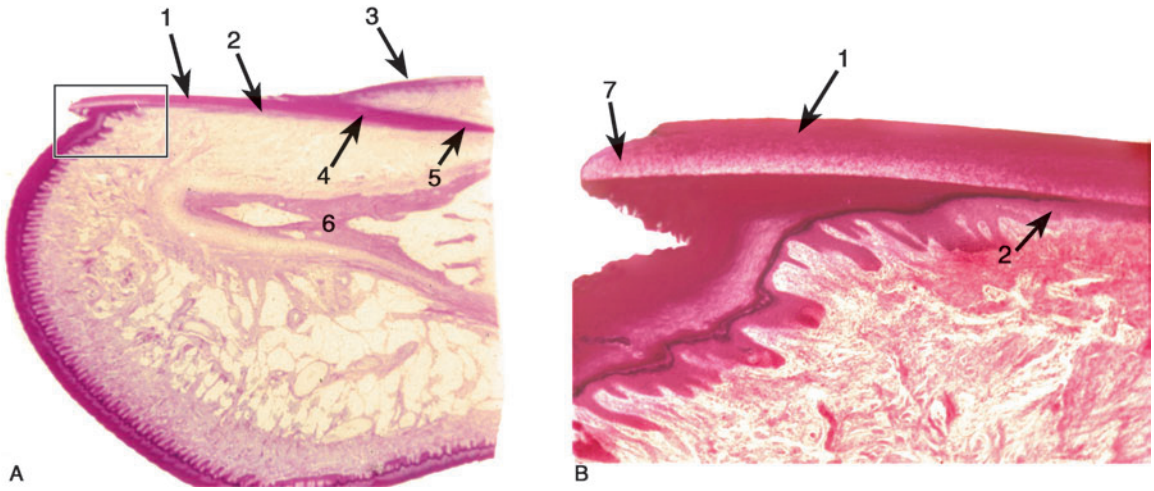


图 11-14 指甲纵切面光镜图

A. 低倍；B. 高倍（A 图方框内容）。1. 甲体；2. 甲床；3. 甲上皮；4. 甲根；5. 甲母质；6. 末节指骨；7. 甲板。

四、皮肤再生

皮肤再生分为生理性再生和代偿性再生，前者为正常情况下的表皮增殖、角化和脱落，皮肤附属器的周期性生长变化以及真皮成分的自我更新过程；后者为皮肤受损后的再生和修复。皮肤损伤后修复的过程和时间依损伤面积和深度的不同而异。小面积浅表损伤数天即可修复，不留瘢痕。较大面积和较深的损伤，创伤处首先发生凝血，随之单核细胞进入组织，分化为巨噬细胞，清除组织碎片，同时分泌趋化因子吸引成纤维细胞和血管内皮细胞至损伤处，成纤维细胞产生纤维和基质，充填缺损部，毛细血管长入其中，此种富含毛细血管的新生组织称肉芽组织。损伤边缘的角质形成细胞逐渐移行至肉芽组织表面，同时，残存的毛囊和汗腺导管上皮也可提供表皮再生的干细胞，并在局部形成上皮小岛。从而新生表皮的基底细胞继续增生分化形成各层细胞，直至填补缺损。倘若损伤面积过大过深，如大面积烧伤，伤处无残存的毛囊和汗腺，伤口边缘又相距太远，常需植皮以协助修复。修复后的肉芽组织，胶原纤维逐渐形成粗纤维束，细胞成分和血管减少，被瘢痕组织取代。此时，肉眼观呈灰白色，质地坚韧，缺乏弹性。

本章目标测试

本章小结

皮肤由表皮和真皮构成，以皮下组织与深层组织相连。表皮由角化的复层扁平上皮构成。细胞分为两大类，即角质形成细胞和非角质形成细胞。前者从表皮基底到表面可分为基底层、棘层、颗粒层、透明层和角质层 5 层。基底层附着于基膜，由一层矮柱状基底细胞组成，是表皮的干细胞，它不断分裂，分化为棘层细胞；棘层由数层多边形、体积较大的棘细胞组成；颗粒层由 3～5 层梭形细胞组成，细胞质内充满嗜碱性颗粒；透明层由 2～3 层扁平细胞组成，细胞界限不清，细胞核和细胞器已消失，细胞质呈强嗜酸性；角质层由多层角质细胞组成，细胞质内充满角蛋白，呈嗜酸性均质状。非角质形成细胞包括黑素细胞、梅克尔细胞和朗格汉斯细胞。位于基底层的黑素细胞生成黑色素，可吸收紫外线，防止对细胞核 DNA 产生辐射损伤；朗格汉斯细胞散在于棘层浅部，是一种抗原呈递细胞；梅克尔细胞数量很少，于指尖、口腔和生殖道黏膜上皮中较多，可感受轻触觉和机械刺激。真皮是位于表皮下方的结缔组织，分为乳头层和网织层。

皮肤有毛、皮脂腺、汗腺和指（趾）甲等附属器。毛分为毛干、毛根和毛球 3 部分，毛球是毛和毛囊的生长点。皮脂腺由腺泡和导管构成，分泌的皮脂可润泽皮肤和毛发。汗腺分泌部上皮由单层淡染

NOTES

的锥形细胞组成，导管由 2 层较小的立方形细胞围成，细胞质呈弱嗜碱性。导管螺旋状走行，开口于皮肤表面汗孔。

（周瑞祥）

插入框：表皮生长因子与皮肤创伤愈合

皮肤是人体最大的器官，直接与外界环境接触，不可避免地会因物理、化学、生物因素的影响而损伤。受损的皮肤如果不能尽快修复，皮肤的防御能力将大幅度减弱甚至丧失，严重者会导致感染性休克甚至死亡，因而皮肤创伤后的快速有效愈合对身体健康至关重要。

近年来，研究发现表皮生长因子（epidermal growth factor，EGF）与组织修复有密切关系，在皮肤创面修复中起关键作用。EGF 是一种体内活性物质。1962 年，Cohen 首次从雄鼠颌下腺中分离得到 EGF，并发现有促生长作用。在人体内，EGF 广泛分布于乳汁、血液、尿液、唾液、羊水、胃液和十二指肠中。1986 年，Cohen 因 EGF 研究的杰出贡献获得了诺贝尔生理学或医学奖。

EGF 在创面修复中发挥关键作用。在创面修复的早期，血小板释放的 EGF 能趋化上皮细胞、巨噬细胞、成纤维细胞从创缘向创面聚集，促进创面炎症反应。进而刺激内皮细胞、成纤维细胞、上皮细胞分裂增殖，促进创面血管生成及胶原蛋白、糖胺聚糖的合成，利于纤维组织增生和创面胶原的沉积；EGF 通过促进上皮细胞向表层移行，加速创面的上皮化；通过介导成纤维细胞的活性及促进其增殖，促进创面收缩闭合。在后期，伤口区域组胺含量的增加导致上皮外生性生长和胶原的异常形成，EGF 通过降低皮肤组织中的组胺水平来调节伤口拉伸强度；其次，EGF 可通过抑制炎症反应，降低 TGF-β1 的表达和介导成熟胶原蛋白的形成以减少创面瘢痕，EGF 浓度与瘢痕严重程度呈负相关。

此外，研究还发现 EGF 可以促进皮肤伤口组织修复过程中 DNA、RNA 和羟脯氨酸的合成，诱导分化成熟的皮肤细胞逆转成表皮干细胞，加速伤口肉芽组织生成和上皮细胞增殖，从而缩短伤口愈合时间，提高伤口修复的质量。

本章数字资源

第 12 章　眼与耳

眼和耳均为人体的特殊感觉装置，前者为视觉器官，后者为听觉及位觉器官。

一、眼

眼由具有感光功能的眼球及其周围起辅助作用的附属器构成。眼球近似圆球体，其外壳为眼球壁，内有晶状体、玻璃体和房水等眼内容物（图 12-1～图 12-3）。

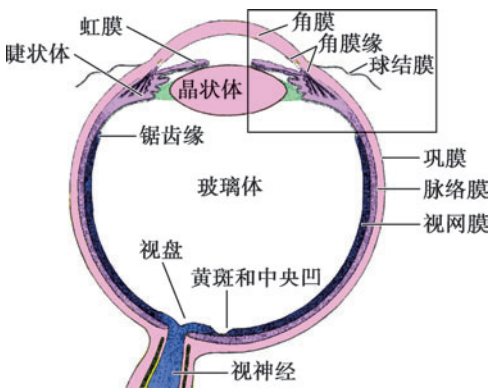


图 12-1　眼球结构模式图（方框内为图 12-2 结构）

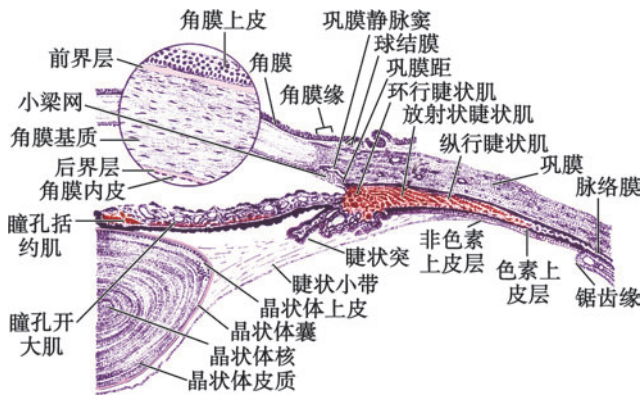


图 12-2　眼球前部模式图

（一）眼球壁

眼球壁由外至内依次分为纤维膜、血管膜和视网膜 3 层。

1. 纤维膜　纤维膜主要由致密结缔组织构成，前 1/6 为透明的角膜，后 5/6 为白色的巩膜，两者的过渡区域称角膜缘。

（1）**角膜**（cornea）：为透明圆盘状结构，弯曲度大于眼球外壁的其他部分，故略向前方突出。角膜中央较薄，约 0.5mm；周边较厚，约 1.0mm。角膜内不含血管和淋巴管，营养由房水和角膜缘的血管以渗透方式供应。从前至后可将角膜分为 5 层（图 12-4）。

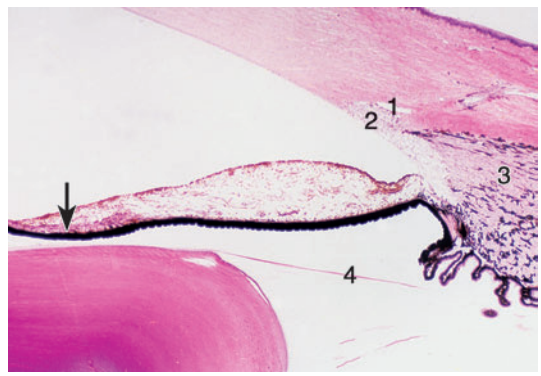


图 12-3　眼球前部光镜图

1. 巩膜静脉窦；2. 小梁网；3. 睫状体；4. 睫状小带；↑瞳孔括约肌。

1）**角膜上皮**（corneal epithelium）：为未角化的复层扁平上皮，其基部平坦，表面平整光滑，由 5～6 层排列整齐的细胞构成，无黑素细胞。上皮基底层为单层矮柱状细胞，具有一定增殖能力，中间为 2～3 层多边形细胞，表面 1～2 层为扁平细胞。上皮更新较快，平均 7 天即可更新一次。上皮内有丰富的游离神经末梢，因此角膜感觉敏锐。

2）**前界层**（anterior limiting lamina）：为不含细胞的薄层结构，由胶原原纤维和基质构成。

3）**角膜基质**（corneal stroma）：又称固有层，约占角膜全厚度的 90%，主要成分为多层与表面平行

的胶原板层，含较多水分。胶原板层由大量胶原原纤维平行排列而成，相邻板层的纤维排列方向互相垂直（图 12-5）。扁平多突起的成纤维细胞散在分布于胶原板层之间，能产生基质和纤维，参与角膜损伤的修复。

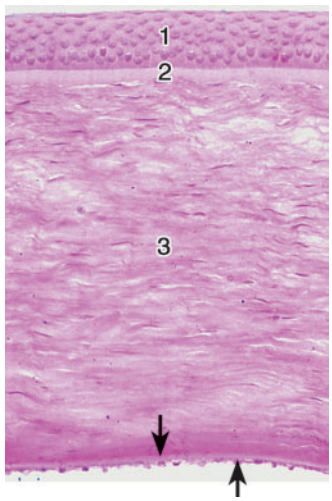


图 12-4　角膜光镜图
1. 角膜上皮；2. 前界层；3. 角膜基质；↓后界层；↑角膜内皮。

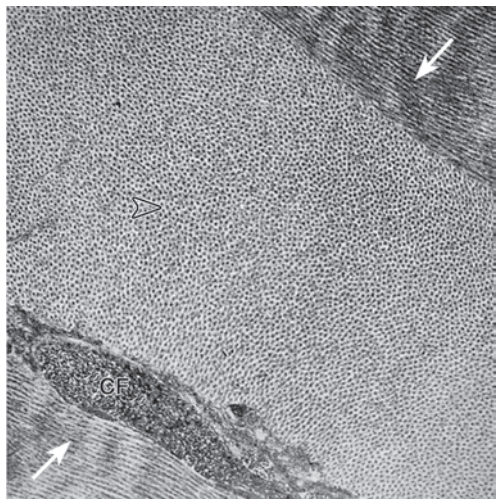


图 12-5　角膜基质电镜图
↑和 A 示相互垂直排列的胶原板层；CF. 成纤维细胞。

4）**后界层**（posterior limiting lamina）：结构类似前界层，但更薄。

5）**角膜内皮**（corneal endothelium）：为单层扁平上皮，参与后界层的形成。

角膜成分（特别是纤维）规则排列、富含水分、无血管和黑素细胞存在，是角膜透明的主要原因。

（2）**巩膜**（sclera）：呈瓷白色，主要由大量粗大的胶原纤维交织而成，质地坚韧，是眼球壁的重要保护层。在与角膜交界处的内侧，巩膜向前内侧稍凸起，形成一环形嵴状突起，称**巩膜距**（scleral spur）（见图 12-2），是小梁网和睫状肌的附着部位。巩膜前部的外表面覆有球结膜，由复层扁平上皮和疏松结缔组织构成。

（3）**角膜缘**（corneal limbus）：为角膜与巩膜的带状移行区域，宽 1～2mm。此处通常是临床眼球前部手术的入路之处（见图 12-2，图 12-6）。角膜缘上皮不同于角膜上皮和结膜上皮，其上皮较厚，细胞通常超过 10 层，细胞较小，核深染。基底层细胞为矮柱状，排列成栅栏样。上皮内有黑素细胞，无杯状细胞。角膜缘基底层的细胞具有干细胞特征，称**角膜缘干细胞**（limbal stem cell），可通过增殖不断向角膜中央方向移行，补充角膜基底层细胞。故临床上可通过角膜缘移植治疗某些严重的眼球表面疾病。

角膜缘内侧有环行的**巩膜静脉窦**（scleral venous sinus）。在眼球矢状切面上，窦腔呈较大而不太规则的长条形，窦壁衬贴内皮。巩膜静脉窦内侧为网格状的**小梁网**（trabecular meshwork），由小梁和小梁间隙构成。小梁中央为胶原纤维，表面覆以内皮。小梁间隙与巩膜静脉窦相通，两者是房水回流的必经之路（见图 12-3，图 12-6）。

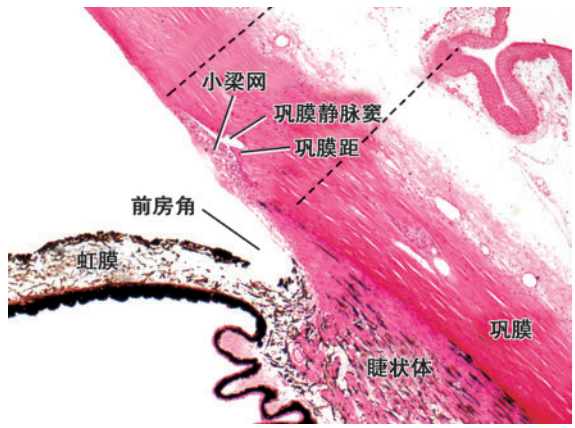


图 12-6　眼角膜缘和虹膜光镜图

2. 血管膜　血管膜主要由富含血管和黑素细胞的疏松结缔组织构成，从前向后依次为虹膜基质、睫状体基质和脉络膜。因虹膜基质和睫状体基质参与构成血管膜，故在此处介绍虹膜和睫状体。

（1）**虹膜**（iris）：是位于角膜和晶状体之间的圆环状薄膜，周边与睫状体相连，中央为圆形的瞳孔。虹膜将眼房分隔为前房和后房，前、后房内的房水借瞳孔相通。虹膜直径约为 12mm，厚度约 0.5mm，近瞳孔缘处较厚，周边较薄。虹膜由前向后分 3 层，即**前缘层**（anterior border layer）、**虹膜基质**（iris stroma）和**虹膜上皮**（iris epithelium）。前缘层为一层不连续的成纤维细胞和黑素细胞。虹膜基质较厚，为富含血管和黑素细胞的疏松结缔组织。黑素细胞的形态不规则，有突起，细胞质内充满黑素颗粒。在靠近瞳孔缘的虹膜基质中有围绕瞳孔环行排列的平滑肌，收缩时使瞳孔缩小，故称**瞳孔括约肌**（sphincter pupillae muscle）。虹膜上皮由前、后两层细胞组成。前层为肌上皮细胞，以瞳孔为中心呈放射状分布，称**瞳孔开大肌**（dilator pupillae muscle），收缩时使瞳孔开大。后层细胞较大，呈立方形，细胞质内充满黑素颗粒（见图 12-2、图 12-6，图 12-7）。

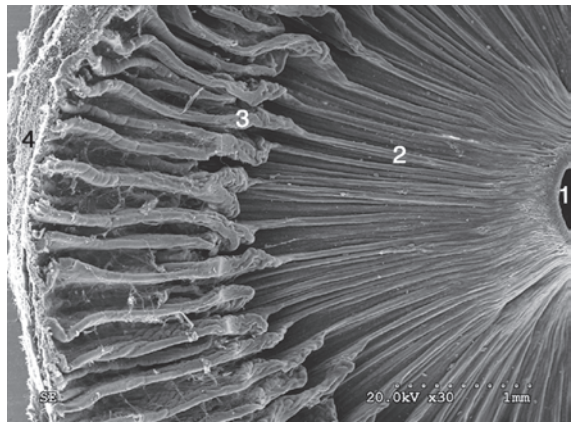


图 12-7 虹膜后面扫描电镜图

1. 瞳孔；2. 瞳孔开大肌在虹膜上皮表面形成的放射状隆起；3. 睫状突（其表面的睫状小带已去除）；4. 巩膜。

（2）**睫状体**（ciliary body）：介于虹膜与脉络膜之间，为具有伸缩功能的环带状结构，在眼球矢状切面上大致呈三角形。前部较宽大，并向前内侧增厚形成许多突起，后部渐平坦，终止于锯齿缘。睫状体由睫状肌、基质和上皮组成（见图 12-2、图 12-3、图 12-6）。

睫状肌（ciliary muscle）为平滑肌，是睫状体的主要组成成分。肌纤维有环行、放射状和纵行 3 种走向。环行的肌纤维分布于睫状体前部，放射状和纵行的肌纤维起点为巩膜距，分别止于睫状体内侧份和后端的脉络膜。睫状体基质为富含血管和黑素细胞的结缔组织。上皮由两层细胞组成，外层为立方形色素上皮细胞；内层为矮柱状非色素上皮细胞，可分泌房水，并产生构成睫状小带和玻璃体的生化成分。

睫状体的前内侧伸出约 70 个呈放射状排列的**睫状突**（ciliary process），通过大量睫状小带与晶状体相连。**睫状小带**（ciliary zonule）呈细丝状，由微原纤维借蛋白聚糖黏合而成。睫状小带一端连于睫状体，一端插入晶状体囊内，将晶状体悬吊于虹膜与玻璃体之间。睫状肌收缩时，睫状体突向前方内侧，睫状小带松弛；反之，则睫状小带紧张，借此改变晶状体的位置和曲度，从而调节焦距。

（3）**脉络膜**（choroid）：血管膜的后 2/3 部分，充填于巩膜与视网膜之间，为富含血管和大量黑素细胞的疏松结缔组织，呈棕黑色。与视网膜相贴的最内层为一均质透明的薄膜，称玻璃膜，由纤维和基质组成（图 12-8）。

3. **视网膜**（retina） 视网膜位于眼球壁最内层，分为盲部与视部，两者交界处呈锯齿状，称锯齿缘。盲部包括虹膜上皮和睫状体上皮，视部为感光的部位，即通常所称的视网膜。下文所述为视网膜视部。视网膜主要为高度分化的神经组织，由外向内依次是色素上皮层、视细胞层、双极细胞层和节细胞层（图 12-8，图 12-9），后 3 层又统称为神经层。

（1）**色素上皮层**：是由**色素上皮细胞**（pigment epithelial cell）构成的单层立方上皮，基底面紧贴玻璃膜。细胞顶部有大量突起伸入视细胞的外节之间。细胞质内含大量粗大的黑素颗粒和吞噬体。黑素颗粒可防止强光对视细胞的损害，吞噬体内通常为视杆细胞脱落的膜盘，表明色素上皮细胞可参与视细胞外节的更新。细胞侧面有紧密连接。视网膜色素上皮有多方面的功能，如保护视细胞、稳定视网膜的内环境、贮存维生素 A，以及营养神经层和吞噬视细胞脱落物等。

（2）**视细胞层**：**视细胞**（visual cell）是感受光线的感觉神经元，又称**感光细胞**（photoreceptor cell），分为胞体、外突和内突 3 部分。胞体是细胞核所在部位，略微膨大，众多胞体密集排列成多层，构成视细胞层。外突垂直伸向色素上皮细胞，中段有一缩窄将其分为内节和外节，缩窄处的内部为纤毛样构

造，称**连接纤毛**（connecting cilium）。**内节**（inner segment）紧邻胞体，含丰富的线粒体、粗面内质网和高尔基复合体，是合成感光蛋白的部位，感光物质经缩窄处转移到外节。**外节**（outer segment）为感光部位，含有大量平行层叠的扁平状**膜盘**（membranous disc），它们是由外节基部一侧的细胞膜向细胞质内陷形成（图 12-10），膜中有能感光的镶嵌蛋白。内突末端主要与双极细胞形成突触联系。根据外突形状和感光性质不同，视细胞分为视杆细胞和视锥细胞。

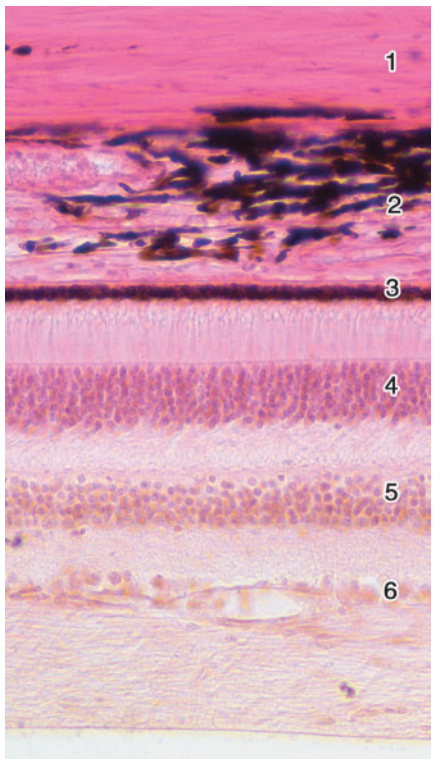


图 12-8　视网膜光镜图

1. 巩膜；2. 脉络膜；3. 色素上皮层；4. 视细胞层；5. 双极细胞层；6. 节细胞层。

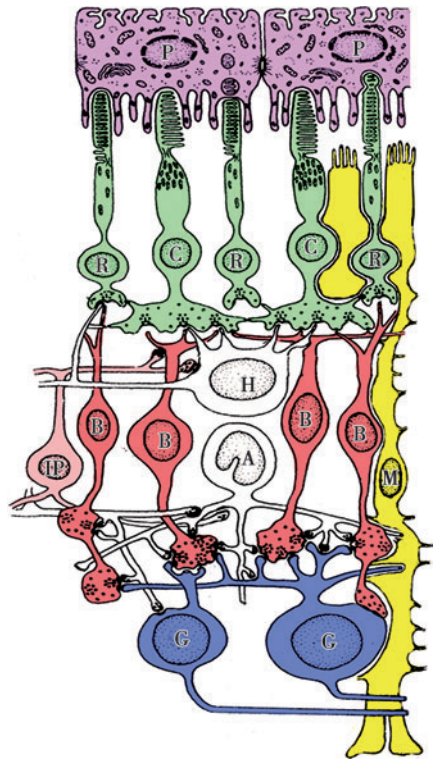


图 12-9　视网膜各层细胞超微结构模式图

P. 色素上皮细胞；R. 视杆细胞；C. 视锥细胞；B. 双极细胞；G. 节细胞；H. 水平细胞；A. 无长突细胞；IP. 网间细胞；M. 米勒细胞。

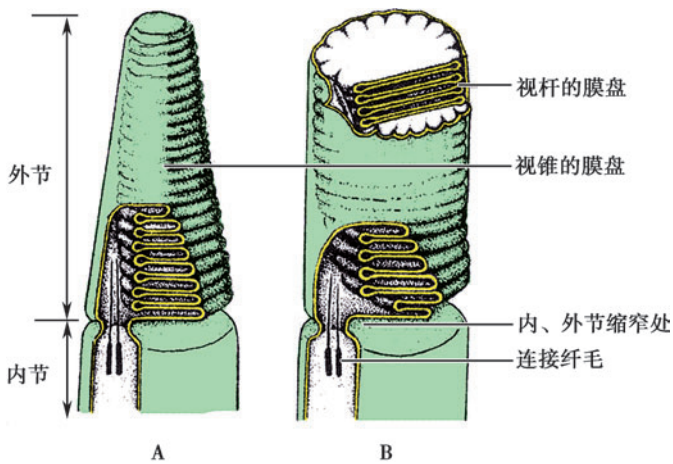


图 12-10　视锥和视杆外节超微结构模式图

A. 视锥；B. 视杆。

1）**视杆细胞**（rod cell）：主要分布在视网膜的周围部，感受弱光，其数量远远多于视锥细胞。视杆细胞较细长，核较小、染色较深，外突呈杆状（视杆），内突末端膨大呈小球状。膜盘与细胞表面胞膜分

离而独立。每个视杆细胞可有数百至上千个膜盘。膜盘不断更新，由外节基部向顶端推移，顶端的膜盘则老化脱落，被色素上皮细胞吞噬消化。膜盘上的感光蛋白称视紫红质，由 11- 顺式视黄醛和视蛋白组成。维生素 A 是合成 11- 顺式视黄醛的原料，当人体维生素 A 不足时，视紫红质缺乏，导致弱光视力减退，即夜盲症。

2）**视锥细胞**（cone cell）：主要分布在视网膜中部，感受强光和颜色。细胞外形较视杆细胞粗大，核较大，染色较浅，外突呈圆锥形（视锥），内突末端膨大呈足状。视锥细胞外节的膜盘大多与细胞膜不分离，顶端膜盘也不脱落。其感光物质称**视色素**（visual pigment），也由 11- 顺式视黄醛和视蛋白组成，但视蛋白的结构与视紫红质不同。视锥细胞有 3 种功能类型，分别含有红敏色素、绿敏色素和蓝敏色素，如缺少感红光（或绿光）的视锥细胞，则不能分辨红（或绿）色，为红（或绿）色盲。

（3）**双极细胞层**：主要由**双极细胞**（bipolar cell）的胞体构成。双极细胞是连接视细胞和节细胞的纵向中间神经元。其树突与视细胞的内突形成突触，轴突与节细胞的树突形成突触，分别构成外网层和内网层。大多数双极细胞可与多个视细胞和节细胞形成突触联系；但也有少数细胞只与一个视锥细胞和一个节细胞联系，称**侏儒双极细胞**（midget bipolar cell），它们位于视网膜中央凹边缘。

在双极细胞层还有以下 3 种中间神经元：

水平细胞（horizontal cell）：胞体位于双极细胞层外侧部，其突起呈水平走行，与视杆细胞、双极细胞及网间细胞的突起形成突触，相邻的水平细胞之间有缝隙连接。

无长突细胞（amacrine cell）：位于双极细胞层内侧部，有 2～3 层，胞体较大，突起兼有树突和轴突的特点，与双极细胞的轴突、节细胞树突及网间细胞的突起形成突触。

网间细胞（interplexiform cell）：胞体位于无长突细胞之间，突起向周围广泛伸展，与无长突细胞和水平细胞形成突触。中间神经元通过广泛的突触连接构成局部环路，参与视觉信号的传导和调控。

（4）**节细胞层**：由**节细胞**（ganglion cell）的胞体构成，大多排列成单层。节细胞为长轴突的多极神经元，其树突主要与双极细胞形成突触，轴突在视网膜内表面形成密集的视神经纤维层，并向眼球后极汇聚，穿出眼球壁构成视神经。大多数节细胞胞体较大，与多个双极细胞形成突触联系；少数为胞体较小的**侏儒节细胞**（midget ganglion cell），只和一个侏儒双极细胞联系，也位于视网膜中央凹边缘。

节细胞层中还有少数特殊的非成像性感光细胞，称**内在光敏感视神经节细胞**（intrinsically photosensitive retinal ganglion cell，ipRGC），其感光色素为**视黑蛋白**（melanopsin），也称视黑素。ipRGC 的轴突主要投射到视交叉上核、橄榄顶盖前核等脑区，参与调控昼夜节律、瞳孔对光反射等非成像视觉功能。

与其他部位的神经组织一样，视网膜中也有神经胶质细胞分布，如放射状胶质细胞、星形胶质细胞和小胶质细胞，但一般没有少突胶质细胞。**放射状胶质细胞**（radial neuroglia cell）又称**米勒细胞**（Müller cell），为视网膜特有的胶质细胞。细胞狭长，几乎贯穿神经层。细胞核位于双极细胞层，宽大的叶片状突起伸展于神经元之间。细胞内外两侧的突起末端常膨大分叉，外侧端于视细胞内节处相互连接构成连续性保护膜。内侧端于视网膜内表面相互连接形成胶质界膜。放射状胶质细胞具有营养、支持、绝缘和保护等作用。

黄斑（macula lutea）是视网膜后极的一浅黄色区域，正对视轴处，呈横向椭圆形，直径 1～3mm，其中央有一浅凹，称**中央凹**（central fovea）。中央凹为视网膜最薄的部分，厚度仅 0.1mm，只有色素上皮细胞和视锥细胞。其视锥细胞与侏儒双极细胞之间，以及侏儒双极细胞与侏儒节细胞之间均形成一对一联系，能精确地传导信号。此处的双极细胞和节细胞均向外周倾斜，从而形成一局部凹陷，故光线可直接落在视锥细胞上。因此，中央凹是视觉最敏锐的部位（图 12-11）。

视神经乳头（papilla of optic nerve）又称**视盘**（optic disc），位于黄斑鼻侧，圆盘状，呈乳头状隆起，中央略凹。所有节细胞的轴突在此处汇集，并穿出眼球壁形成视神经。此处无感光细胞，为生理盲点。视网膜中央动脉和中央静脉也在此穿过（图 12-12）。视神经将信息传入大脑枕叶的视觉中枢，产生视觉。

NOTES

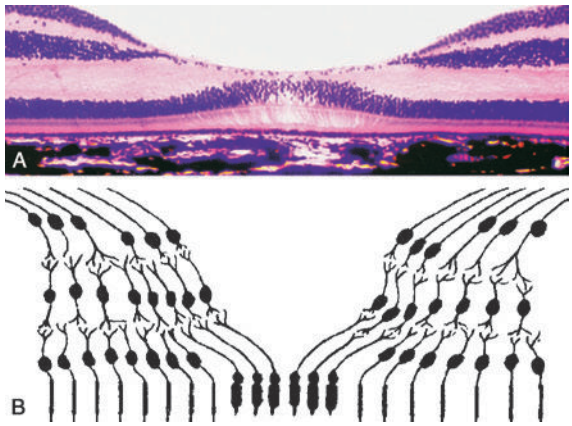


图 12-11　黄斑中央凹
A. 光镜图；B. 细胞联系示意图。

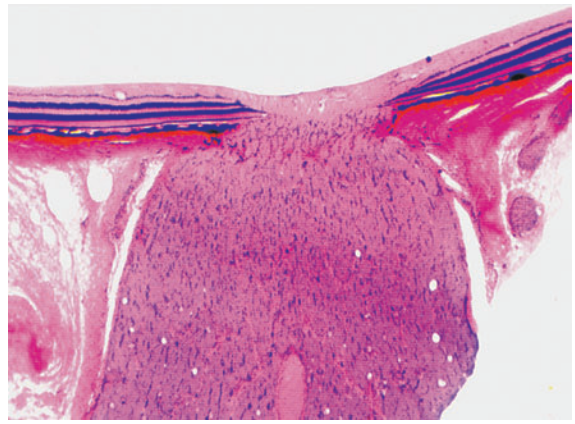


图 12-12　视神经乳头与视神经光镜图

（二）眼内容物

包括房水、晶状体和玻璃体，均无色透明，与角膜共同组成眼的屈光系统。

1. 晶状体（lens）　为具有弹性的双凸透明体，是眼球中最重要的屈光装置，充当生物透镜。晶状体前面略平，后面较凸，两面交界处为赤道部。晶状体外包**晶状体囊**（lens capsule），是由基膜和胶原原纤维等构成的薄层结构。晶状体实质分为外周的皮质和中央的**晶状体核**（lens nucleus）。皮质的前表面有一层立方形细胞构成的晶状体上皮。在赤道部，细胞逐渐变成长柱状，称**晶状体纤维**（lens fiber），呈环层状排列。新形成的纤维构成皮质，陈旧的纤维被推向中心，细胞核逐渐消失，含水量减少，参与构成晶状体核（见图 12-2，图 12-13，图 12-14）。晶状体内无血管和神经，靠房水供给营养。老年人晶状体弹性减退，透明度降低，甚至混浊形成老年性白内障。

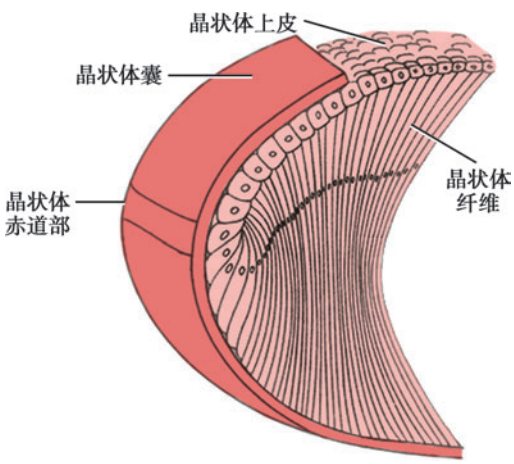


图 12-13　晶状体结构模式图

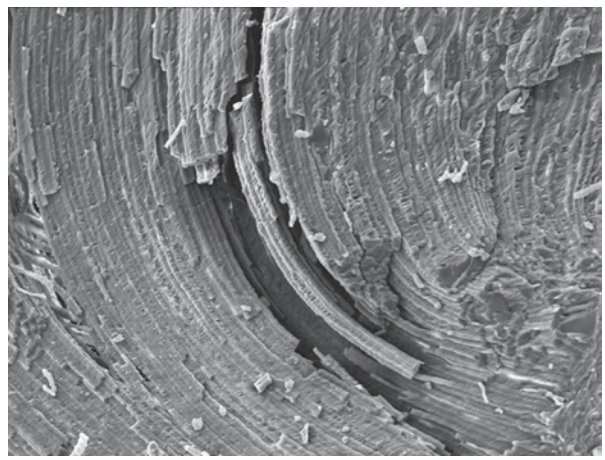


图 12-14　晶状体内部扫描电镜图

2. 玻璃体（vitreous body）　位于晶状体、睫状体与视网膜之间，为无色透明的胶状体，水分占 99%，其余为胶原原纤维、玻璃蛋白、透明质酸和少量细胞。

3. 房水（aqueous humor）　为充满于眼房内的透明液体，由睫状体的血液渗出和非色素上皮细胞分泌而成。房水从后房经瞳孔至前房，继而在前房角经小梁间隙进入巩膜静脉窦，最终由睫状前静脉导入血液循环。房水也具有屈光作用，并可营养晶状体和角膜，以及维持眼压。房水的产生和回流保持动态平衡，如回流受阻可引起眼压增高，导致视力受损，称为青光眼。

（三）眼的附属器

包括眼睑、泪腺和眼外肌等，对眼球起遮盖、保护和运动等作用。

1. 眼睑（eyelid） 为薄板状结构，由前至后分为皮肤、皮下组织、肌层、睑板和睑结膜 5 层（图 12-15）。皮肤薄而柔软，睑缘有 2～3 列睫毛，睫毛根部有小的皮脂腺，称睑缘腺或 Zeis 腺。睫毛附近有呈螺旋状的汗腺，称睫腺或 Moll 腺。皮下组织为疏松结缔组织，易水肿和淤血。肌层主要为骨骼肌。睑板由致密结缔组织构成，呈半月形，质如软骨，是眼睑的支架。睑板内有许多平行排列的分支管泡状皮脂腺，称**睑板腺**（tarsal gland），导管开口于睑缘，分泌物有润滑睑缘和保护角膜的作用。睑结膜为薄层黏膜，上皮为复层柱状上皮，有杯状细胞；固有层为薄层结缔组织。睑结膜在结膜穹窿处移行为球结膜。

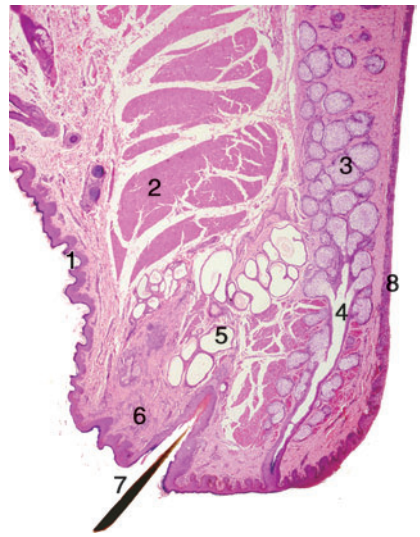


图 12-15 眼睑光镜图

1. 皮肤；2. 眼轮匝肌；3. 睑板腺腺泡；4. 睑板腺导管；5. 睫腺；6. 睑缘腺；7. 睫毛；8. 睑结膜。

2. 泪腺（lacrimal gland） 位于眶外侧上方的泪腺窝内，为浆液复管状腺，被结缔组织分隔成小叶。腺上皮为单层立方上皮或单层柱状上皮，细胞质内有分泌颗粒。腺上皮外有基膜和肌上皮细胞。泪腺分泌的泪液经导管排至结膜上穹窿部，有润滑和清洁角膜的作用。

二、耳

耳由外耳、中耳和内耳组成，前两者传导声波，后者感受听觉和身体位置。

（一）外耳

外耳由耳郭、外耳道和鼓膜构成。耳郭以弹性软骨为支架，外包薄层皮肤。外耳道的皮肤内有耵聍腺，结构类似大汗腺，分泌耵聍。**鼓膜**（tympanic membrane）为椭圆形的半透明薄膜，分隔外耳道与中耳。鼓膜分 3 层，外层为复层扁平上皮，与外耳道的表皮连续；中层主要由胶原纤维束组成，与鼓膜的振动有关；内层为黏膜层，由单层扁平上皮和薄层疏松结缔组织构成。鼓膜的作用是将声波的振动传递到中耳。由于鼓膜极薄，易受外力冲击（如强噪声、击打、尖锐物刺入）而破裂。

（二）中耳

中耳包括鼓室和咽鼓管（图 12-16）。鼓室内表面和 3 块听小骨表面覆有薄层黏膜。听小骨彼此形成关节连结，关节面为透明软骨。咽鼓管近鼓室段的黏膜上皮为单层柱状，近鼻咽段为假复层纤毛柱状上皮，固有层内有混合腺。

（三）内耳

内耳为一系列穿行于颞骨岩部内相互通连的弯曲管道，形同迷宫，故又称迷路，分**骨迷路**（osseous labyrinth）和**膜迷路**（membranous labyrinth）两部分。骨迷路由前至后分为耳蜗、前庭和半规管，它们依次连通，内壁上都衬以骨膜。膜迷路为悬系在骨迷路内封闭的膜性管或囊，基本形态与骨迷路相似，也相应地分为 3 部分，即膜蜗管、膜前庭和膜半规管，三者也相通，内壁衬以单层上皮。膜迷路某些部位的上皮增厚，特化形成感受器。

膜迷路的腔内充满内淋巴，内淋巴由膜蜗管的血管纹产生，经内淋巴导管和内淋巴囊导入硬膜下隙。膜迷路与骨迷路之间的腔隙充满外淋巴，其成分与内淋巴不同，可能是蛛网膜下隙的脑脊液经蜗小管导入，也可能是从骨膜毛细血管渗出产生。内、外淋巴互不相通。淋巴有营养内耳和传递声波等作用。

NOTES

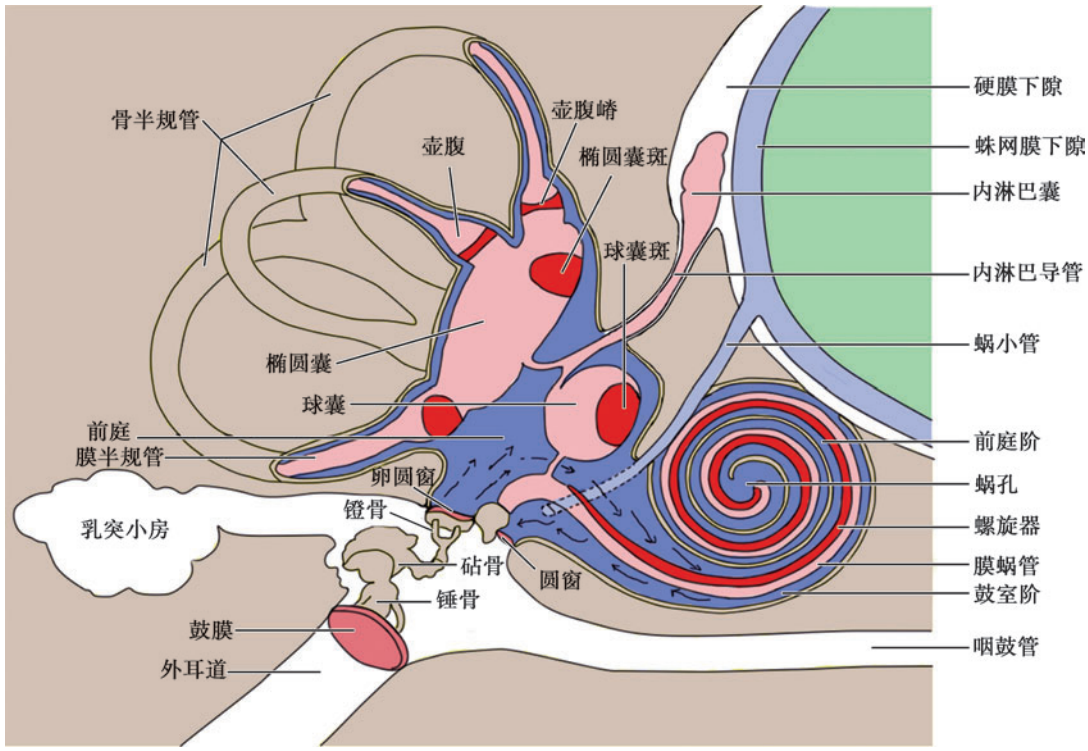


图 12-16　中耳和内耳模式图（↑示声波传导方向）

1. 耳蜗、膜蜗管及螺旋器　**耳蜗**（cochlea）外形如蜗牛壳，由中央圆锥形蜗轴和围绕蜗轴盘旋约两周半的蜗螺旋管（骨蜗管）及套嵌其内的膜蜗管构成（图 12-17～图 12-19）。蜗轴由松质骨构成，内有耳蜗神经节。

（1）骨蜗管：被膜蜗管分隔为上下两部分，上部为**前庭阶**（scala vestibuli），起始于卵圆窗；下部为**鼓室阶**（scala tympani），起自圆窗；二者均含外淋巴，并在蜗顶以蜗孔相通。

（2）膜蜗管：为螺旋形膜性管道，其底端与球囊相通，顶部细小，止于蜗顶，为盲端。膜蜗管横切面呈三角形，有 3 个壁。



图 12-17　豚鼠耳蜗纵切面光镜图
↑蜗轴；1. 前庭阶；2. 膜蜗管；3. 鼓室阶；4. 耳蜗神经节。



图 12-18　耳蜗顶部光镜图
*蜗孔；1. 前庭阶；2. 膜蜗管；3. 鼓室阶；4. 耳蜗神经节。

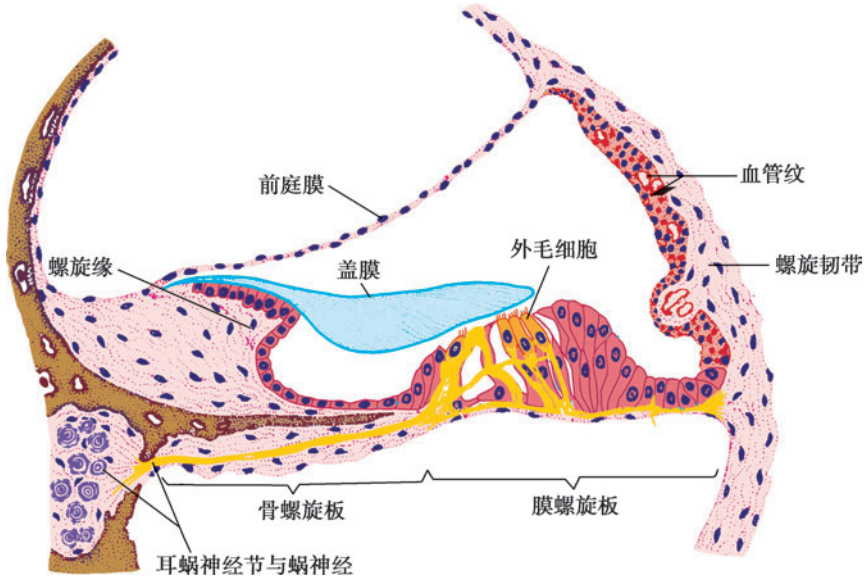


图 12-19 膜蜗管与螺旋器模式图

上壁为菲薄的**前庭膜**(vestibular membrane),由两层单层扁平上皮夹一层基板组成,前庭膜呈外高内低的斜行走向。

外侧壁上皮为特殊的含毛细血管的复层上皮,称**血管纹**(stria vascularis),可产生内淋巴。上皮下方为增厚的骨膜,称**螺旋韧带**(spiral ligament)。

下壁由内侧的**骨螺旋板**(osseous spiral lamina)和外侧的**膜螺旋板**(membranous spiral lamina)共同构成。骨螺旋板是蜗轴的骨组织向外延伸形成的螺旋形薄板。膜螺旋板(也称基底膜)内侧与骨螺旋板相连,外侧与螺旋韧带相连,由两层上皮夹一层基膜构成。朝向膜蜗管的上皮为单层柱状,并局部膨隆形成螺旋器。朝向鼓室阶的上皮为单层扁平上皮。骨螺旋板起始处的骨膜增厚,突入膜蜗管形成**螺旋缘**(spiral limbus),并向膜蜗管中伸出一末端游离的薄板状胶质性**盖膜**(tectorial membrane),覆盖于螺旋器上(图 12-19~图 12-21)。

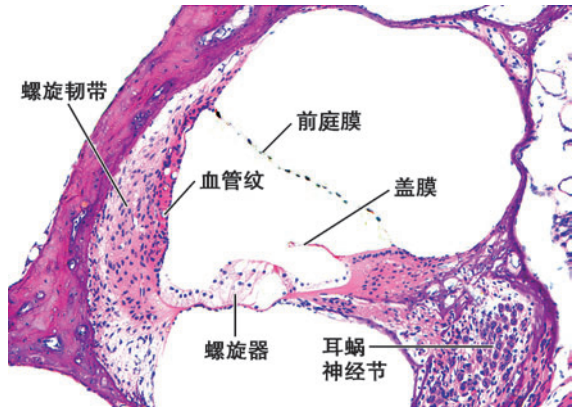


图 12-20 膜蜗管与螺旋器光镜图

(3)**螺旋器**(spiral organ):又称**科蒂器**(organ of Corti),是基底膜上感受听觉的高度分化结构,呈螺旋状走行,由支持细胞和毛细胞组成(图 12-22)。

1)支持细胞:主要有**柱细胞**(pillar cell)和**指细胞**(phalangeal cell)。柱细胞基部较宽,中部细长,排列为内、外两行,分别称内柱细胞和外柱细胞。内、外柱细胞在基底部和顶部彼此连接,中部分离,围成 1 条三角形的**内隧道**(inner tunnel)。内柱细胞内侧有 1 列内指细胞,外柱细胞外侧有 3~4 列外指细胞。指细胞呈杯状,顶部凹陷内托着 1 个毛细胞,一侧伸出 1 个指状突起抵达螺旋器的游离面,扩展形成薄板状结构,并与邻近的指细胞和柱细胞等形成的薄板连接。支持细胞的细胞质富含张力丝,对稳定螺旋器的结构、固定毛细胞的位置具有很强的支持作用。

2)毛细胞:是感受听觉刺激的上皮细胞,坐落于指细胞顶部的凹陷内,故相应地分为 1 列**内毛细胞**(inner hair cell)和 3~4 列**外毛细胞**(outer hair cell)。内毛细胞呈烧瓶形,外毛细胞呈高柱状。细胞游离面有数十至上百根粗而长的微绒毛,称**静纤毛**(stereocilium)。内毛细胞的静纤毛有 3~4 行,总体上呈

U 形或弧形排列。外毛细胞的静纤毛为 3～5 行，呈 V 形或 W 形排列。静纤毛的排列也呈阶梯状，外侧的静纤毛较内侧的逐排增高（图 12-23），外毛细胞中较长的静纤毛插入盖膜的胶质中。毛细胞底部细胞质内有含神经递质的突触小泡，底部与来自耳蜗神经节的双极神经元的树突末端形成突触。

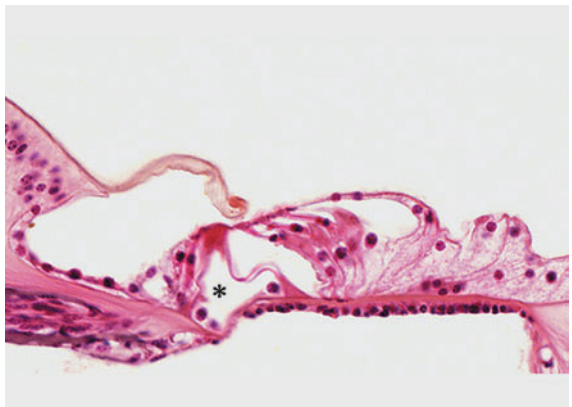


图 12-21　螺旋器光镜图
* 内隧道。

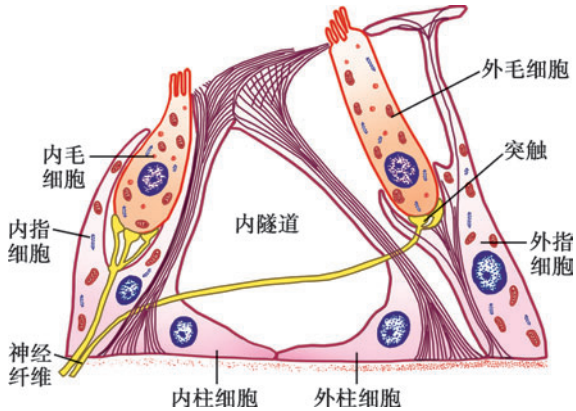


图 12-22　螺旋器毛细胞与支持细胞模式图

基底膜的基膜中含有大量胶原样细丝束，称**听弦**（auditory string），从内向外呈放射状排列。从蜗底至蜗顶，基底膜由窄变宽，听弦由短变长，故蜗底的基底膜能与高频振动发生共振，蜗顶的基底膜能与低频振动发生共振。因此，蜗底受损可导致高音感受障碍，蜗顶受损则低音感受障碍。

螺旋器是听觉感受器，由外耳道传入的声波使鼓膜振动，经听骨链传至卵圆窗，引起前庭阶外淋巴振动，前庭膜随外淋巴一起振动，继而使膜蜗管的内淋巴发生振动，导致基底膜振动。前庭阶外淋巴的振动也经蜗孔传到鼓室阶，鼓室阶外淋巴的振动也对基底膜的振动有增强效应。基底膜振动也将带动螺旋器振动，这就使得毛细胞的静纤毛因与盖膜的位置变化而不断弯曲和伸直，从而引起毛细胞兴奋，信息经毛细胞底部的突触而传递给耳蜗神经，借此传至中枢，产生听觉。

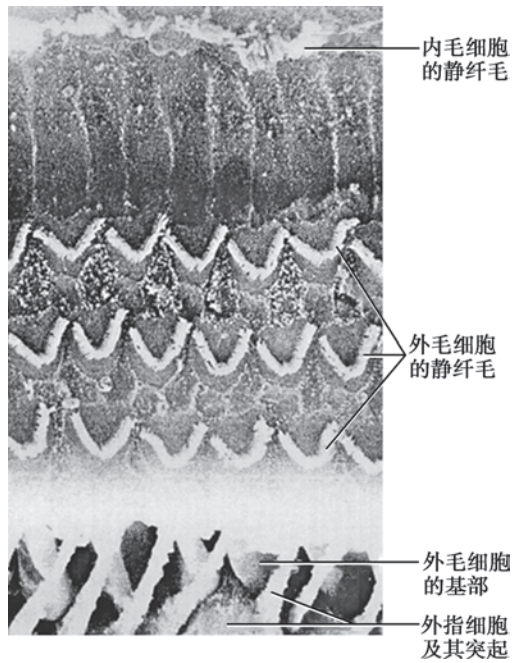


图 12-23　豚鼠螺旋器顶部扫描电镜图

2. 前庭、膜前庭及位觉斑　前庭为一膨大的腔，连接半规管和耳蜗（见图 12-16）。膜前庭由椭圆囊和球囊组成。椭圆囊底壁和球囊前壁的骨膜和上皮局部增厚，呈斑块状，分别称**椭圆囊斑**（macula utriculi）和**球囊斑**（macula sacculi），均为位觉感受器，故又统称**位觉斑**（macula acoustica）。椭圆囊斑位于椭圆囊的底壁，其长轴呈水平位；球囊斑位于球囊的前壁，其长轴为垂直位，故两斑呈相互垂直关系。

位觉斑表面平坦，上皮为高柱状，由支持细胞和毛细胞组成（图 12-24，图 12-25）。支持细胞分泌胶状糖蛋白，在位觉斑表面形成胶质膜，称**耳石膜**（otolithic membrane），内有细小的碳酸钙结晶，即耳石。

毛细胞位于支持细胞之间，细胞顶部有 40～80 根静纤毛和 1 根**动纤毛**（kinocilium），皆插入耳石膜。静纤毛呈阶梯状排列，最长的静纤毛一侧为动纤毛。毛细胞基底面与传入神经末梢形成突

触联系。毛细胞分为Ⅰ型和Ⅱ型。Ⅰ型细胞呈烧瓶状，细胞的绝大部分被前庭神经末梢包裹，仅露出细胞顶部。神经末梢形似酒杯，故称神经杯，与毛细胞形成突触。Ⅱ型细胞为长圆柱状，细胞基部和多个前庭神经末梢有突触联系，但不形成神经杯（图 12-26）。

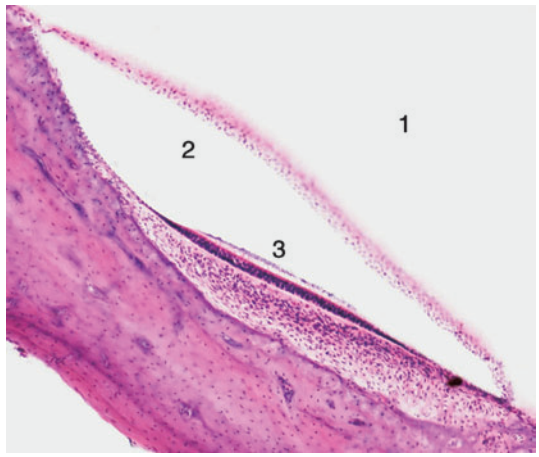


图 12-24　位觉斑光镜图

1. 前庭；2. 椭圆囊；3. 椭圆囊斑。

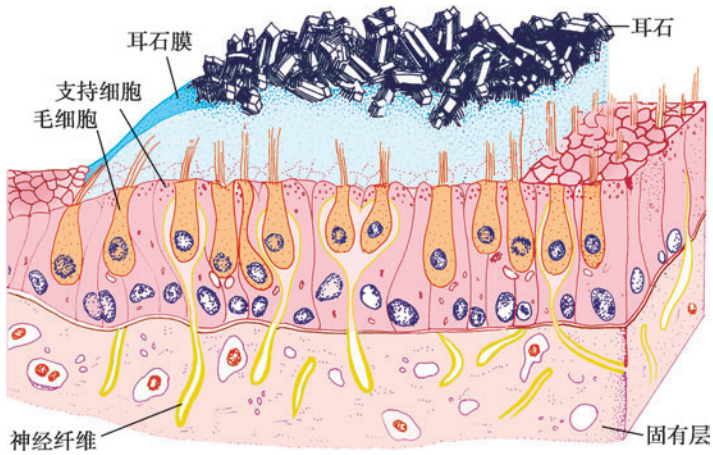


图 12-25　位觉斑模式图

位觉斑感受身体的直线变速运动和静止状态。由于耳石的比重远大于内淋巴，在直线变速运动或重力作用下，耳石膜与毛细胞胞体的位置发生相对移位，从而使纤毛弯曲，毛细胞兴奋，并将兴奋通过突触传递给传入神经末梢。由于球囊斑和椭圆囊斑互成直角，所以不管身体处在何种位置，都会有毛细胞受到刺激。

3. 半规管、膜半规管及壶腹嵴　半规管位于内耳的后外侧，为 3 个相互垂直的半环形骨管，每个半规管与前庭相连处各形成一个膨大的壶腹。相应的膜半规管及其壶腹套嵌其内。膜性壶腹部骨膜和上皮局部增厚，形成横行的山嵴状隆起，称**壶腹嵴**（crista ampullaris）（图 12-27，图 12-28）。

壶腹嵴上皮也由支持细胞和毛细胞组成，毛细胞也分Ⅰ型和Ⅱ型，其动纤毛和静纤毛的数量和排列情况与位觉斑类似。支持细胞分泌的糖蛋白形成圆锥形的胶质**壶腹帽**（cupula），动纤毛和静纤毛插入壶腹帽基部。前庭神经中的传入纤维末梢分布于毛细胞的基部。壶腹嵴也是位觉感受器，感受身体或头部的旋转变速运动。由于 3 个半规管互相垂直排列，所以不管人的身体或头部在何方向旋转，都会有半规管内淋巴流动使壶腹帽倾斜，从而刺激毛细胞产生兴奋，经前庭神经传入中枢。

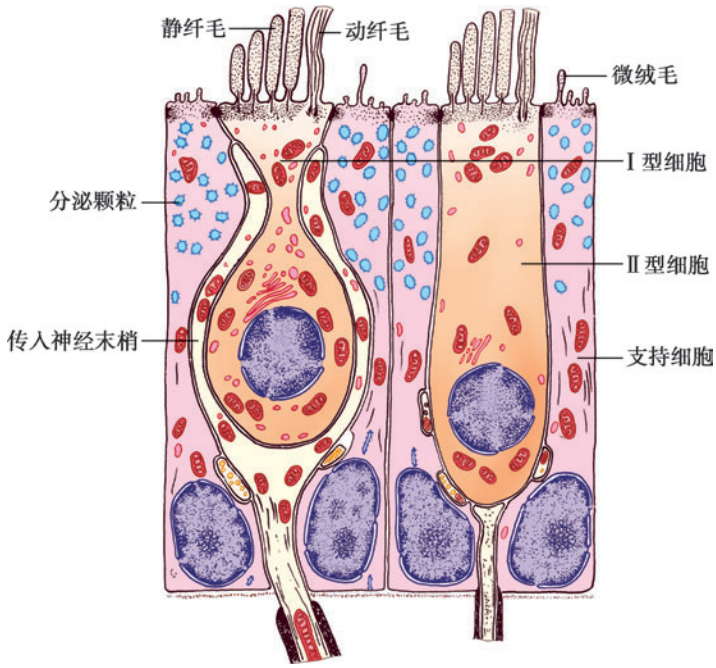


图 12-26　位觉斑超微结构模式图

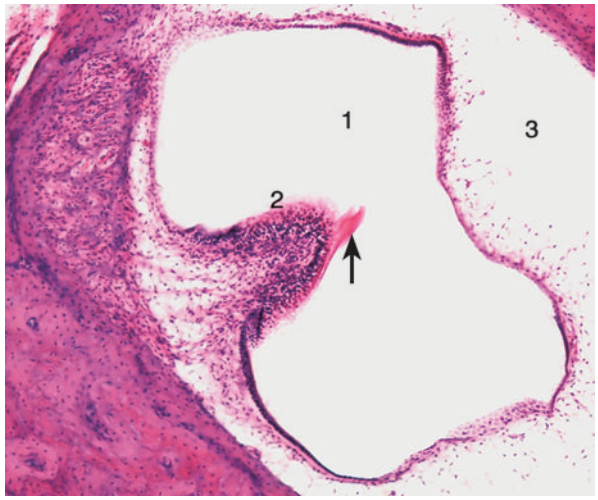


图 12-27　壶腹嵴光镜图

1. 膜半规管壶腹部；2. 壶腹嵴；3. 半规管；↑壶腹帽。

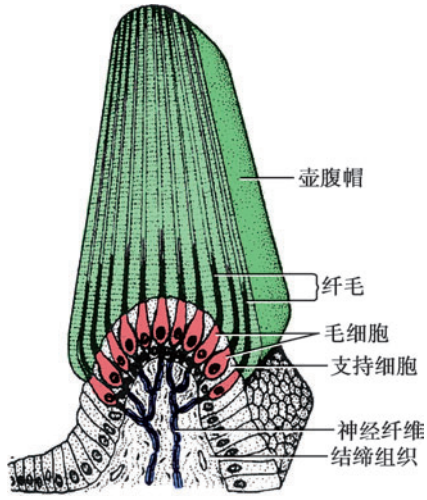


图 12-28　壶腹嵴模式图

本章小结

眼为视觉器官，包括眼球和眼附属器。眼球由眼球壁和眼内容物组成。眼球壁从外至内依次分为纤维膜、血管膜和视网膜 3 层。纤维膜主要由致密结缔组织构成，前 1/6 为角膜，后 5/6 为巩膜，两者之间的过渡区为角膜缘。血管膜主要由富含血管和黑素细胞的疏松结缔组织构成。从前向后依次为虹膜基质、睫状体基质和脉络膜 3 部分。视网膜位于眼球壁最内层，分为盲部与视部，视部为感光部位，即通常所称的视网膜。视网膜分为色素上皮层、视细胞层、双极细胞层和节细胞层。色素上皮层为单层立方上皮，有吞噬、保护和营养等作用。视细胞层包含视杆细胞和视锥细胞，感受光线与颜色。眼内容物包括房水、晶状体和玻璃体，均无色透明，与角膜共同组成眼的屈光系统。

耳为听觉和平衡觉器官，包括外耳、中耳和内耳。外耳和中耳主要起传导声波的作用。内耳由骨

本章目标测试

迷路和膜迷路组成。骨迷路包括耳蜗、前庭和半规管，它们互相通连。膜迷路悬系在骨迷路内，形态与骨迷路相似，也分为膜蜗管、膜前庭（椭圆囊和球囊）和膜半规管，也互相通连。膜迷路衬以单层上皮，某些部位的骨膜和上皮增厚，特化形成听觉感受器或位觉感受器。膜迷路腔内充满内淋巴，膜迷路与骨迷路之间的腔隙充满外淋巴。声波和身体位置变化均可使淋巴产生振动，从而刺激感受器，感受听觉和位觉。

（陈海滨）

插入框：白内障

白内障是眼球中晶状体由于各种原因发生混浊而导致视觉障碍的疾病，是主要的致盲性疾病，在老年人群中尤为常见。多种因素如老化、遗传、免疫与代谢异常、眼部外伤、中毒和辐射等，都能引起晶状体代谢紊乱，导致晶状体蛋白质变性而发生混浊。白内障的早期症状一般不明显，仅为轻度的视物模糊。随着晶状体混浊逐渐加重，可出现视力下降、对比敏感度下降、屈光改变、单眼复视或多视、色觉改变、眩光、视野缺损等症状。白内障的治疗有药物和手术两种途径，手术是目前最有效的方法，最常用的手术方法是白内障超声乳化吸除并人工晶体植入术。

作为眼科公益项目，光明工程·白内障复明项目自 2018 年 3 月启动实施以来，在农业农村部、国家卫生健康委员会的指导下，中国乡村发展志愿服务促进会与 1 000 多家医疗机构签订救治协议，基本保障了农村困难白内障患者可以就近得到规范化的手术诊疗服务。截至 2023 年 12 月底，项目已在全国 25 个省（自治区、直辖市）1 100 多家项目合作医院参与实施，累计筛查 3 300 多万人次，救治农村白内障患者 235 万余例，补助困难患者 56 万余例。

第 13 章　内分泌系统

本章数字资源

内分泌系统（endocrine system）是机体的重要调节系统，由内分泌腺（如甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、垂体、松果体等）和分布于其他器官内的内分泌组织和细胞组成。在内分泌腺中，腺细胞排列成索状、网状、团状或围成滤泡状，无输送分泌物的导管，有丰富的有孔或窦状毛细血管。分布于其他器官中的内分泌细胞有的聚集成群，如胰腺中的胰岛细胞、卵巢黄体细胞、睾丸间质细胞等；有的分散存在，如消化管、呼吸道、肾等器官的内分泌细胞。

内分泌细胞的分泌物称**激素**（hormone）。大多数内分泌细胞分泌的激素通过血液循环作用于远处的特定细胞，少部分可直接作用于邻近的细胞，称**旁分泌**（paracrine）。每种激素作用的特定器官或特定细胞，称为这种激素的**靶器官**（target organ）或**靶细胞**（target cell）。靶细胞具有与相应激素结合的**受体**（receptor），激素与受体结合后产生效应。

激素按其化学性质分为含氮激素（包括氨基酸衍生物、胺类、肽类和蛋白质类激素）和类固醇激素两大类。机体绝大部分内分泌细胞为含氮激素分泌细胞，其超微结构特点是细胞质中有密集的粗面内质网、较发达的高尔基复合体和数量不等的分泌颗粒。类固醇激素分泌细胞仅包括肾上腺皮质和性腺的内分泌细胞，其超微结构特点是细胞质内含有与合成类固醇激素有关的丰富的滑面内质网；线粒体较多，嵴多呈管状；含较多脂滴，为激素合成的原料；无分泌颗粒，为脂溶性激素，可通过细胞膜直接扩散出细胞。

一、甲状腺

甲状腺（thyroid gland）分左右两叶，中间以峡部相连。表面包有薄层结缔组织被膜。腺实质由大量甲状腺滤泡组成，滤泡间有少量疏松结缔组织和丰富的有孔毛细血管（图 13-1，图 13-2）。

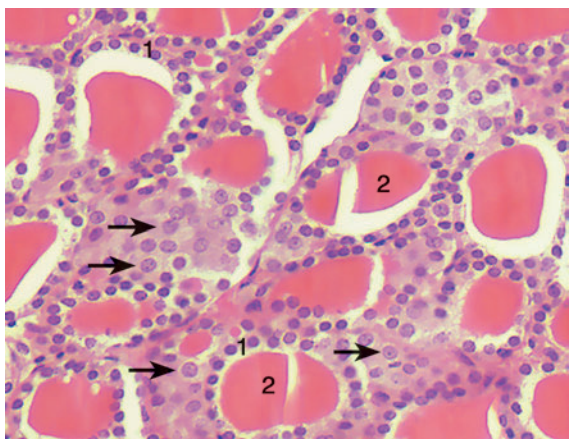


图 13-1　甲状腺光镜图
1. 滤泡上皮；2. 胶质；↑滤泡旁细胞。

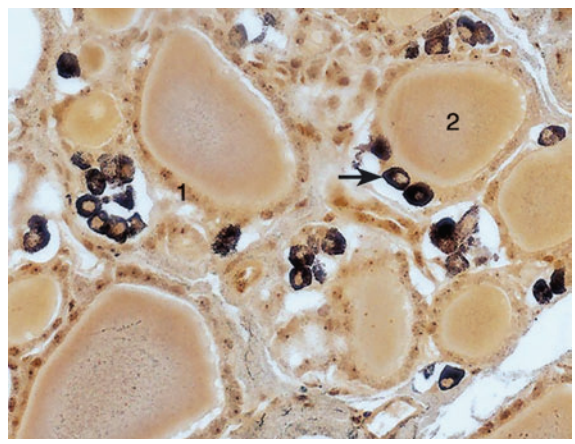


图 13-2　甲状腺光镜图（镀银染色）
1. 滤泡上皮；2. 胶质；↑滤泡旁细胞。

（一）甲状腺滤泡

甲状腺滤泡（thyroid follicle）大小不等，直径 0.02～0.9mm，呈圆形或不规则形。滤泡由单层立方的**滤泡上皮细胞**（follicular epithelial cell）围成，滤泡腔内充满均质状、嗜酸性的**胶质**（colloid）（图 13-1）。

滤泡上皮细胞可因功能状态不同而有形态差异。在功能活跃时，细胞增高呈低柱状，腔内胶质减少；反之，细胞变矮呈扁平状，腔内胶质增多。胶质是滤泡上皮细胞的分泌物，即碘化的甲状腺球蛋白。

电镜下，滤泡上皮细胞细胞质内有较丰富的粗面内质网和较多的线粒体，溶酶体散在于细胞质内，高尔基复合体位于核上区。顶部细胞质内有电子密度中等、体积很小的分泌颗粒，还有从滤泡腔摄入的低电子密度的胶质小泡。滤泡上皮基底面有完整的基膜（图 13-3）。

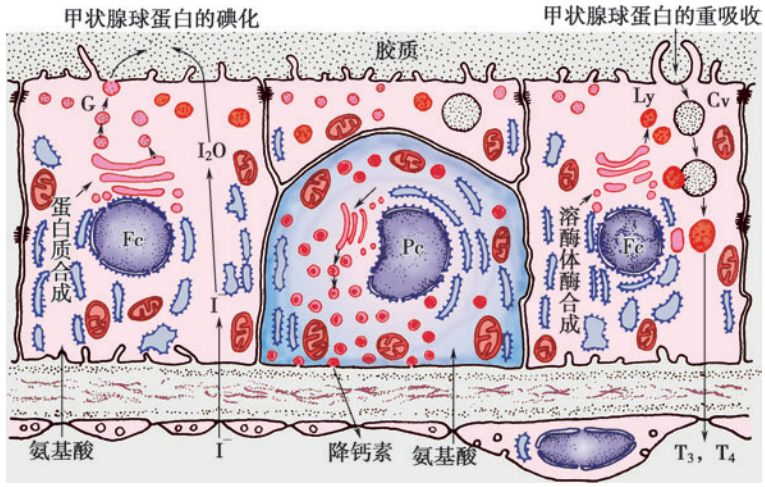


图 13-3 甲状腺滤泡上皮细胞和滤泡旁细胞超微结构及激素合成与分泌模式图

Fc. 甲状腺滤泡上皮细胞；Pc . 滤泡旁细胞；Cv. 胶质小泡；G. 分泌颗粒；Ly. 溶酶体。

滤泡上皮细胞合成和分泌甲状腺激素。甲状腺激素的形成经过合成、贮存、碘化、重吸收、分解和释放等过程。滤泡上皮细胞从血中摄取氨基酸，在粗面内质网合成甲状腺球蛋白的前体，继而在高尔基复合体加糖并浓缩形成分泌颗粒，再以胞吐方式排放到滤泡腔内贮存。滤泡上皮细胞能从血中摄取 I^-，后者经过氧化物酶的作用而活化，再进入滤泡腔与甲状腺球蛋白结合，形成碘化甲状腺球蛋白。

滤泡上皮细胞在腺垂体分泌的促甲状腺激素的作用下，胞吞滤泡腔内的碘化甲状腺球蛋白，成为胶质小泡。胶质小泡与溶酶体融合，小泡内的甲状腺球蛋白被水解酶分解，形成甲状腺激素，即大量的四碘甲腺原氨酸（T_4），也称**甲状腺素**（thyroxine）和少量的三碘甲腺原氨酸（T_3）。T_3 和 T_4 于滤泡上皮细胞基底部释放入血。

甲状腺激素能促进机体的新陈代谢，提高神经兴奋性，促进生长发育。甲状腺激素对婴幼儿的骨骼发育和中枢神经系统发育有显著影响。小儿甲状腺功能减退，不仅长骨生长停滞、身材矮小，而且脑发育障碍、智力低下，导致**呆小病**（cretinism）。成人甲状腺功能亢进时，出现明显的中枢神经系统兴奋性增高的表现，同时引起心血管、消化等系统功能的紊乱，即临床上常见的甲状腺功能亢进症，简称甲亢。

（二）滤泡旁细胞

滤泡旁细胞（parafollicular cell）位于甲状腺滤泡之间和滤泡上皮细胞之间。细胞稍大，在 HE 染色切片中细胞质着色较淡（见图 13-1），镀银染色切片可见其细胞质内有黑色的嗜银分泌颗粒（见图 13-2）。电镜下，位于滤泡上皮中的滤泡旁细胞顶部被相邻的滤泡上皮细胞覆盖（见图 13-3）。滤泡旁细胞以胞吐方式释放分泌颗粒内的**降钙素**（calcitonin）。降钙素能促进成骨细胞的活动，使骨盐沉着于类骨质，并抑制胃肠道和肾小管吸收 Ca^{2+}，使血钙浓度降低。

二、甲状旁腺

甲状旁腺（parathyroid gland）有上下两对，分别位于甲状腺左、右两叶的背面。单个腺体呈扁椭

圆形，腺表面包有薄层结缔组织被膜，实质内腺细胞排列成索团状，其间有丰富的有孔毛细血管、散在的脂肪细胞以及少量结缔组织。腺细胞分主细胞和嗜酸性细胞两种（图 13-4）。

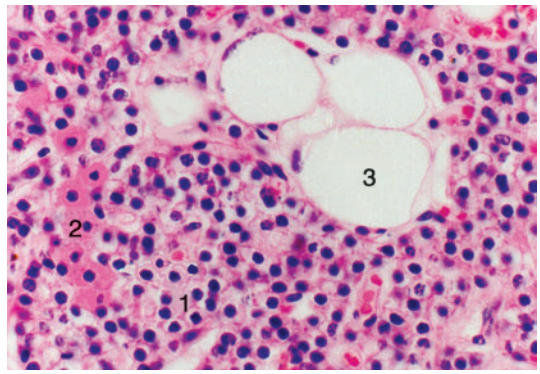


图 13-4　甲状旁腺光镜图
1. 主细胞；2. 嗜酸性细胞；3. 脂肪细胞。

1. **主细胞**（chief cell）　数量最多，呈多边形，核圆，居中，HE 染色细胞质着色浅。主细胞分泌**甲状旁腺激素**（parathyroid hormone），主要作用于骨细胞和破骨细胞，使骨盐溶解，并能促进肠及肾小管吸收 Ca^{2+}，从而使血钙升高。在甲状旁腺激素和降钙素的共同调节下，机体维持血钙的稳定。

2. **嗜酸性细胞**（oxyphil cell）　从青春期开始，甲状旁腺内出现嗜酸性细胞，并随年龄增长而增多。细胞单个或成群存在于主细胞之间。嗜酸性细胞比主细胞大，核较小，染色深，细胞质呈强嗜酸性染色；电镜下，其细胞质含丰富的线粒体。此细胞的功能不明。

三、肾上腺

肾上腺（adrenal gland）表面包以结缔组织被膜，少量结缔组织伴随血管和神经伸入腺实质内。肾上腺实质由周边的皮质和中央的髓质两部分构成（图 13-5）。

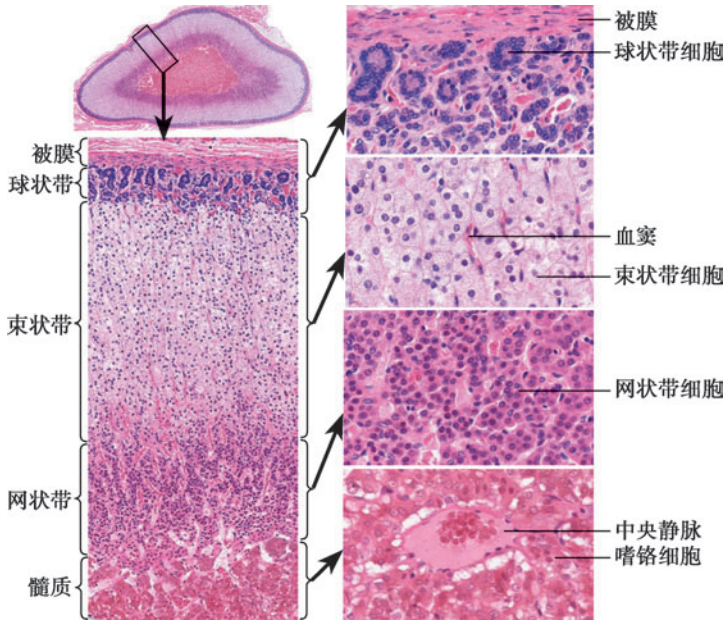


图 13-5　肾上腺光镜图

（一）皮质

皮质约占肾上腺体积的 80%，由皮质细胞、血窦和少量结缔组织组成。根据皮质细胞的形态和排列特征，可将皮质分为 3 个带，即球状带、束状带和网状带，三者间无明显界限（图 13-5）。

1. **球状带**（zona glomerulosa）　位于被膜下方，较薄。细胞聚集成许多球团，细胞较小，呈锥形，核小染色深，细胞质较少，含少量脂滴。球状带细胞分泌**盐皮质激素**（mineralocorticoid），主要是**醛固酮**（aldosterone），能促进肾远曲小管和集合管重吸收 Na^+ 及排出 K^+，同时也刺激胃黏膜吸收 Na^+，使血 Na^+ 浓度升高，K^+ 浓度降低，维持血容量于正常水平。

2. **束状带**（zona fasciculata）　是皮质中最厚的部分。束状带细胞较大，呈多边形，排列成单行或

双行的细胞索。细胞核圆形，较大，着色浅。细胞质内含大量脂滴，在 HE 染色切片上因脂滴被溶解，故细胞质呈泡沫状或空泡状而染色浅。束状带细胞分泌**糖皮质激素**（glucocorticoid），主要为**皮质醇**（cortisol）。糖皮质激素可促使蛋白质及脂肪分解并转变成糖，还有抑制免疫应答及抗炎症等作用。

3. **网状带**（zona reticularis） 位于皮质最内层，细胞索相互吻合成网。网状带细胞较小，核小、着色深，细胞质呈嗜酸性，内含较多脂褐素和少量脂滴。网状带细胞主要分泌**雄激素**（androgen），也分泌少量雌激素和糖皮质激素。

肾上腺皮质细胞分泌的激素均属类固醇激素且都具有类固醇激素分泌细胞的超微结构特点，尤以束状带细胞最为典型（图 13-6）。



图 13-6 肾上腺皮质束状带细胞电镜图
L. 脂滴；M. 线粒体。

（二）髓质

髓质主要由排列成索状或团状的髓质细胞组成，其间为血窦和少量结缔组织，髓质中央有中央静脉（见图 13-5）。髓质细胞呈多边形，核圆着色浅，细胞质嗜碱性（图 13-7）。如用含铬盐的固定液固定标本，细胞质内可见黄褐色的嗜铬颗粒，因而髓质细胞又称**嗜铬细胞**（chromaffin cell）。此外，髓质内还有少量交感神经节细胞，胞体较大，散在分布（图 13-7）。

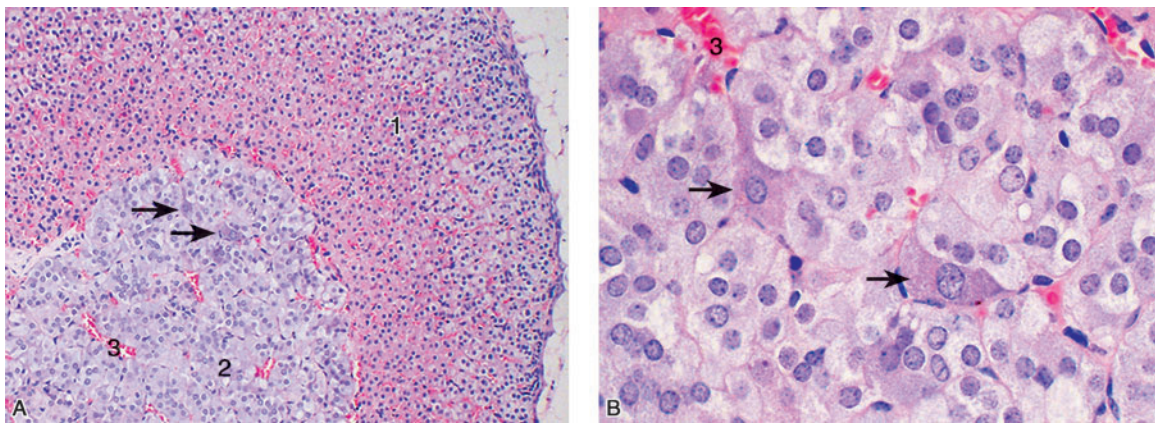


图 13-7 肾上腺髓质光镜图
A. 低倍；B. 高倍。1. 皮质；2. 髓质；3. 血窦；↑交感神经节细胞。

电镜下，嗜铬细胞最显著的特征是细胞质内含许多电子密度高的分泌颗粒。根据颗粒所含物质的差别，嗜铬细胞分为两种。一种为**肾上腺素细胞**（epinephrine-secreting cell），颗粒内含**肾上腺素**（epinephrine），此种细胞数量多，占人肾上腺髓质细胞的 80% 以上；另一种为**去甲肾上腺素细胞**（norepinephrine-secreting cell），颗粒内含**去甲肾上腺素**（norepinephrine）。肾上腺素和去甲肾上腺素均为儿茶酚胺类物质，它们与嗜铬颗粒蛋白等组成复合物贮存在颗粒内。嗜铬细胞的分泌活动受交感神经节前纤维支配。肾上腺素使心率加快、心脏和骨骼肌的血管扩张；去甲肾上腺素使血压增高，心脏、脑和骨骼肌内的血流加速。

（三）肾上腺的血管分布

肾上腺动脉进入被膜后，大部分分支进入皮质，形成与髓质的血窦相连续的窦状毛细血管网。少数小动脉分支穿过皮质直接进入髓质，分支形成血窦（图 13-7）。髓质的小静脉汇合成一条中央静脉

NOTES

（见图 13-5），经肾上腺静脉离开肾上腺。肾上腺皮质的血液流经髓质时，所含较高浓度的糖皮质激素可增强髓质嗜铬细胞苯乙醇胺 -N- 甲基转移酶的活性，促进去甲肾上腺素甲基化为肾上腺素，其所在细胞成为肾上腺素细胞，以致髓质肾上腺素细胞远多于去甲肾上腺素细胞。由此可见，由于肾上腺血管分布的特点，肾上腺皮质对髓质细胞激素的生成有很大的影响。

四、垂体

垂体（pituitary gland）位于颅骨蝶鞍垂体窝内，为一椭圆形小体，重约 0.5g，由**腺垂体**（adenohypophysis）和**神经垂体**（neurohypophysis）两部分组成，表面包以结缔组织被膜。神经垂体分为神经部和漏斗两部分，漏斗与下丘脑相连，包括漏斗柄和正中隆起。腺垂体分为远侧部、中间部和结节部 3 部分。远侧部最大，中间部位于远侧部和神经部之间，结节部围在漏斗周围（图 13-8）。在位置上，腺垂体居前，神经垂体居后。腺垂体的远侧部又称**垂体前叶**（anterior lobe of pituitary），神经垂体的神经部和腺垂体的中间部合称**垂体后叶**（posterior lobe of pituitary）。

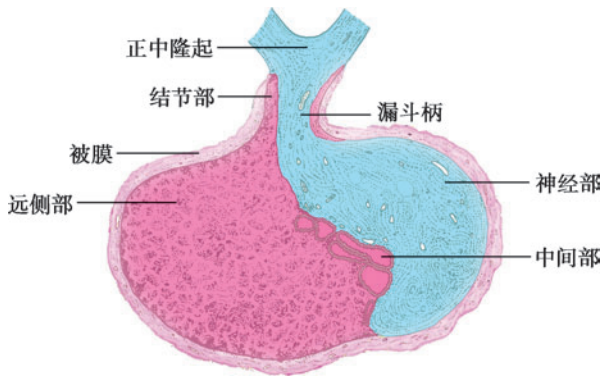


图 13-8　垂体矢状切面模式图

（一）腺垂体

1. **远侧部**（pars distalis）　腺细胞排列成团索状，其间有丰富的窦状毛细血管和少量结缔组织。在 HE 染色切片中，腺细胞分为嗜色细胞和嫌色细胞两类；嗜色细胞又分为嗜酸性细胞和嗜碱性细胞两种（图 13-9），均具有含氮激素分泌细胞的超微结构特点（图 13-10）。根据嗜色腺细胞所分泌的激素不同，可进一步对它们进行分类，并按所分泌的激素进行命名。

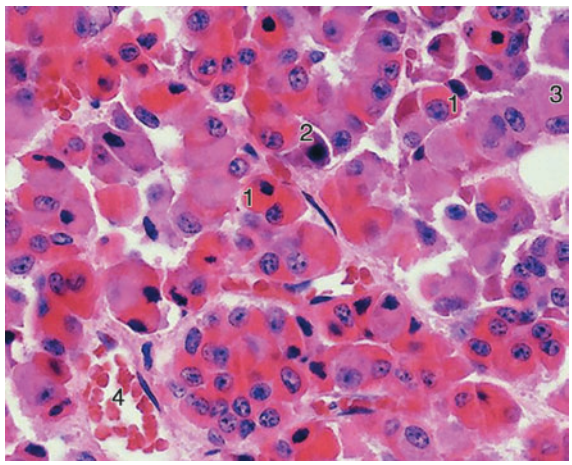


图 13-9　腺垂体远侧部光镜图

1. 嗜酸性细胞；2. 嗜碱性细胞；3. 嫌色细胞；4. 血窦。

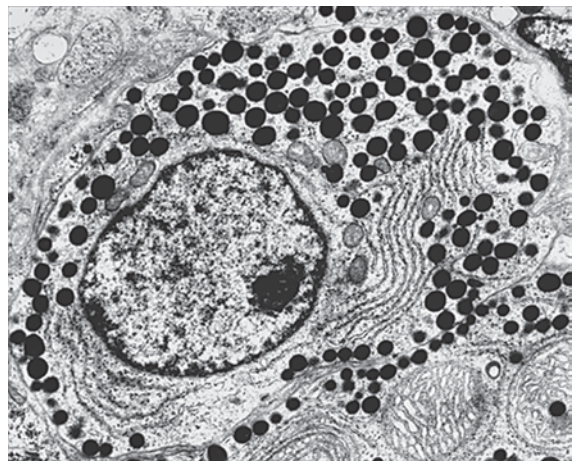


图 13-10　垂体促肾上腺皮质激素细胞电镜图

（1）**嗜酸性细胞**（acidophilic cell）：数量较多，呈圆形或椭圆形，细胞质内含嗜酸性颗粒。嗜酸性细胞分生长激素细胞和催乳激素细胞两种。

1）**生长激素细胞**（somatotroph）：数量较多，所分泌的**生长激素**（growth hormone，GH）能促进骨骼肌和内脏的生长及多种代谢过程，尤其是刺激骺软骨生长，使骨增长。在未成年时期，生长激素分泌不足可致垂体性侏儒症，分泌过多则引起巨人症；成人生长激素分泌过多会导致肢端肥大症。

2）**催乳激素细胞**（mammotroph）：男女两性的垂体均有，但女性较多，分娩前期和哺乳期细胞功能旺盛。所分泌的**催乳素**（prolactin，PRL）能促进乳腺发育和乳汁分泌。

（2）**嗜碱性细胞**（basophilic cell）：数量较嗜酸性细胞少，呈椭圆形或多边形，细胞质内含嗜碱性颗粒。嗜碱性细胞分促甲状腺激素细胞、促肾上腺皮质激素细胞和促性腺激素细胞 3 种。

促甲状腺激素细胞（thyrotroph）所分泌的**促甲状腺激素**（thyroid stimulating hormone，TSH）能促进甲状腺激素的生成和释放。

促肾上腺皮质激素细胞（corticotroph）所分泌的**促肾上腺皮质激素**（adrenocorticotropic hormone，ACTH）主要促进肾上腺皮质束状带细胞分泌糖皮质激素。

促性腺激素细胞（gonadotroph）分泌**卵泡刺激素**（follicle stimulating hormone，FSH）和**黄体生成素**（luteinizing hormone，LH），在男性和女性均如此。应用免疫电镜技术发现促性腺激素细胞有 3 种，即 FSH 细胞、LH 细胞和两种激素共存的 FSH/LH 细胞。卵泡刺激素促进女性卵泡发育，刺激男性生精小管的支持细胞合成雄激素结合蛋白，以促进精子的发生。黄体生成素促进女性排卵和黄体形成，刺激男性睾丸间质细胞分泌雄激素，故又称**间质细胞刺激素**（interstitial cell stimulating hormone，ICSH）。

（3）**嫌色细胞**（chromophobe cell）：数量多，体积小，细胞质少，着色浅，细胞界限不清。电镜下，嫌色细胞细胞质内含少量分泌颗粒，因此这些细胞可能是脱颗粒的嗜色细胞，或是处于形成嗜色细胞的初期阶段。

2. 中间部（pars intermedia） 为一纵行狭窄区域，仅占垂体体积的 2%，由滤泡及其周围的嗜碱性细胞和嫌色细胞构成（图 13-11）。滤泡由单层立方或柱状上皮细胞围成，大小不等，内含胶质，呈嗜酸性或嗜碱性，其功能不明。低等脊椎动物此部位的嗜碱性细胞分泌**黑素细胞刺激素**（melanocyte stimulating hormone，MSH）；人类产生 MSH 的细胞散在于腺垂体中。MSH 可作用于皮肤黑素细胞，促进黑色素的合成和扩散，使皮肤颜色变深。

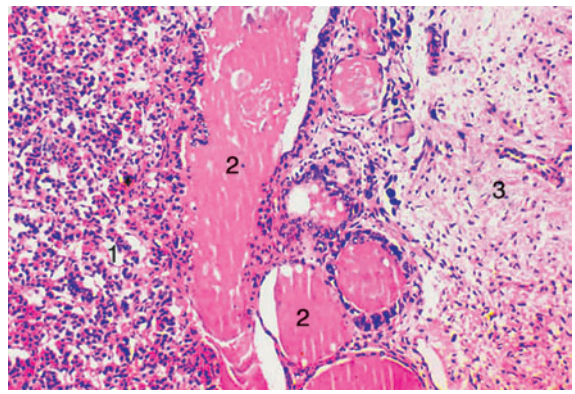


图 13-11 垂体中间部光镜图
1. 远侧部；2. 中间部滤泡；3. 神经部。

3. 结节部（pars tuberalis） 包围着神经垂体的漏斗，在漏斗的前方较厚，后方较薄或缺如。此部含有丰富的纵行毛细血管，腺细胞纵向分布于这些血管之间，排列成条索状。腺细胞较小，主要是嫌色细胞，其间有少量嗜酸性细胞和嗜碱性细胞。

4. 腺垂体的血管分布 腺垂体主要由大脑基底动脉环发出的垂体上动脉供应血液。垂体上动脉穿过结节部上端，进入神经垂体的漏斗，在该处分支并吻合形成有孔毛细血管网，称第一级毛细血管网。这些毛细血管网下行到结节部下端汇集形成数条垂体门微静脉，后者下行进入远侧部，再度分支并吻合，形成第二级毛细血管网。垂体门微静脉及其两端的毛细血管网共同构成**垂体门脉系统**（hypophyseal portal system）。远侧部的毛细血管最后汇集成小静脉，注入垂体周围的静脉窦（图 13-12）。

（二）神经垂体

神经垂体主要由无髓神经纤维和神经胶质细胞组成，含有较丰富的有孔毛细血管（图 13-13）。下丘脑前区的视上核和室旁核的神经元具有内分泌功能，称为**神经内分泌细胞**（neuroendocrine cell）。这些细胞的轴突经漏斗终止于神经垂体的神经部，构成下丘脑神经垂体束，也是神经部无髓神经纤维的来源（图 13-12）。神经内分泌细胞内的分泌颗粒沿轴突运输下行，在轴突沿途和终末，运输中的分泌颗粒常聚集成团，使轴突呈串珠状膨大，在光镜下呈现为大小不等的弱嗜酸性团块，称**赫林体**（Herring body）。

神经部的胶质细胞又称**垂体细胞**（pituicyte），是神经部内的主要细胞成分，分布于神经纤维之间，其形状和大小不一，具有支持和营养神经纤维的作用。

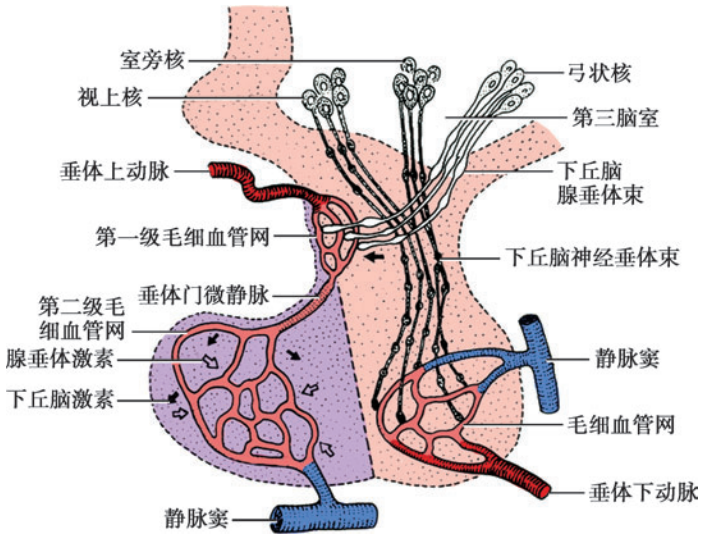


图 13-12　下丘脑 - 垂体系统及其血管分布、激素产生和贮存部位模式图

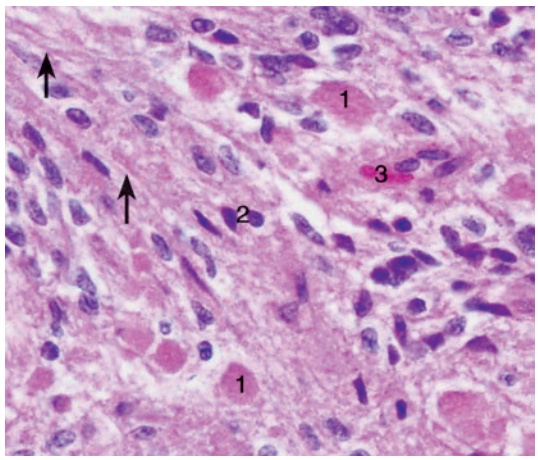


图 13-13　垂体神经部光镜图

1. 赫林体；2. 垂体细胞；3. 毛细血管；↑无髓神经纤维。

（三）下丘脑与垂体的关系

1. 下丘脑与腺垂体的关系　下丘脑产生的激素经下丘脑腺垂体束和垂体门脉系统调节腺垂体内各种细胞的分泌活动，形成一个功能整体，称为**下丘脑 - 腺垂体系统**（hypothalamus-adenohypophysis system）。

下丘脑弓状核等核团的神经内分泌细胞的轴突伸至神经垂体漏斗，构成下丘脑腺垂体束。弓状核细胞合成的多种激素在轴突末端释放，进入漏斗处的第一级毛细血管网，继而经垂体门微静脉到达腺垂体远侧部的第二级毛细血管网，分别调节远侧部各种腺细胞的分泌活动（见图 13-12）。其中对腺细胞分泌起促进作用的激素，称**释放激素**（releasing hormone，RH）；对腺细胞分泌起抑制作用的激素，则称**释放抑制激素**（release inhibiting hormone，RIH）。

目前已知的释放激素有：生长激素释放激素（GHRH）、催乳素释放激素（PRH）、促甲状腺激素释放激素（TRH）、促肾上腺皮质激素释放激素（CRH）、促性腺激素释放激素（GnRH）及黑素细胞刺激素释放激素（MSRH）等。释放抑制激素有：生长激素释放抑制激素（简称生长抑素，SST）、催乳素释放抑制激素（PIH）和黑素细胞刺激素释放抑制激素（MSIH）等。

下丘脑通过所产生的释放激素和释放抑制激素，经下丘脑 - 腺垂体系统调节腺垂体内各种细胞的激素分泌；而腺垂体嗜碱性细胞产生的各种促激素又可调节甲状腺、肾上腺和性腺的内分泌活动，从而神经系统通过内分泌系统调节机体的多种物质代谢及功能活动。

2. 下丘脑与神经垂体的关系　神经垂体是下丘脑激素的贮存和释放部位，与下丘脑在结构和功能上都是一个整体。下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞的轴突下行成为神经垂体内的无髓神经纤维，组成下丘脑神经垂体束（见图 13-12）。这些神经内分泌细胞合成和分泌的**血管升压素**（vasopressin）和**催产素**（oxytocin）经轴突运输到神经部贮存，进而释放入有孔毛细血管，再随血液循环到达靶器官和靶细胞发挥作用。血管升压素可使小动脉平滑肌收缩，血压升高，还可促进肾远曲小管和集合管重吸收水，使尿液浓缩。若此激素分泌减少，会导致尿崩症，患者每日排出大量稀释的

尿液，故又称**抗利尿激素**（antidiuretic hormone，ADH）。催产素可引起子宫平滑肌收缩，有助于孕妇分娩，还可促进乳腺分泌。

五、松果体

松果体（pineal body）呈扁圆锥形，以细柄连于第三脑室顶。松果体表面包以软膜，软膜结缔组织伴随血管和无髓神经纤维伸入腺实质。腺实质主要由松果体细胞、神经胶质细胞和无髓神经纤维组成。无髓神经纤维可与松果体细胞形成突触。

松果体细胞（pinealocyte）与神经内分泌细胞类似。在 HE 染色切片，胞体呈圆形或不规则形，核大，细胞质少，呈弱嗜碱性（图 13-14）。电镜下，松果体细胞具有含氮激素分泌细胞的超微结构特点。松果体细胞分泌**褪黑素**（melatonin），褪黑素参与调节机体的昼夜节律、睡眠、情绪、性成熟等生理活动。在成人的松果体内常见脑砂，是松果体细胞分泌物钙化而成的同心圆结构，其意义不明。

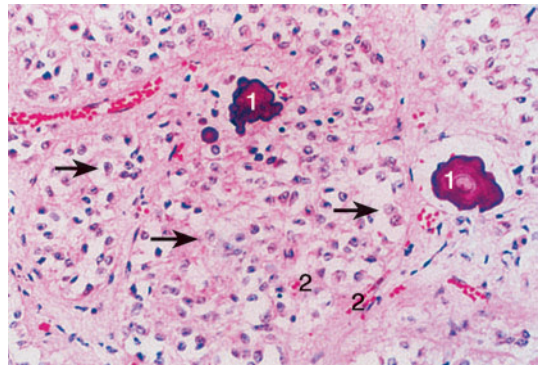


图 13-14 松果体光镜图
1. 脑砂；2. 毛细血管；↑松果体细胞。

六、弥散神经内分泌系统

除了中枢神经系统内的神经内分泌细胞之外，体内还存在大量弥散分布的神经内分泌细胞，这些细胞统称为**弥散神经内分泌系统**（diffuse neuroendocrine system，DNES），对机体具有广泛和重要的调节功能。

DNES 能产生和释放与许多脑内神经内分泌细胞分泌的相同的胺类、多肽类激素和递质样分子，细胞内同样含有特征性的、圆形并含致密核芯的神经内分泌小泡；有的分泌产物作用于邻近的细胞，有的产物则通过血流作用于远处的靶细胞。

DNES 最典型的例子是位于胃肠道的内分泌细胞。它们分布于胃肠道的黏膜、胰腺小的导管和胆管内，可分泌 20 余种肽类和胺类激素。此外，DNES 还包括呼吸道、泌尿管道和生殖管道内的内分泌细胞，以及甲状腺的滤泡旁细胞、肾上腺髓质的嗜铬细胞、交感神经节的小强荧光细胞、颈动脉体细胞、血管内皮细胞、部分心肌细胞和平滑肌细胞等，各自产生相应的激素。

本章目标测试

本章小结

甲状腺实质由许多滤泡组成。滤泡由单层滤泡上皮细胞围成，其内为胶质。滤泡上皮细胞合成和释放甲状腺激素。在滤泡之间和滤泡上皮细胞之间有滤泡旁细胞，能合成和释放降钙素。

甲状旁腺内的腺细胞排列成索团状，分主细胞和嗜酸性细胞两种。主细胞分泌甲状旁腺激素，嗜酸性细胞功能不明。

肾上腺皮质由表及里分为球状带、束状带和网状带，束状带最厚。球状带细胞分泌盐皮质激素；束状带细胞分泌糖皮质激素；网状带细胞主要分泌雄激素。肾上腺髓质的腺细胞分为两种：一种为肾上腺素细胞，分泌肾上腺素，数量多；另一种为去甲肾上腺素细胞，分泌去甲肾上腺素，数量较少。

垂体由腺垂体和神经垂体两部分组成。在 HE 染色标本中，腺垂体远侧部的腺细胞分为嗜色细胞和嫌色细胞两大类。嗜色细胞又分为嗜酸性细胞和嗜碱性细胞两种。嗜酸性细胞有两类，分别分泌生长激素和催乳素。嗜碱性细胞分 3 类，分别分泌促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素和促性腺激

NOTES

素。下丘脑弓状核等核团的神经内分泌细胞能合成多种激素，其轴突伸至神经垂体的漏斗，合成的激素在轴突末端释放，再通过垂体门脉系统到达腺垂体远侧部，分别调节各种腺细胞的分泌活动。

神经垂体分为神经部和漏斗两部分。下丘脑视上核和室旁核的神经内分泌细胞合成、分泌血管升压素和催产素，其轴突经漏斗下行进入垂体神经部，所合成的激素运输至该处贮存并释放入血。

（杨桂枝）

插入框：生物钟与激素分泌

1984 年，科学家成功分离出果蝇体内的 *period* 基因，并将其编码的蛋白命名为“PER”。同时发现，PER 晚上在果蝇体内积累，到了白天又被分解，PER 浓度以 24 小时为周期循环波动，与昼夜节律相同。1994 年，Michael W. Young 发现了第二个节律基因 *timeless*，编码 TIM 蛋白，与 PER 结合一起进入细胞核，抑制 *period* 基因活性。1998 年，Michael W. Young 又证实了 *doubletime* 基因编码的 DBT 蛋白可延迟 PER 蛋白的积累，最终解释了细胞周期蛋白波动的周期稳定在 24 小时左右的原因。

生物钟又称生理钟，是人体内的一种无形的“时钟”，实际上是人体生命活动的内在节律性，由人体内的时间结构序所决定，包括中枢生物钟（母钟）和外周生物钟（子钟）。中枢生物钟位于视交叉上核，可自主独立产生并维持日周期节律，由此发出的信息控制机体的行为和生理节律，包括运动、睡眠、体温和内分泌等全身的节律活动。外周生物钟存在于视交叉上核以外的多种器官，例如心脏、肝、胰腺和肾等，它们不能自主产生节律，而是接受中枢生物钟直接或间接控制。两者共同调节人体昼夜节律的变化。

糖皮质激素的分泌具有典型的节律性变化特点，表现为昼夜节律升高和下降——每天上午 8～10 时为分泌高峰，随后逐渐减少，晚上 12 时分泌最少。胰岛素分泌也存在昼夜节律，通常表现为白天分泌较多，夜晚分泌较少。糖尿病患者在夜间血糖控制尚可且平稳，清晨 3～9 时由于糖皮质激素、甲状腺激素、胰高血糖素等分泌可引起清晨高血糖。生长激素作为生长发育必需的重要代谢激素，在 24 小时以内呈脉冲式分泌。这些现象都是人体生物钟与激素分泌反馈式相互调节的表现。

本章数字资源

第 14 章　消化管

消化系统（digestive system）由消化管和消化腺组成。消化管是从口腔至肛门的连续性管道，依次分为口腔、咽、食管、胃、小肠和大肠，主要对食物进行物理性和化学性消化，将大分子物质分解为小分子的氨基酸、单糖、脂肪酸等，进而吸收营养物质和排泄食物残渣。此外，消化管黏膜还是机体的一个重要屏障，黏膜内富有淋巴组织和免疫细胞，对病原生物等有害物质具有重要的防御作用。消化管上皮内还含有多种内分泌细胞。消化管的管壁结构具有共同的分层规律，又各具有与其功能相适应的特点。

一、消化管壁的一般结构

除口腔与咽外，消化管壁自内向外分为黏膜、黏膜下层、肌层与外膜 4 层（图 14-1）。

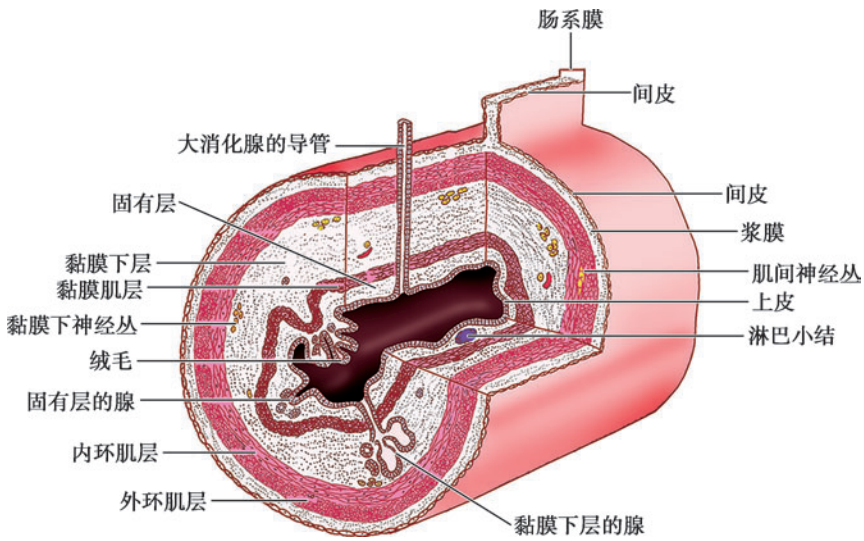


图 14-1　消化管一般结构模式图

（一）黏膜

黏膜（mucosa）由上皮、固有层和黏膜肌层组成，是消化管各段结构差异最大、功能最重要的部分。

1. **上皮**　上皮的类型依部位而异。消化管的两端（口腔、咽、食管及肛门）为复层扁平上皮，以保护功能为主；余为单层柱状上皮，以消化吸收功能为主。上皮与管壁内的腺体相连续。上皮细胞间有散在分布的淋巴细胞，尤其在小肠上皮中多见。

2. **固有层**（lamina propria）　为疏松结缔组织，细胞成分较多，纤维较细密，有丰富的毛细血管和毛细淋巴管。胃肠固有层内富含腺体和淋巴组织。

3. **黏膜肌层**（muscularis mucosa）　为薄层平滑肌，其收缩可促进固有层内的腺体分泌物排出和血液运行，利于物质的吸收和转运。

（二）黏膜下层

黏膜下层（submucosa）为较致密的结缔组织，含小动脉、小静脉与淋巴管。在食管及十二指肠的

黏膜下层内分别有食管腺和十二指肠腺。黏膜下层中还有黏膜下神经丛，由多极神经元与无髓神经纤维构成，可调节黏膜肌的收缩和腺体分泌。在食管、胃、小肠和大肠中，黏膜与黏膜下层共同向管腔面突起，形成**皱襞**（plica），具有扩大黏膜表面积的作用。

（三）肌层

除食管上段与肛门处的**肌层**（muscularis）为骨骼肌外，其余大部分为平滑肌。肌层一般分为内环行、外纵行两层，胃的肌层较厚，分为内斜、中环和外纵 3 层。肌层间有肌间神经丛，结构与黏膜下神经丛相似，调节肌层的运动。在肌间的结缔组织中有**间质卡哈尔细胞**（interstitial Cajal cell），呈多突起状，核为椭圆形，细胞质较少，含较多线粒体，在 HE 染色的标本中不易辨认。间质卡哈尔细胞可产生电信号，通过缝隙连接传递给平滑肌细胞，引起肌层自发缓慢的节律性收缩（图 14-2，图 14-3）。

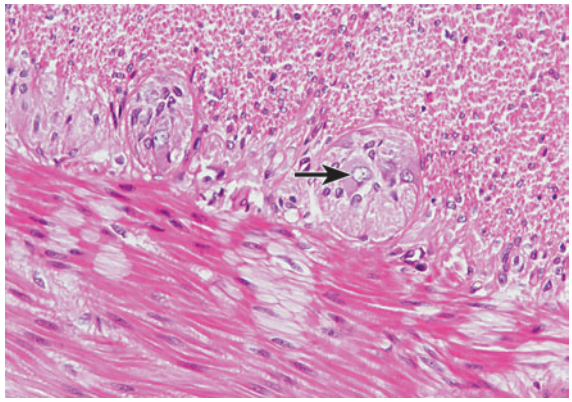


图 14-2　小肠肌间神经丛光镜图
↑神经元胞体。

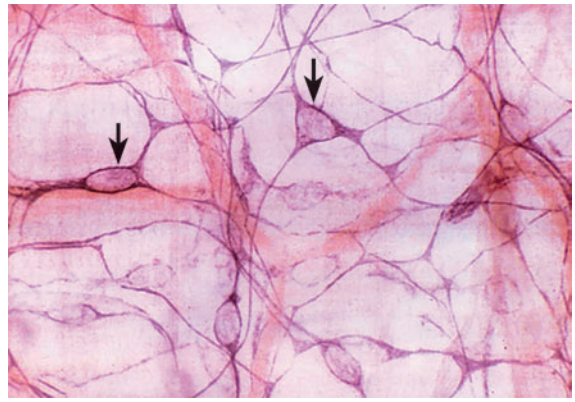


图 14-3　小肠肌层的间质卡哈尔细胞光镜图（波形蛋白免疫组织化学染色）
↑间质卡哈尔细胞胞体。

（四）外膜

消化管壁的最外层为**外膜**（adventitia），按其组成的不同可分为浆膜与纤维膜。消化管上段（咽和食管）及下段（直肠）的外膜由疏松结缔组织组成，称**纤维膜**（fibrosa），与周围的组织相连；消化管中段，包括胃和大部分肠的最外层，除薄层结缔组织外，还有间皮覆盖，称**浆膜**，可保持胃肠外表面光滑，减少摩擦，有利于胃肠蠕动。

二、口腔与咽

（一）口腔黏膜的一般结构

口腔黏膜只有上皮和固有层，无黏膜肌层。上皮为复层扁平上皮，仅在硬腭部出现角化。口腔底部的上皮菲薄，通透性高，有利于某些化学物质的吸收，如治疗心绞痛的硝酸甘油。固有层结缔组织突向上皮形成乳头，其内富有毛细血管，故黏膜呈红色。乳头及上皮内有许多感觉神经末梢。固有层中尚有小唾液腺。固有层在唇、颊等处连于骨骼肌，在硬腭连于骨膜。

（二）舌

舌由表面的黏膜和深部的肌层组成。黏膜由复层扁平上皮与固有层组成。舌腹面黏膜薄，表面光滑，其复层扁平上皮未角化；舌根部黏膜内有许多淋巴小结，构成舌扁桃体。舌背部黏膜形成许多乳头状隆起，称舌乳头（lingual papilla）。根据形态和结构的不同，人舌乳头可分为丝状乳头、菌状乳头和轮廓乳头 3 种（图 14-4，图 14-5）。肌层由纵行、横行及垂直 3 种不同行走方向的骨骼肌交织构成。

1. 丝状乳头　数量最多，遍布于舌背。乳头呈圆锥形，中央为富含血管和神经的固有层结缔组织，表面覆有复层扁平上皮，乳头尖端上皮角化。脱落的角化细胞与唾液和食物残渣等混合，黏附于舌的表面，形成薄的舌苔。

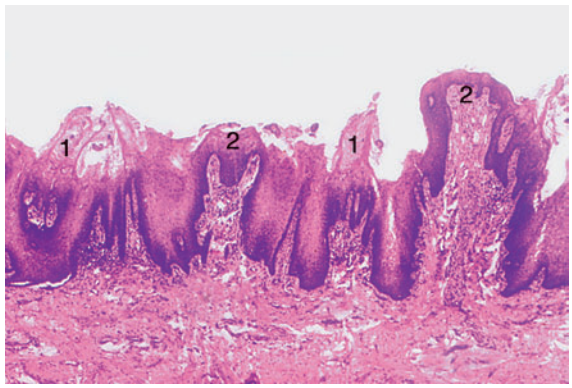


图 14-4 舌乳头光镜图
1. 丝状乳头；2. 菌状乳头。

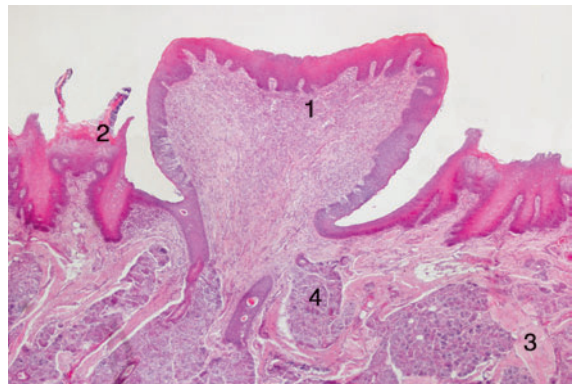


图 14-5 舌轮廓乳头光镜图
1. 轮廓乳头；2. 菌状乳头；3. 骨骼肌；4. 味腺。

2. 菌状乳头 数量较少，主要分布于舌尖与舌缘，散在于丝状乳头之间。乳头呈蘑菇状，上皮不角化，内有味蕾。固有层富含毛细血管，故肉眼观呈红色小点状。

3. 轮廓乳头 有 10 余个，位于舌后部界沟前方。形体较大，陷于黏膜中，故顶部平坦，乳头周围的黏膜凹陷形成环沟，乳头表面为未角化的复层扁平上皮，沟两侧的上皮内有较多味蕾。固有层中有浆液性的味腺，导管开口于沟底。味腺分泌的稀薄液体不断冲洗味蕾表面的食物碎渣，以利味蕾不断接受新的物质刺激。

味蕾（taste bud）为卵圆形小体，成人约有 3 000 个，主要分布于菌状乳头和轮廓乳头，少数散在于软腭、会厌及咽等上皮内。味蕾为卵圆形小体，染色较上皮淡，其基部位于上皮的基膜上，顶端窄小，有一小孔开口于上皮表面，称味孔。组成味蕾的细胞有味细胞、支持细胞和基细胞 3 种（图 14-6）。支持细胞数量较多，呈梭形，位于味细胞之间；味细胞也呈梭形，多位于味蕾中央，细胞顶部微绒毛（也称味毛）突入味孔，细胞基部与味觉神经末梢以突触相连；基细胞呈矮锥体形，是味细胞的前体干细胞，位于味蕾基部。味蕾可感受 4 种基本味觉：甜、苦、酸、咸，甜咸感在舌尖，酸苦感在舌的两侧及舌根。

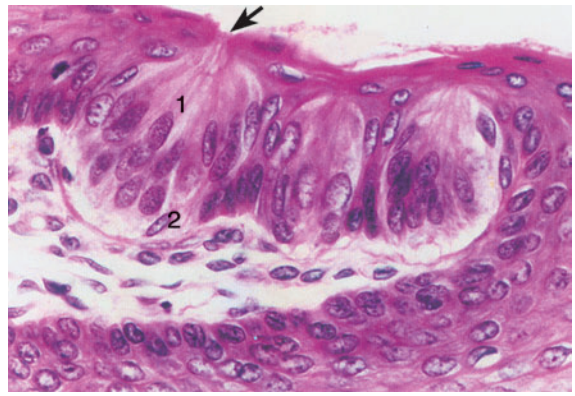


图 14-6 味蕾光镜图
1. 味细胞；2. 基细胞；↑味孔。

（三）牙

牙埋在牙槽骨内的为牙根，露在外面的为牙冠，两者交界部为牙颈。牙中央有牙髓腔，开口于牙根底部的牙根孔。牙由牙本质、釉质、牙骨质 3 种钙化的硬组织和牙髓软组织构成。牙根周围的牙周膜、牙槽骨骨膜及牙龈则统称为牙周组织（图 14-7）。

1. 牙本质（dentine） 是牙的主体结构，包绕着牙髓腔。牙本质主要由牙本质小管与间质构成。牙本质小管从牙髓腔面向周围呈放射状走行，越向周边越细，且有分支吻合。牙本质的内表面有一层**成牙本质细胞**（odontoblast），其突起伸入牙本质小管，称牙本质纤维。牙本质小管之间为间质，由胶原纤维与钙化的基质构成，其化学成分与骨质相似，但无机成分约占 80%，比骨质坚硬。有机成分由成牙本质细胞产生。

2. 釉质（enamel） 位于牙冠表面，其中无机物约占 96%，有机物很少，故为人体最坚硬的结构。釉质由釉柱和极少量的间质构成。釉柱呈棱柱状，主要成分为羟基磷灰石结晶。釉柱从与牙本质交界处向牙冠表面成放射状排列。在牙磨片中，釉柱呈细纹状，另可见釉质内有一种以牙尖为中心的弧形线，称芮

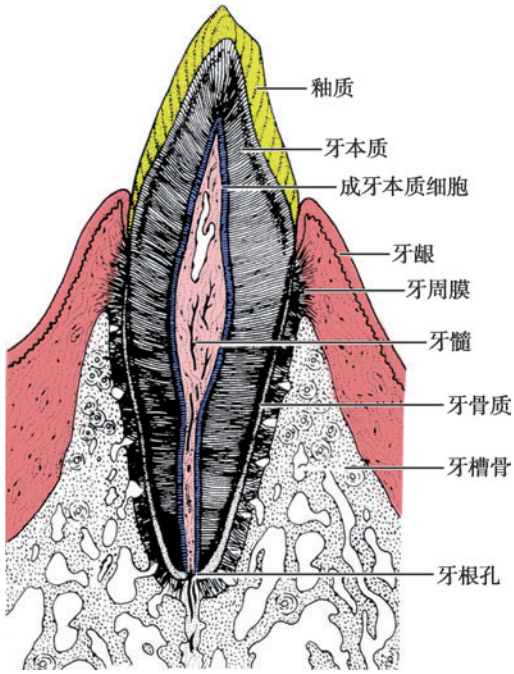


图 14-7　牙结构模式图

氏线(line of Retzius)。芮氏线是釉质的生长线,因釉质在形成过程中呈间歇性生长所致。在间歇期,釉质生长慢,而有机质含量多,故显微镜下呈现该处折光性较差。

3. **牙骨质**(cementum)　包在牙根部的牙本质外面,其组成及结构与骨组织相似。近牙颈部的牙骨质较薄,无骨细胞。

4. **牙髓**(dental pulp)　为疏松结缔组织,内含自牙根孔进入的血管、淋巴管和神经纤维,对牙本质和釉质具有营养作用。牙髓与牙本质间有一层排列整齐的成牙本质细胞。感觉神经末梢包绕成牙本质细胞,并有极少量进入牙本质小管。牙髓神经从牙根孔进入牙髓腔,在成牙本质细胞层下形成神经丛,一部分神经末梢终止在牙本质内表面及成牙本质细胞上,另一部分进入牙本质中。牙髓神经接受感觉有两个特点:①不能区别刺激的性质,对任何刺激均以痛觉反应出现;②缺乏定位感觉,不易确定刺激发生的部位。

5. **牙周膜**(peridental membrane)　是位于牙根与牙槽骨间的致密结缔组织,内含较粗的胶原纤维束,其一端埋入牙骨质,另一端伸入牙槽骨,将两者牢固连接。

6. **牙龈**(gingiva)　是由复层扁平上皮及固有层组成的黏膜。牙龈包绕着牙颈。老年人的牙龈常萎缩,牙颈外露。

(四) 咽

咽是消化管和呼吸道的交叉部位,分为口咽、鼻咽和喉咽 3 部分。

1. **黏膜**　由上皮和固有层组成。口咽表面覆以未角化的复层扁平上皮,鼻咽和喉咽主要为假复层纤毛柱状上皮。固有层的结缔组织内有丰富的淋巴组织及黏液腺或混合腺,深部有一层弹性纤维。

2. **肌层**　由内纵行与外斜或环行的骨骼肌组成,其间可有黏液腺。

3. **外膜**　为富有血管及神经纤维的结缔组织(纤维膜)。

三、食管

食管(esophagus)是运送食物到胃的通道,其腔面有由黏膜和黏膜下层形成的纵行皱襞,食物通过时管腔扩大,皱襞消失(图 14-8～图 14-10)。

1. **黏膜**　上皮为未角化的复层扁平上皮,在食物通过时起机械性保护作用。食管下端的复层扁平上皮与胃贲门部的单层柱状上皮骤然相接,是食管癌的易发部位。固有层为细密的结缔组织,并形成乳头突向上皮。在食管上段与下段的固有层内可见少量黏液腺。黏膜肌层由纵行平滑肌束组成。

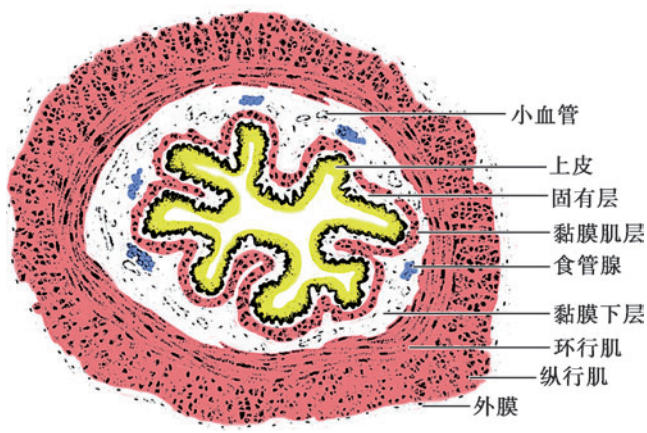


图 14-8　食管(横切面)模式图

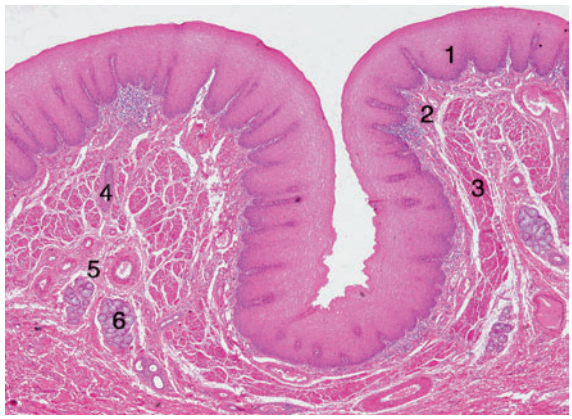


图 14-9 食管(横切面)光镜图
1. 上皮;2. 固有层;3. 黏膜肌层;4. 食管腺导管;
5. 黏膜下层;6. 食管腺腺泡。

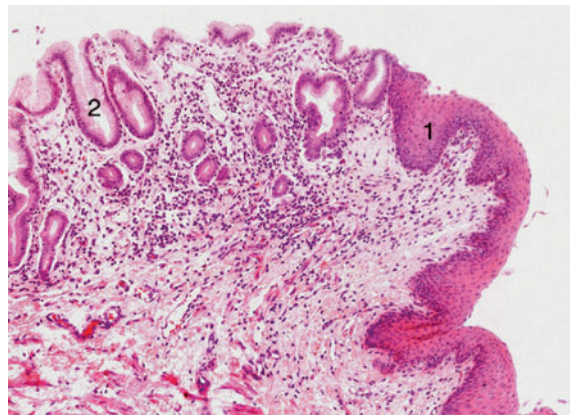


图 14-10 食管贲门连接部光镜图
1. 食管上皮;2. 胃小凹。

2. **黏膜下层** 为较致密的结缔组织,内含黏液性的**食管腺**(esophageal gland),其导管穿过黏膜开口于食管腔,分泌的黏液涂布于食管表面,利于食物通过。食管腺周围常有较密集的淋巴细胞及浆细胞,甚至淋巴小结。

3. **肌层** 分内环行与外纵行两层。上 1/3 段为骨骼肌,下 1/3 段为平滑肌,中 1/3 段则兼具两者。食管两端的内环行肌稍厚,分别形成食管上、下括约肌。

4. **外膜** 为纤维膜。

四、胃

食物入胃(stomach),与胃液混合为食糜。胃可贮存食物,初步消化蛋白质,吸收部分水、无机盐和醇类。胃的腔面有许多不规则的皱襞,当胃充盈时,皱襞消失。

(一) 黏膜

黏膜表面有许多浅沟,将黏膜分成许多直径 2～6mm 的胃小区。黏膜表面还遍布约 350 万个不规则形的小凹陷,称**胃小凹**(gastric pit)。每个胃小凹底部与 3～5 条腺体通连(图 14-11～图 14-14)。

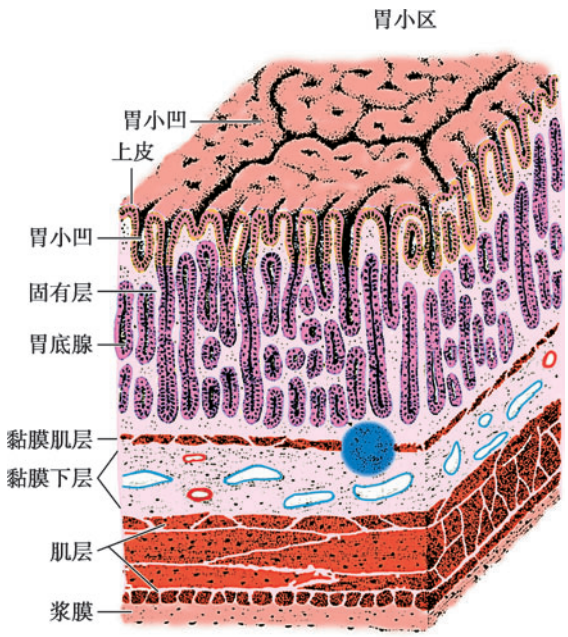


图 14-11 胃底与胃体部立体模式图

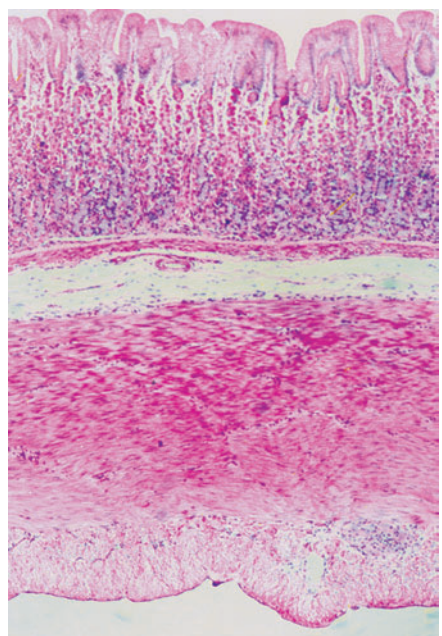


图 14-12 胃底部光镜图

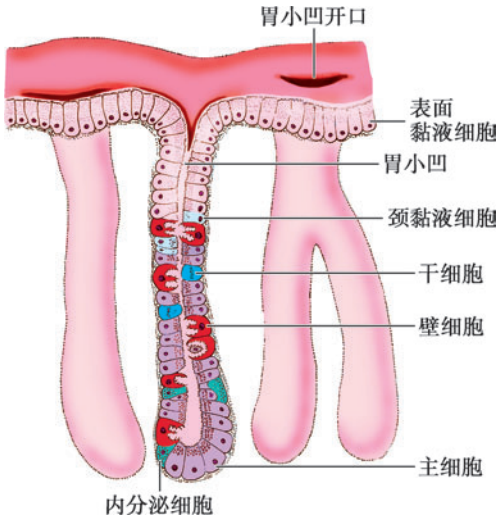


图 14-13　胃上皮和胃底腺立体模式图

1. 上皮　为单层柱状上皮，主要由**表面黏液细胞**（surface mucous cell）组成。该细胞椭圆形的核位于基部；顶部细胞质中充满黏原颗粒，在 HE 染色切片上着色浅淡以至透明；上皮细胞分泌物中富含糖蛋白和碳酸氢根离子，分泌至细胞表面形成一层保护性的黏液膜，可防止高浓度盐酸与胃蛋白酶对黏膜的消化以及食物对上皮的磨损。相邻柱状细胞在近游离面处形成紧密连接，起屏障作用，防止胃腔内的化学物质进入胃壁，黏液膜和紧密连接共同组成屏障，起保护作用。胃上皮每 4～7 天更新一次，脱落的细胞由胃小凹底部和胃腺颈部的干细胞增殖补充。

2. 固有层　内有排列紧密的大量管状腺，根据所在部位和结构的不同分为胃底腺、贲门腺和幽门腺。腺之间及胃小凹之间有少量结缔组织，其细胞成分中除成纤维细胞外，还有较多淋巴细胞及一些浆细胞、肥大细胞、嗜酸性粒细胞，以及散在的平滑肌细胞。

（1）**胃底腺**（fundic gland）：又称**泌酸腺**（oxyntic gland），分布于胃底和胃体部，是胃黏膜中数量最多、功能最重要的腺体。胃底腺呈分支管状，由主细胞、壁细胞、颈黏液细胞、干细胞和内分泌细胞组成（图 14-13～图 14-15）；越接近贲门部的胃底腺中主细胞越多，而越毗邻幽门部的腺中壁细胞越多。

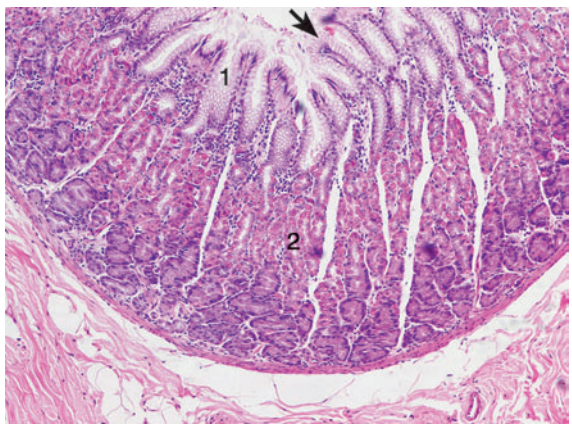


图 14-14　胃底部黏膜光镜图
↑表面黏液细胞；1. 胃小凹；2. 胃底腺。

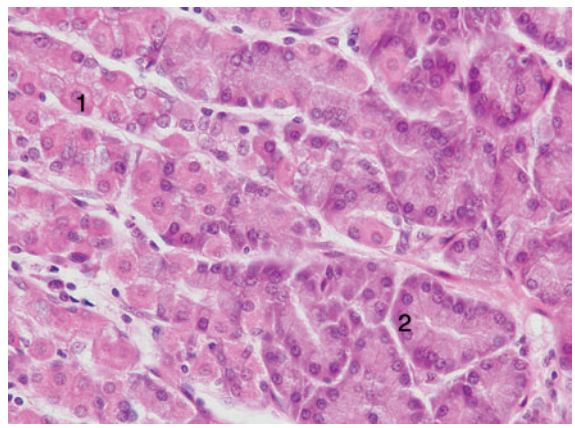


图 14-15　胃底腺光镜图
1. 壁细胞；2. 主细胞。

1）**主细胞**（chief cell）：又称**胃酶细胞**（zymogenic cell），数量最多，主要分布于腺的下半部。细胞呈柱状，核圆形，位于基部；细胞质基部呈强嗜碱性，核上方充满酶原颗粒，但在普通固定染色的标本上，颗粒多溶解消失，使该部位呈色浅淡。此细胞具有典型的蛋白质分泌细胞的超微结构特点（图 14-16）。主细胞分泌**胃蛋白酶原**（pepsinogen）。

2）**壁细胞**（parietal cell）：又称**泌酸细胞**（oxyntic cell），在腺的上半部较多。细胞体积大，多呈圆锥形。核圆，位于细胞中央，可有双核；细胞质呈强嗜酸性。电镜下，细胞游离缘的细胞膜内陷形

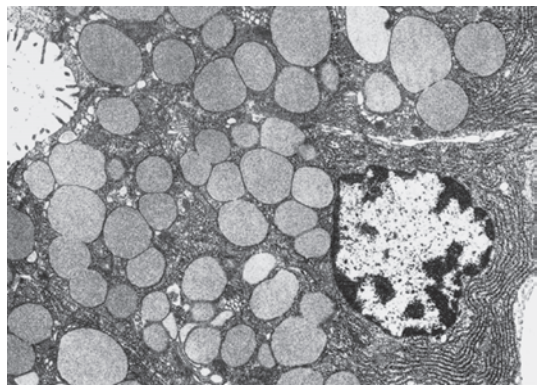


图 14-16　胃主细胞电镜图

成分支小管，称**细胞内分泌小管**（intracellular secretory canaliculus），它们可环绕核，甚至接近基部质膜，小管开口于腺腔，小管腔面有大量微绒毛。分泌小管周围有许多小管和小泡，称**微管泡系统**（tubulovesicular system）。壁细胞的这些结构特征随分泌活动的不同时相而变化，当细胞处于静止状态时，微绒毛少而短，分泌小管少，微管泡系统发达；若细胞处于分泌状态，微管泡系统迅速转变成细胞内分泌小管，小管内微绒毛增长、增多，微管泡系统随之减少。这表明微管泡系统的膜与小管的膜是可以融合和相互转换的。壁细胞还有极丰富的线粒体（图 14-17，图 14-18）。

分泌小管膜上有大量质子泵（H^+-K^+-ATP 酶）和 Cl^- 通道，能分别把壁细胞内形成的 H^+ 和从血液摄取的 Cl^- 输入小管，二者结合成盐酸后进入腺腔。线粒体为这一耗能过程提供了大量 ATP。盐酸（也称胃酸）能激活胃蛋白酶原，使之转变为胃蛋白酶，并为其活性提供所需的酸性环境，以对食物蛋白质进行初步分解；盐酸还有杀菌作用。人的壁细胞还分泌**内因子**（intrinsic factor），这种糖蛋白在胃腔内与食物中的维生素 B_{12} 结合成复合物，使维生素 B_{12} 在肠道内不被酶分解，并能促进回肠吸收维生素 B_{12}，供红细胞生成所需。萎缩性胃炎患者由于壁细胞减少，内因子缺乏，维生素 B_{12} 吸收障碍，可出现恶性贫血。

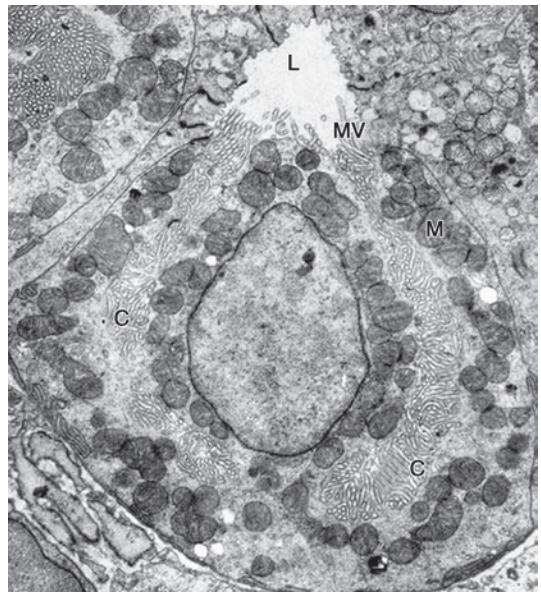


图 14-17 壁细胞电镜图

L. 胃底腺腔；M. 线粒体；MV. 微绒毛；C. 细胞内分泌小管。

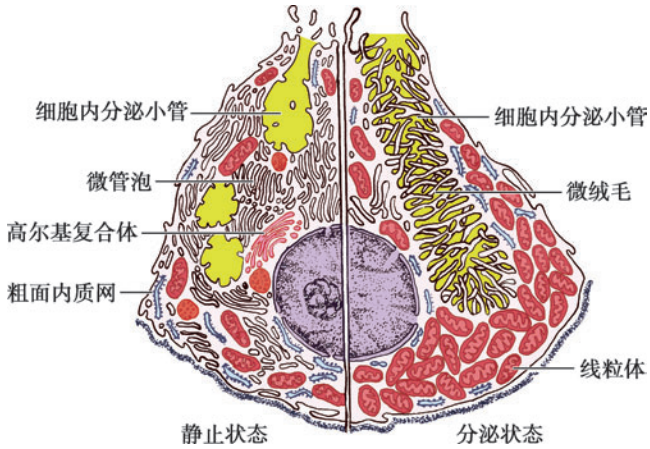


图 14-18 壁细胞超微结构模式图

3）**颈黏液细胞**（mucous neck cell）：较少，位于胃底腺顶部，常呈楔形夹在其他细胞之间。核扁平，居细胞基底部，核上方有很多黏原颗粒，HE 染色浅淡。其分泌物为可溶性的酸性黏液，对黏膜有保护作用。

4）**干细胞**（stem cell）：存在于从胃底腺顶部至胃小凹深部一带，胞体较小，呈低柱状。干细胞可不断分裂增殖，向上迁移可分化为表面黏液细胞，向下迁移可分化为其他胃底腺细胞。主细胞和壁细胞的寿命约为 200 天，颈黏液细胞为一周。

内分泌细胞主要为 ECL 细胞和 D 细胞。ECL 细胞分泌组胺，主要促进邻近壁细胞的泌酸功能。D 细胞分泌生长抑素，既可直接抑制壁细胞的功能，又可通过抑制 ECL 细胞而间接作用于壁细胞。

（2）**贲门腺**（cardiac gland）：分布于近贲门处宽 1～3cm 的区域，为单管或分支管状腺，分泌黏液和溶菌酶。

（3）**幽门腺**（pyloric gland）：分布于幽门部宽 4～5cm 的区域，此区胃小凹很深；幽门腺为分支较多而弯曲的管状黏液腺，可有少量壁细胞。幽门腺中还有很多 G 细胞，产生**胃泌素**（gastrin），可刺激壁细胞分泌盐酸，还能促进胃肠黏膜细胞增殖（图 14-19，图 14-20）。

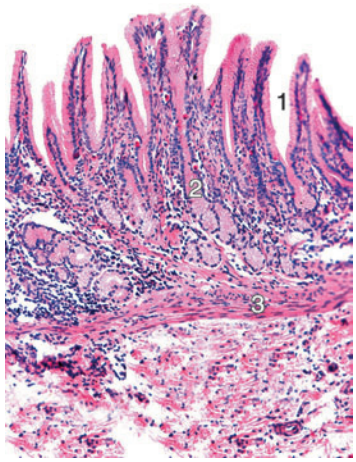


图 14-19　胃幽门部光镜图
1. 胃小凹；2. 幽门腺；3. 黏膜肌层。

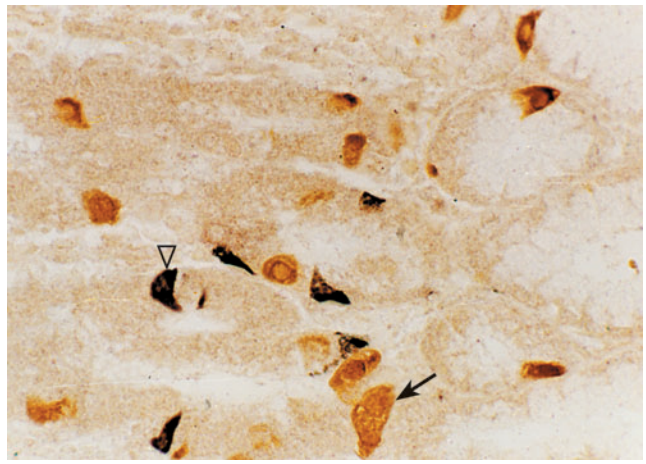


图 14-20　胃幽门部的内分泌细胞光镜图（双重免疫组织化学染色）
↑ G 细胞（棕黄色）；△ D 细胞（黑色）。

以上 3 种腺体的分泌物的混合物统称胃液，成人胃液 pH 为 0.9～1.5，每日分泌量为 1.5～2.5L，除含有盐酸、胃蛋白酶、黏液外，还有大量水、NaCl、KCl 等。

3. 黏膜肌层　由内环行与外纵行两薄层平滑肌组成。

（二）黏膜下层

为较致密的结缔组织，内含较粗的血管、淋巴管和神经，还可见成群的脂肪细胞。

（三）肌层和外膜

肌层较厚，一般由内斜行、中环行和外纵行 3 层平滑肌构成。环行肌在贲门和幽门部增厚，分别形成贲门括约肌和幽门括约肌。外膜为浆膜。

五、小肠

小肠（small intestine）是消化和吸收营养物质的主要部位，分为十二指肠、空肠和回肠。

（一）黏膜

小肠壁的黏膜和黏膜下层向肠腔面突起，形成皱襞，可为环行、半环行或螺旋状走行，从距幽门约 5cm 处开始出现，在十二指肠末段和空肠头段极发达，向下逐渐减少、变矮，至回肠中段以下基本消失。黏膜表面有许多细小的**肠绒毛**（intestinal villus），是由上皮和固有层向肠腔突起而成，长 0.5～1.5mm，形状不一，以十二指肠和空肠头段最发达（图 14-21～图 14-25）。绒毛在十二指肠呈宽大的叶状，在空肠如长指状，在回肠则为短的锥形。皱襞和肠绒毛使小肠内表面积扩大约 30 倍。绒毛根部的上皮和下方固有层中的小肠腺上皮相连续。**小肠腺**（small intestinal gland）又称**利伯屈恩隐窝**（Lieberkuhn's crypt），呈单管状，直接开口于肠腔。

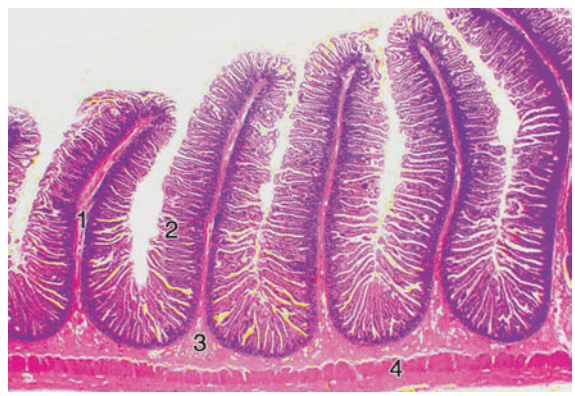


图 14-21　空肠（纵切面）光镜图
1. 皱襞；2. 小肠绒毛；3. 黏膜下层；4. 肌层。

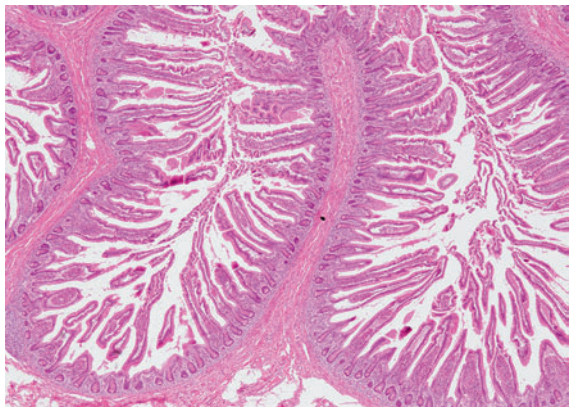


图 14-22 空肠黏膜光镜图(示小肠绒毛)

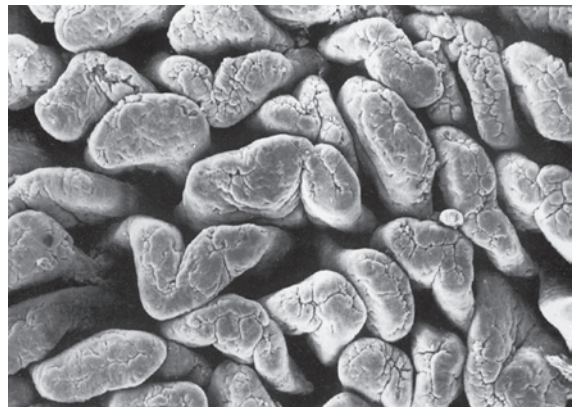


图 14-23 十二指肠绒毛扫描电镜图

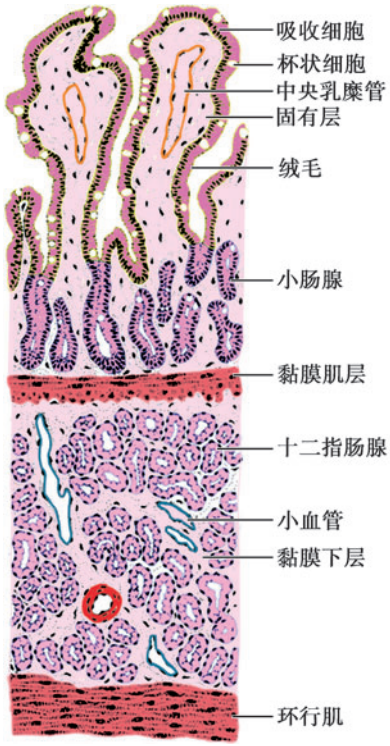


图 14-24 十二指肠模式图

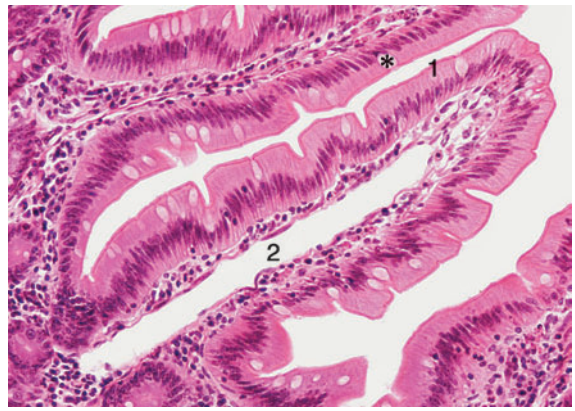


图 14-25 小肠绒毛光镜图

* 杯状细胞;1. 吸收细胞;2. 中央乳糜管。

1. 上皮 为单层柱状上皮。绒毛部上皮由吸收细胞、杯状细胞和少量内分泌细胞组成;小肠腺除上述细胞外,还有帕内特细胞和干细胞(图 14-26)。

吸收细胞(absorptive cell)最多,呈高柱状,核椭圆形,位于基部。细胞质含丰富的滑面内质网和高尔基复合体。相邻细胞顶部有完善的紧密连接,可阻止肠腔内物质由细胞间隙进入组织,保证选择性吸收的进行。细胞游离面在光镜下可见纹状缘,电镜下由密集而规则排列的微绒毛构成。每个吸收细胞有 2 000～3 000 根微绒

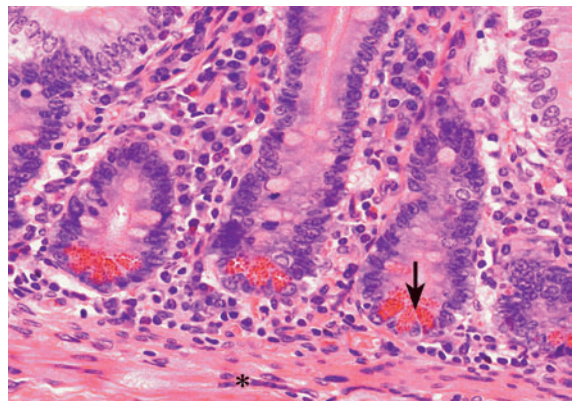


图 14-26 小肠腺光镜图

↑ 帕内特细胞;* 黏膜肌层。

毛，使细胞游离面面积扩大约 20 倍。微绒毛表面有一层细胞衣，主要由细胞膜内镶嵌蛋白的胞外部分构成，其中有参与消化碳水化合物和蛋白质的双糖酶和肽酶；此外还有吸附的胰蛋白酶、胰淀粉酶等，故细胞衣是食物消化的重要部位。此外，吸收细胞的膜上有某些特殊受体，有利于相应物质的吸收，如回肠的内因子受体，有助于维生素 B_{12} 的吸收。

食物中的多糖和淀粉经唾液淀粉酶和胰淀粉酶水解成双糖类，再由吸收细胞表面细胞衣中的双糖酶分解成单糖后被吸收。蛋白质经胃蛋白酶和胰蛋白酶的作用，水解成多肽，再经吸收细胞表面细胞衣中的氨基肽酶分解成氨基酸后被吸收。食物中的脂肪经胰脂肪酶消化，使甘油三酯水解成甘油一酯、脂肪酸及甘油，然后由小肠上皮细胞吸收进入细胞质，在滑面内质网中甘油一酯、脂肪酸和甘油又重新合成自身的甘油三酯，它与粗面内质网合成的载脂蛋白结合成乳糜微粒，经高尔基复合体，从细胞侧面释放入细胞间隙，经基膜进入中央乳糜管。

此外，吸收细胞也参与分泌性免疫球蛋白 A 的释放过程；十二指肠和空肠上段的吸收细胞还向肠腔分泌**肠激酶**（enterokinase），可以激活胰腺分泌的胰蛋白酶原，使之转变为具有活性的胰蛋白酶（见第 15 章）。

杯状细胞散在于吸收细胞间，分泌黏液，有润滑和保护作用。从十二指肠至回肠末端，杯状细胞逐渐增多。

内分泌细胞种类很多（表 14-1），其中 I 细胞产生**缩胆囊素 - 促胰酶素**（cholecystokinin-pancreozymin，CCK-PZ），兼有促进胰腺腺泡分泌胰酶和促进胆囊收缩、胆汁排出的作用；S 细胞产生**促胰液素**（secretin），可刺激胰腺导管上皮细胞分泌水和碳酸氢盐，导致胰液分泌量剧增。这两种细胞分布在十二指肠和空肠，当酸性食糜从胃排入肠时，刺激它们的分泌活动；其最终效果主要是促进了碱性的胆汁和胰液中和胃酸，并为胰酶的消化作用提供碱性环境。

帕内特细胞（Paneth cell）位于小肠腺基部，以回肠为多，常三五成群，细胞较大，呈圆锥形，核卵圆位于基部，顶部细胞质含粗大的嗜酸性颗粒，基部细胞质嗜碱性；电镜下细胞质中含丰富的粗面内质网，发达的高尔基复合体及粗大的酶原颗粒；帕内特细胞能分泌溶菌酶和防御素（又称隐窝素）等物质，对肠道微生物有杀灭作用。

干细胞位于小肠腺下半部，胞体较小，呈柱状。细胞不断增殖、分化、向上迁移，补充绒毛顶端脱落的吸收细胞和杯状细胞，也可分化为帕内特细胞和内分泌细胞。绒毛上皮细胞的更新周期为 3～6 天。

表 14-1　主要的胃肠内分泌细胞

细胞名称	分布部位	分泌物	主要作用
D 细胞（生长抑素细胞）	胃、小肠、结肠	生长抑素	抑制胃酸分泌、胰液分泌
EC 细胞	小肠、结肠	5- 羟色胺	促进胃肠运动
P 物质细胞	胃、肠	P 物质	促进胃肠运动、胃液分泌
ECL 细胞	胃底腺	组胺	促进胃酸分泌
G 细胞（胃泌素细胞）	幽门、十二指肠	胃泌素	促进胃酸分泌、黏膜细胞增殖
I 细胞（胆囊收缩素细胞）	十二指肠、空肠	缩胆囊素 - 促胰酶素	促进胆囊收缩、胰酶分泌
K 细胞（抑胃肽细胞）	十二指肠、空肠	抑胃肽	促进胰岛素分泌、抑制胃酸分泌
M_0 细胞（胃动素细胞）	十二指肠、空肠	胃动素	参与控制胃肠的收缩节律
N 细胞（神经降压素细胞）	回肠	神经降压素	抑制胃酸分泌和胃运动
PP 细胞（胰多肽细胞）	胃、小肠、结肠	胰多肽	抑制胰酶分泌、松弛胆囊
S 细胞（促胰液素细胞）	十二指肠、空肠	促胰液素	促进胰液分泌、中和胃酸

2. 固有层　由疏松结缔组织组成，绒毛中轴的结缔组织内，有 1～2 条纵行毛细淋巴管，称**中央乳糜管**（central lacteal），它以盲端起始于绒毛顶部，向下穿过黏膜肌层进入黏膜下层形成淋巴管丛。中央乳糜管管腔较大，内皮细胞间隙宽，无基膜，通透性大。吸收细胞释出的乳糜微粒入中央乳糜管后输出。此管周围有丰富的有孔毛细血管，肠上皮吸收的氨基酸、单糖等水溶性物质主要经此入血（图 14-27）。绒毛内还有少量平滑肌细胞，其收缩使绒毛变短，利于淋巴和血液运行。

相邻绒毛根部之间的上皮内陷，伸入固有层中，形成小肠腺。固有层中还含有较多的淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞和嗜酸性粒细胞等。淋巴细胞可聚集在某些部位形成淋巴组织，淋巴细胞也可穿过黏膜肌进入黏膜下层。在回肠，许多淋巴小结聚集形成**集合淋巴小结**（aggregated lymphoid nodules）（图 14-28）；患肠伤寒时，细菌常侵入该部淋巴组织，引起局部溃疡，甚至肠穿孔。

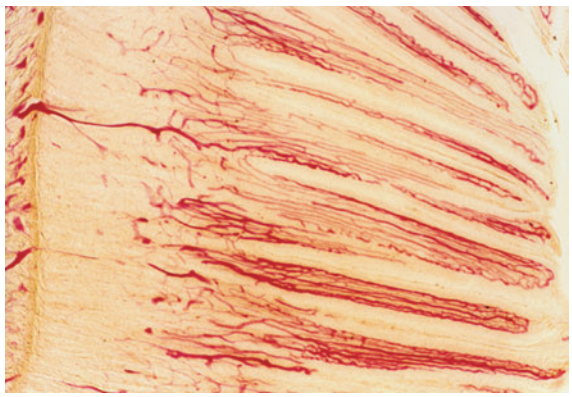


图 14-27　空肠黏膜血管光镜图（肠血管卡红明胶灌注法）

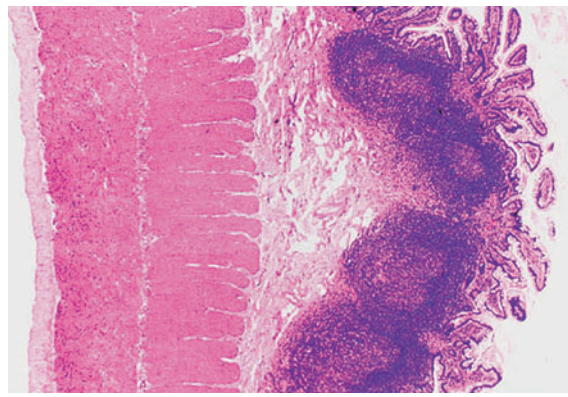


图 14-28　回肠（纵切面）光镜图

3. 黏膜肌层　由内环行和外纵行两薄层平滑肌组成。

（二）黏膜下层

为较致密的结缔组织，其中有较多血管和淋巴管。十二指肠的黏膜下层内有大量**十二指肠腺**（duodenal gland），为黏液腺，其导管穿过黏膜肌层开口于小肠腺底部。此腺分泌黏稠的碱性黏液（pH 8.2～9.3），保护十二指肠免受胃酸侵蚀（图 14-29）。

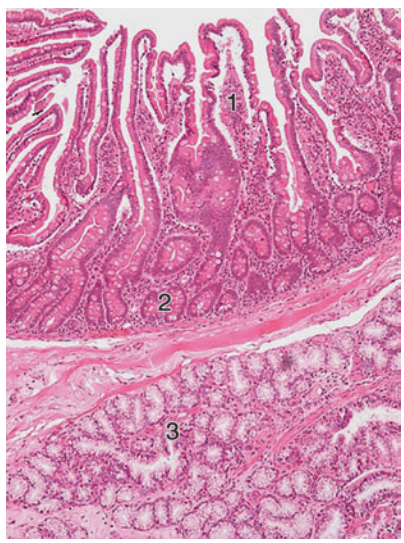


图 14-29　十二指肠黏膜与黏膜下层光镜图
1. 小肠绒毛；2. 小肠腺；3. 十二指肠腺。

小肠上皮及腺体的分泌物统称小肠液，成人小肠液 pH 约为 7.6，每日分泌量为 1～3L，除含上述分泌物外，还有大量水、NaCl、KCl 等。

（三）肌层和外膜

肌层由内环行和外纵行两层平滑肌组成。外膜除部分十二指肠壁为纤维膜外，余均为浆膜。

六、大肠

大肠（large intestine）分为盲肠、阑尾、结肠、直肠和肛管，主要功能是吸收水分和电解质，使食物残渣形成粪便。

（一）盲肠、结肠和直肠

这 3 部分大肠的组织学结构基本相同（图 14-30）。

1. 黏膜　表面光滑，无绒毛；在结肠袋之间的横沟处有半月形皱襞，在直肠下段有 3 个横行的皱襞（直肠横襞）。上皮为单层柱状上皮，由吸收细胞和大量杯状细胞组成。大肠的吸收细胞主要吸收水分和电解质，以及大肠内细菌产生的 B 族维生素和维生素 K。固有层内有稠密的大肠腺，呈直管状，含吸收细胞、大量杯状细胞、少量干细胞和内分泌细胞，无帕内特细胞。分泌黏液是大肠腺的重要功能。固有层内可见孤立淋巴小结。黏膜肌层同小肠。

2. 黏膜下层　在结缔组织内有小动脉、小静脉和淋巴管，可有成群脂肪细胞。

3. 肌层　由内环行和外纵行两层平滑肌组成。内环行肌节段性局部增厚，形成结肠袋；外纵行肌局部增厚形成 3 条结肠带，带间的纵行肌菲薄甚至缺如。

4. 外膜　在盲肠、横结肠、乙状结肠为浆膜；在升结肠与降结肠的前壁为浆膜，后壁为纤维膜；在直肠上 1/3 段的大部、中 1/3 段的前壁为浆膜，余为纤维膜。外膜结缔组织中常有脂肪细胞聚集构成的肠脂垂。

（二）阑尾

阑尾的管腔小而不规则，大肠腺短而少。固有层内有极丰富的淋巴组织，大量淋巴小结可连续成层，并突入黏膜下层，致使黏膜肌层不完整。肌层很薄，外覆浆膜，富含血管。阑尾是具有黏膜免疫功能的器官（图 14-31）。

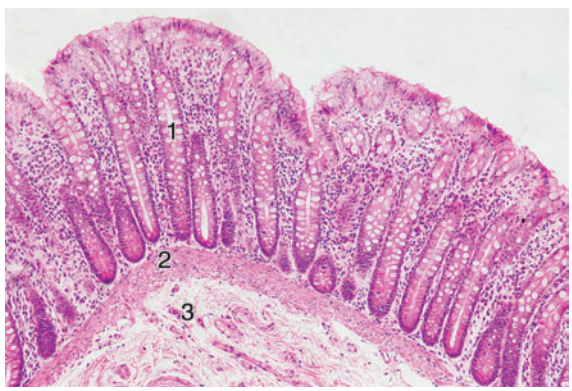


图 14-30　结肠（横切面）光镜图
1. 大肠腺；2. 黏膜肌层；3. 黏膜下层。

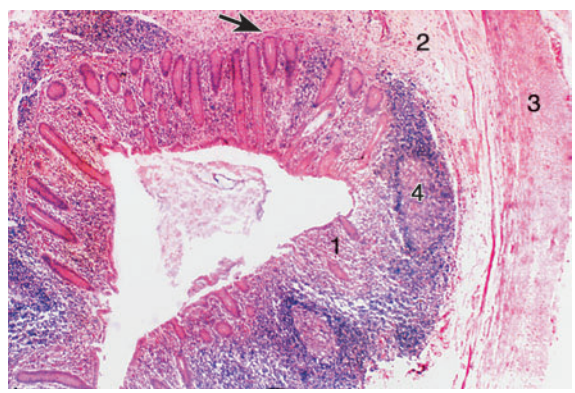


图 14-31　阑尾（横切面）光镜图
1. 黏膜；↑黏膜肌层；2. 黏膜下层；3. 肌层；4. 淋巴小结。

（三）肛管

在齿状线以上的肛管黏膜结构和直肠相似，仅在肛管上段出现了纵行皱襞（肛柱）。在齿状线处，单层柱状上皮骤变为轻度角化的复层扁平上皮，大肠腺和黏膜肌消失（图 14-32）。白线以下为和皮肤相同的角化复层扁平上皮，含有很多黑色素；固有层中出现了环肛腺（大汗腺）和丰富的皮脂腺。肛管黏膜下层的结缔组织中有密集的静脉丛，如静脉淤血扩张则形成痔。肌层由两层平滑肌构成，其内环行肌增厚形成肛门内括约肌。近肛门处，外纵行肌周围有骨骼肌形成的肛门外括约肌。

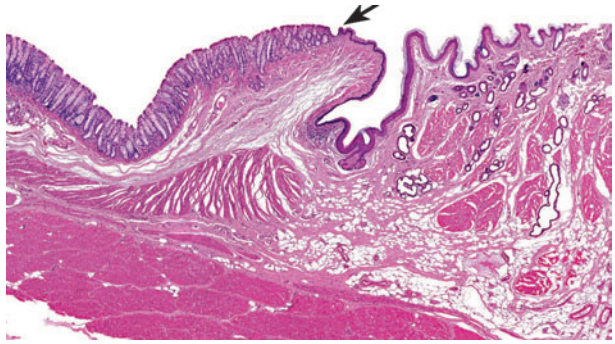


图 14-32 直肠 - 肛管交界处光镜图
↑单层柱状上皮 - 复层扁平上皮交界处。

七、消化管的淋巴组织

消化管与体外环境直接相通，各种细菌、病毒、寄生虫（卵）等病原微生物不可避免地随饮食进入。它们大多被胃酸、消化酶以及帕内特细胞分泌的防御素和溶菌酶破坏，其余或以原形排出体外，或受到消化管淋巴组织的免疫抵御。消化管淋巴组织主要包括上皮内的淋巴细胞、固有层中的淋巴细胞、淋巴小结，统称为**肠相关淋巴组织**（gut-associated lymphoid tissue，GALT），尤以咽、回肠、阑尾等处的淋巴组织丰富。集合淋巴小结为多个淋巴小结聚集形成，主要位于回肠。消化管淋巴组织能接受消化管内病原微生物的抗原刺激，主要通过产生和向消化管腔分泌免疫球蛋白作为应答。

在肠集合淋巴小结处，局部黏膜向肠腔呈圆顶状隆起，无绒毛和小肠腺。此部位上皮内有散在的**微皱褶细胞**（microfold cell），又称 M 细胞，因其游离面有微皱褶而得名。M 细胞基底面质膜内陷形成一较大的穹窿状凹腔，内含多个淋巴细胞和少量巨噬细胞。M 细胞在光镜下难以分辨，只能根据其基底部是否包含淋巴细胞来推断。电镜下可见其细胞质中有丰富的囊泡。M 细胞可摄取肠腔内抗原物质，以囊泡的形式转运并传递给下方的巨噬细胞，后者将抗原处理后提呈给淋巴细胞。淋巴细胞进入黏膜淋巴小结和肠系膜淋巴结内增殖分化为幼浆细胞，然后经淋巴细胞再循环，大部分返回消化管黏膜并转变为浆细胞。浆细胞除产生少量免疫球蛋白 G（IgG）进入血液循环外，主要产生免疫球蛋白 A（IgA）。IgA 能与吸收细胞基底面和侧面膜中的受体（亦称分泌片）相结合，形成**分泌型** IgA（secretory IgA，sIgA）。sIgA 被吸收细胞内吞后释放入肠腔（图 14-33）。sIgA 能较强地抵御消化酶的分解，可特异性地与抗原结合，从而抑制或杀灭细菌，中和病毒，防止抗原黏附和穿入上皮。部分幼浆细胞还随血液进入唾液腺、呼吸道黏膜、女性生殖道黏膜和乳腺等部位，产生 sIgA，发挥相似的免疫作用，使消化管免疫成为全身免疫的一部分。

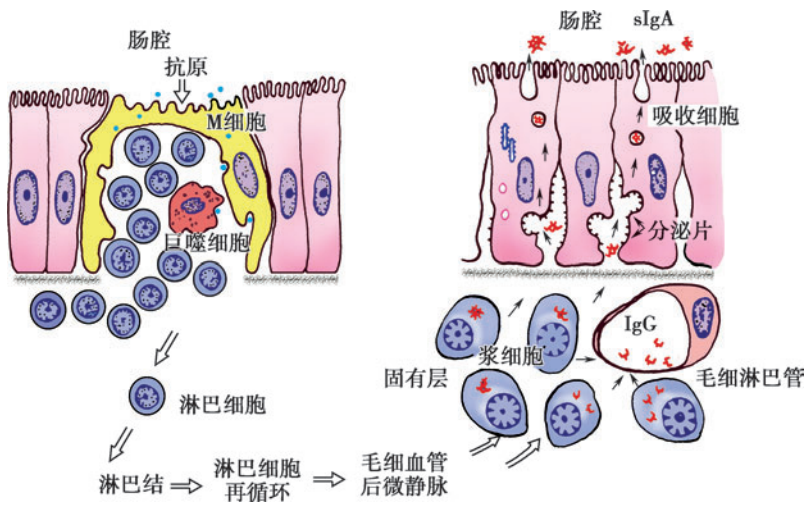


图 14-33 消化管黏膜的免疫功能示意图

八、胃肠的内分泌细胞

在胃、肠的上皮及腺体中散布着 40 余种内分泌细胞，尤以胃幽门部和十二指肠上段为多。由于胃肠道黏膜面积巨大，这些细胞的总量估计为 3×10^9 个，超过所有内分泌腺腺细胞的总和。因此在某种意义上，胃肠是体内最大、最复杂的内分泌器官，所分泌的激素主要协调胃肠道自身的消化吸收功能，也参与调节其他器官的生理活动。

胃肠的内分泌细胞大多单个夹于其他上皮细胞之间，在 HE 染色切片上，细胞多较圆，核圆、居中，细胞质染色浅淡；目前主要用免疫组织化学法显示。细胞在电镜下呈不规则的锥形；基底部附于基膜，并可有基底侧突与邻近细胞相接触；底部细胞质有大量分泌颗粒，分泌颗粒的大小、形状与电子密度依细胞种类而异。绝大多数种类的细胞具有面向管腔的游离面，称开放型，游离面上有微绒毛，对管腔内食物和 pH 等化学信息有较强感受性，从而引起其内分泌活动的变化。少数细胞（主要是 D 细胞）被相邻细胞覆盖而未露出腔面，称封闭型，主要受胃肠运动的机械刺激或其他激素的调节而改变其内分泌状态（图 14-34）。分泌颗粒含肽和 / 或胺类激素，多在细胞基底面释放，经血液循环运送并作用于靶细胞；少数激素直接作用于邻近细胞，以旁分泌方式调节靶细胞的生理功能。

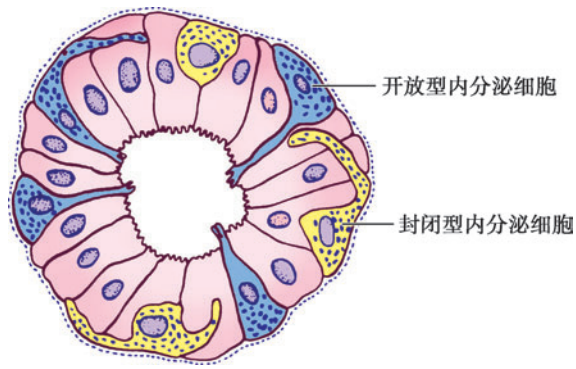


图 14-34　消化管内分泌细胞模式图

目前已知有 10 余种胃肠内分泌细胞，它们的分布和结构均有一定特点。有些细胞的分泌物及其作用比较明确，有些细胞的分泌物及其生理、病理意义尚有待研究。主要的胃肠内分泌细胞见表 14-1。

本章小结

本章目标测试

消化管是从口腔至肛门的连续性管道，依次分为口腔、咽、食管、胃、小肠和大肠。主要对食物进行物理性和化学性消化，将大分子物质分解为小分子的氨基酸、单糖、脂肪酸等，进而吸收营养物质和排泄食物残渣。

消化管壁（除口腔与咽外）自内向外分为黏膜、黏膜下层、肌层与外膜 4 层，黏膜由上皮、固有层和黏膜肌层组成。食管的上皮为复层扁平上皮，黏膜下层中有黏液腺，肌层中上 1/3 段为骨骼肌，下 1/3 段为平滑肌，中 1/3 段则兼具两者，外膜为纤维膜。胃的上皮为单层柱状，主要由表面黏液细胞组成。可形成胃黏膜屏障，具有保护作用。固有层中有胃底腺，由主细胞、壁细胞、颈黏液细胞、干细胞和内分泌细胞组成，其中主细胞分泌胃蛋白酶原，壁细胞分泌盐酸和内因子。小肠表面形成皱襞、绒毛和微绒毛，可扩大吸收的表面积。上皮为单层柱状上皮，由吸收细胞、杯状细胞和少量内分泌细胞组成，吸收细胞几乎可将摄入的营养物质全部吸收，杯状细胞分泌黏液，有润滑和保护作用。绒毛中央的固有层中有中央乳糜管，用于吸收脂肪，绒毛深部的固有层中有小肠腺。大肠的上皮为单层柱状上皮，由吸收细胞和杯状细胞组成，吸收细胞主要吸收水分和电解质，杯状细胞分泌的黏液起润滑作用。肌层由内环行和外纵行两层平滑肌组成。内环行肌节段性局部增厚，形成结肠袋；外纵行肌局部增厚形成 3 条结肠带，带间的纵行肌菲薄，甚至缺如。

消化管壁中含有较多的淋巴组织，主要包括黏膜淋巴小结（尤以咽、回肠和阑尾处发达），固有层中有弥散分布的淋巴细胞、浆细胞、巨噬细胞、间质树突状细胞，以及上皮内的淋巴细胞。淋巴组织能接受消化管内病原微生物的抗原刺激，主要通过产生和向消化管腔分泌免疫球蛋白作为应答。在胃、

肠的上皮及腺体中散布着 40 余种内分泌细胞，所分泌的激素主要协调胃肠道自身的消化吸收功能，也参与调节其他器官的生理活动。

（祝 辉）

插入框：内镜黏膜下剥离术

消化管癌前病变和消化管肿瘤的早期发现、早期治疗至关重要。近来发展的一项微创技术引起了广泛关注，这就是内镜黏膜下剥离术（endoscopic submucosal dissection，ESD）。这项以精细和微妙为特点的技术，将内镜通过人体自然腔道进入体内进行可视化检查的能力发挥到了新的境界。患者术前需借助超声内镜等检查确定病变侵及的深度，在病变与肌层之间应能看到完整的黏膜下层分界。运用 ESD 能一次性完整切除病变的黏膜，不会累及肌层和外膜。在较小的创伤下达到与外科手术同样的治疗效果，免除了开腹手术的痛苦和器官切除的弊端。ESD 要求主刀医师必须心态平稳，操作精细，特别是在处理直径 3cm 以上的病变时，精细操作，尽量避免患者出现消化管出血、穿孔等并发症。此外，消化管黏膜具有强大的重生修复能力，每分钟可以产生约 50 万个新黏膜细胞，加上术后的药物治疗，如使用抑酸药、黏膜保护剂、抗生素等，可以为新黏膜创造良好的生长环境，极大地促进消化管黏膜的愈合与再生。

第 15 章　消化腺

本章数字资源

消化腺（digestive gland）包括大消化腺，即 3 对大唾液腺、胰腺和肝，以及分布于消化管壁内的许多小消化腺，如口腔内的小唾液腺、食管腺、胃腺和肠腺等。大消化腺由腺细胞组成的分泌部、导管和间质所组成，分泌物经导管排入消化管，对食物进行化学消化。此外，胰腺还有内分泌功能。

一、大唾液腺

大唾液腺有腮腺、下颌下腺、舌下腺各一对，分泌的唾液经导管排入口腔。

（一）大唾液腺的一般结构

大唾液腺均为复管泡状腺，被膜较薄。被膜伸入结缔组织将腺实质分隔为大小不等的小叶，血管、淋巴管和神经也随同走行其间，并进入小叶内。腺实质由分支的导管及末端的腺泡组成。腺泡分浆液腺泡、黏液腺泡与混合腺泡 3 类。在腺细胞和部分导管上皮细胞与基膜之间有肌上皮细胞，其收缩有助于分泌物排出。

导管通常包括闰管、纹状管、小叶间导管和总导管。

1. 闰管（intercalated duct）　导管的起始部，直接与腺泡相连，管径细，管壁为单层扁平或立方上皮。

2. 纹状管（striated duct）　又称**分泌管**（secretory duct），与闰管相连，管壁为单层高柱状上皮，核圆，位于细胞顶部，细胞质嗜酸性。细胞基部可见垂直纵纹，电镜下为质膜内褶和纵行排列的线粒体，此种结构使细胞基部表面积增大，便于细胞与组织液之间进行水和电解质的转运。

3. 小叶间导管和总导管　纹状管汇合形成小叶间导管，行走于小叶间结缔组织内。小叶间导管较粗，初为单层柱状上皮，以后移行为假复层柱状上皮。小叶间导管逐级汇合，最后形成一条或几条总导管开口于口腔。

（二）3 种大唾液腺的结构特点

1. 腮腺（parotid gland）　为纯浆液腺，闰管长，纹状管较短，分泌物含唾液淀粉酶。

2. 下颌下腺（submandibular gland）　为混合腺，浆液腺泡多，黏液腺泡和混合腺泡少。闰管短，纹状管发达（图 15-1）。分泌物含唾液淀粉酶和黏液。

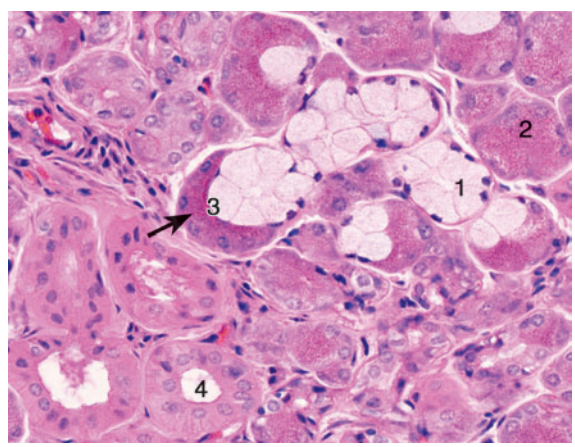


图 15-1　下颌下腺光镜图

1. 黏液腺泡；2. 浆液腺泡；3. 混合腺泡；4. 纹状管；↑浆半月。

3. 舌下腺（sublingual gland）　为混合腺，以黏液腺泡为主，也多见混合腺泡，无闰管，纹状管也较短。分泌物以黏液为主。

唾液由大、小唾液腺分泌的混合液组成，95% 以上来自 3 对大唾液腺。唾液中的水分和黏液起润滑口腔作用，唾液淀粉酶可使食物中的淀粉分解为麦芽糖。唾液中某些成分具有一定的防御作用，如溶菌酶和干扰素，能抵抗细菌和病毒的侵入。另外，唾液腺间质内有浆细胞，分泌的 IgA 与腺细胞产生的蛋白质分泌片结合，形

成 sIgA，随唾液排入口腔，具有免疫作用。下颌下腺还分泌许多生物活性多肽，对多种组织和细胞的生理活动起重要调节作用，如表皮生长因子，可促进口腔上皮的增殖与创伤修复。

二、胰腺

胰腺表面覆有薄层结缔组织被膜，结缔组织伸入腺内将实质分隔为许多小叶。胰腺实质由外分泌部和内分泌部（胰岛）组成（图 15-2）。外分泌部构成腺的大部分，是重要的消化腺，它分泌的胰液经导管排入十二指肠，在食物消化中起重要作用。胰岛分泌的激素进入血液或淋巴，主要调节糖代谢。

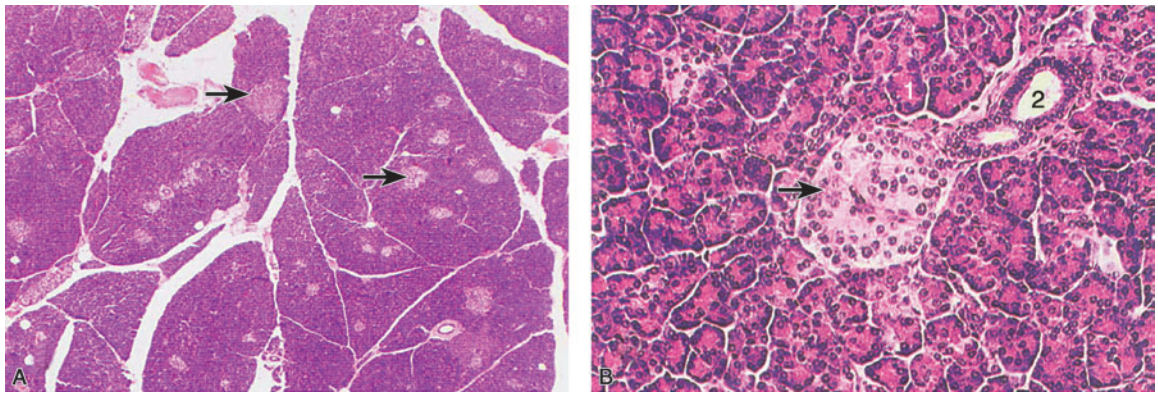


图 15-2 胰腺光镜图

A. 低倍；B. 高倍。↑胰岛；1. 腺泡；2. 小叶内导管。

（一）外分泌部

胰腺的外分泌部为纯浆液复管泡状腺。

1. 腺泡 每个腺泡含 40～50 个**胰腺泡细胞**（pancreatic acinar cell），它们都具有典型的浆液细胞形态特点（图 15-3～图 15-5）。胰腺泡细胞分泌多种消化酶，如胰蛋白酶原、胰糜蛋白酶原、胰淀粉酶、胰脂肪酶、核酸酶等，它们分别消化食物中的各种营养成分。胰蛋白酶原和胰糜蛋白酶原在进入小肠后，被肠激酶激活，成为有活性的胰蛋白酶和胰糜蛋白酶。胰腺泡细胞的分泌活动受小肠 I 细胞分泌的缩胆囊素 - 促胰酶素的调节。

胰腺腺泡无肌上皮细胞。胰腺腺泡腔面还可见一些较小的扁平或立方形的**泡心细胞**（centroacinar cell）（图 15-3，图 15-4），细胞质染色淡，核呈圆形或卵圆形。泡心细胞是延伸入腺泡腔内的闰管起始部上皮细胞。

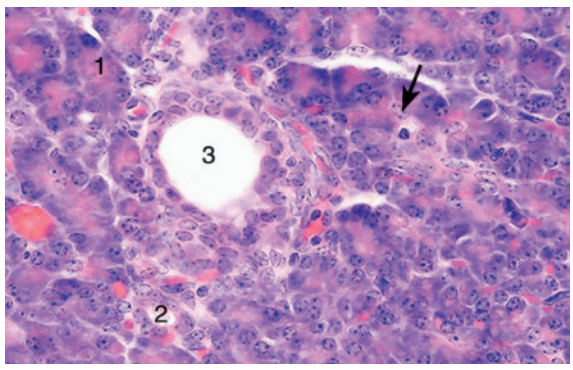


图 15-3 胰腺外分泌部光镜图

1. 腺泡；2. 闰管；3. 小叶内导管；↑泡心细胞。

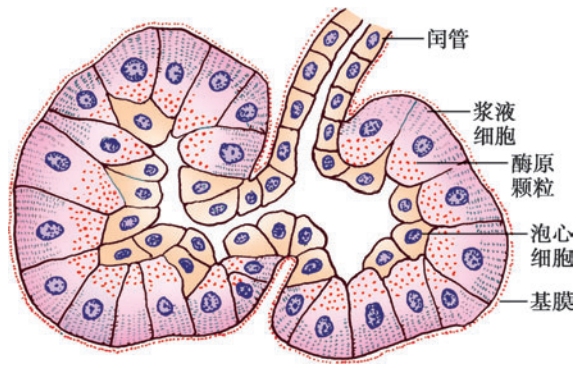


图 15-4 胰腺腺泡模式图



图 15-5　胰腺泡细胞电镜图
N. 细胞核；RER. 粗面内质网；ZG. 酶原颗粒。

2. 导管　由闰管、小叶内导管、小叶间导管和主导管组成。闰管细而长，管壁为单层扁平或立方上皮，其伸入腺泡的一段由泡心细胞组成。闰管远端逐渐汇合形成小叶内导管。小叶内导管在小叶间结缔组织内汇合成小叶间导管，后者再汇合成一条主导管，贯穿胰腺全长，在胰头部与胆总管汇合，开口于十二指肠乳头。从小叶内导管至主导管，管腔逐渐增大，上皮由单层立方上皮渐变为单层柱状上皮，主导管为单层高柱状上皮，上皮内可见杯状细胞。胰腺导管上皮细胞可分泌水和碳酸氢盐等多种电解质，其分泌活动受小肠 S 细胞分泌的促胰液素调节。

胰液为碱性液体，含多种消化酶和丰富的电解质，是最重要的消化液。成人每天分泌 1～2L。

（二）胰岛

胰腺内分泌部也称**胰岛**（pancreas islet），是由内分泌细胞组成的球形细胞团，分布于腺泡之间，HE 染色浅（见图 15-2）。成人胰腺约有 100 万个胰岛，约占胰腺体积的 1.5%，于胰尾部较多。胰岛大小不等，直径 75～500μm，小的仅由十几个细胞组成，大的有数百个细胞。胰岛细胞间有丰富的有孔毛细血管。人胰岛主要有 A 细胞、B 细胞、D 细胞、PP 细胞 4 种。HE 染色不易区分，目前主要用免疫组织化学法进行鉴别（图 15-6）。

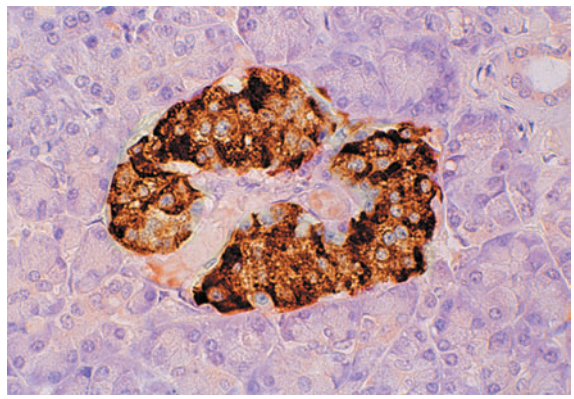


图 15-6　胰岛光镜图
免疫组织化学（辣根过氧化物酶标记）示 B 细胞含胰岛素，呈棕黑色。

1. A 细胞　又称 α 细胞，约占胰岛细胞总数的 20%，细胞体积较大，多分布在胰岛周边部。A 细胞分泌**胰高血糖素**（glucagon），能促进肝细胞的糖原分解为葡萄糖，并抑制糖原合成，使血糖浓度升高，满足机体活动的能量需要。

2. B 细胞　又称 β 细胞，约占胰岛细胞总数的 70%，主要位于胰岛中央部。B 细胞分泌**胰岛素**（insulin），主要促进肝细胞、脂肪细胞等吸收血液内的葡萄糖，合成糖原或转化为脂肪贮存，使血糖降低。

胰高血糖素和胰岛素的协同作用能保持血糖水平处于动态平衡。若胰岛发生病变，B 细胞退化，胰岛素分泌不足，可致血糖升高，并从尿中排出，即为糖尿病。胰岛 B 细胞肿瘤或细胞功能亢进，则胰岛素分泌过多，可导致低血糖症。

3. D 细胞　又称 δ 细胞，约占胰岛细胞总数的 5%，分散在胰岛周边部，A、B 细胞之间，并与 A、B 细胞紧密相贴，细胞间有缝隙连接。D 细胞分泌**生长抑素**（somatostatin），以旁分泌方式经缝隙连接直接作用于邻近的 A 细胞、B 细胞或 PP 细胞，抑制这些细胞的分泌活动。

4. PP 细胞　数量很少，主要存在于胰岛周边部。此外，还可见于外分泌部的导管上皮内及腺泡细胞间。PP 细胞分泌**胰多肽**（pancreatic polypeptide），具有抑制胃肠运动、胰液分泌及胆囊收缩的作用。

三、肝

肝是人体最大的腺体，具有极复杂多样的生物化学功能，被称为机体的化工厂。肝产生的胆汁作

为消化液参与脂类食物消化；肝合成多种蛋白质等多类物质，直接分泌入血；肝还参与糖、脂类、激素和药物等代谢。

肝表面覆以致密结缔组织被膜，除在肝下面各沟、窝处以及右叶上面后部为纤维膜外，其余均被覆浆膜。肝门部的结缔组织随门静脉、肝动脉和肝管的分支伸入肝实质，将实质分成许多肝小叶。肝小叶之间各种管道密集的部位为门管区。

（一）肝小叶

肝小叶（hepatic lobule）是肝的基本结构单位，呈多角棱柱体，长约 2mm，宽约 1mm，成人肝有 50 万～100 万个肝小叶。有的动物（如猪）肝小叶因周围结缔组织较多而分界明显，人的肝小叶间结缔组织很少，相邻肝小叶常连成一片，分界不清（图 15-7）。肝小叶中央有一条沿其长轴走行的**中央静脉**（central vein），周围是大致呈放射状排列的肝索和肝血窦（图 15-7，图 15-8）。

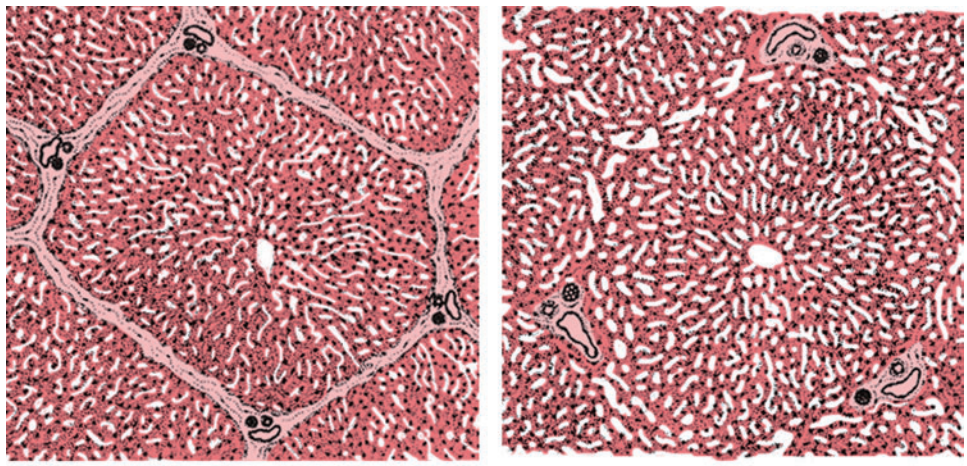


图 15-7　肝小叶（横切面）模式图

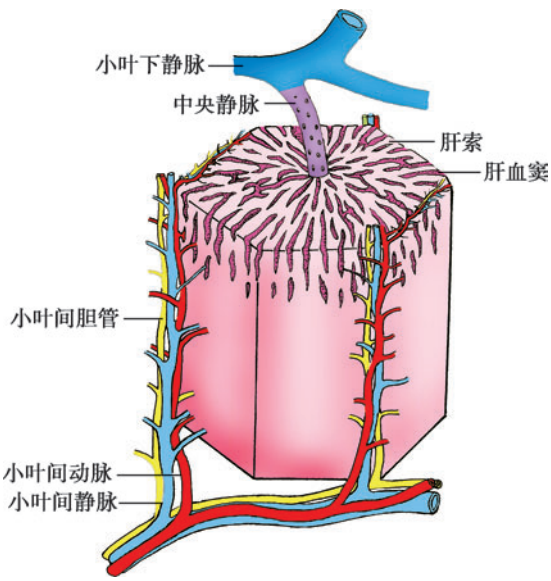


图 15-8　肝小叶立体模式图

肝细胞单层排列成凹凸不平的板状结构称**肝板**（hepatic plate）。相邻肝板吻合连接，形成迷路样结构，其切面呈索状，故也称**肝索**（hepatic cord）。在肝小叶周边的一层环形肝板，称为**界板**（limiting plate）。肝板之间为肝血窦，经肝板上的孔互相通连。肝细胞相邻面的质膜局部凹陷，形成微细的胆小管。肝板、肝血窦和胆小管在肝小叶内形成各自独立而又密切相关的复杂网络（图 15-9，图 15-10）。

1. 肝细胞（hepatocyte）　占肝内细胞总数的 80%。肝细胞呈多面体形，直径 15～30μm。肝细胞有 3 种不同的功能面，即血窦面、细胞连接面和胆小管面（图 15-11，图 15-12）。血窦面和胆小管面有发达的微绒毛，使细胞表面积增大，有利于进行物质交换。相邻肝细胞之间的连接面有紧密连接、桥粒和缝隙连接等结构，有的肝细胞之间还有贯通的细胞间通道。

肝细胞核大而圆，常染色质丰富，有 1 个至数个核仁，双核细胞较多。肝的特点之一是多倍体肝细胞数量多，成人肝的 4 倍体肝细胞占 60% 以上，这可能与肝细胞长期保持活跃状态有关，而且很

可能与肝潜在的强大再生能力相关。肝细胞的细胞质呈嗜酸性，含有弥散分布的嗜碱性团块。电镜下，细胞质内各种细胞器均丰富（图 15-11～图 15-14）。

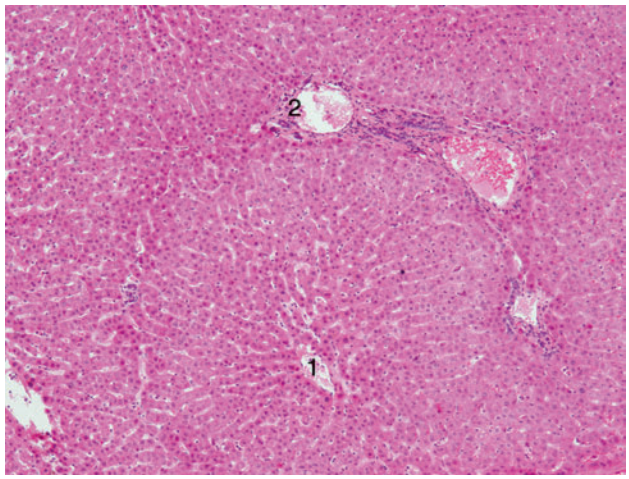


图 15-9　肝小叶光镜图
1. 中央静脉；2. 门管区。

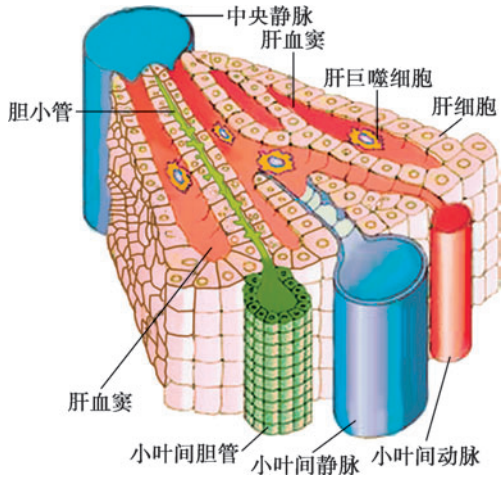


图 15-10　肝板、肝血窦与胆小管关系立体模式图

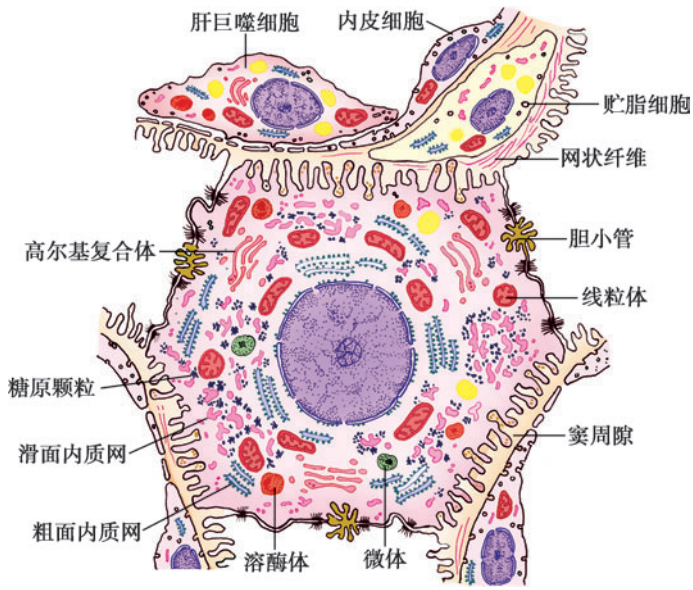


图 15-11　肝细胞、肝血窦、窦周隙及胆小管结构模式图

（1）粗面内质网：呈板层状排列成群，合成多种重要的血浆蛋白，包括白蛋白、纤维蛋白原、凝血酶原、脂蛋白和补体等。

（2）滑面内质网：为许多散在的小管和小泡，其膜上有多种酶系规律地分布，如氧化还原酶、水解酶、转移酶、合成酶等。肝细胞摄取的有机物在滑面内质网进行连续的合成、分解、结合和转化等反应，包括胆汁合成、脂类代谢、糖代谢和激素代谢，以及从肠道吸收的有机异物（如药物、腐败产物等）的生物转化。

（3）高尔基复合体：从粗面内质网合成的蛋白质和脂蛋白中，一部分转移至高尔基复合体加工后，再经分泌小泡由肝细胞血窦面排出。近胆小管处的高尔基复合体尤为发达，参与胆汁的分泌。

此外，肝细胞富含线粒体、溶酶体和过氧化物酶体，以及糖原、脂滴、色素等内含物（图 15-15）。内含物的数量因机体的生理和病理状况不同而异。进食后糖原增多，饥饿时糖原减少；正常时脂滴

少，肝病时脂滴可增多。

2. **肝血窦**（hepatic sinusoid） 位于肝板之间，腔大而不规则，窦壁由内皮细胞围成。含各种肠道吸收物的门静脉血液和含氧的肝动脉血液，通过在门管区的小叶间动脉和小叶间静脉注入肝血窦，由于在血窦内血流缓慢，血浆得以与肝细胞进行充分的物质交换，然后汇入中央静脉（图 15-16）。

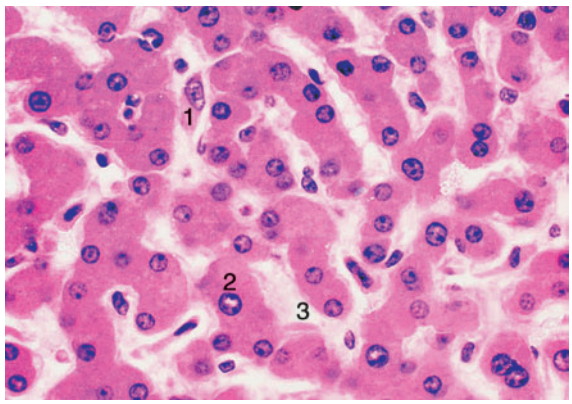


图 15-12 肝小叶（局部）光镜图
1. 肝巨噬细胞；2. 肝细胞；3. 肝血窦。

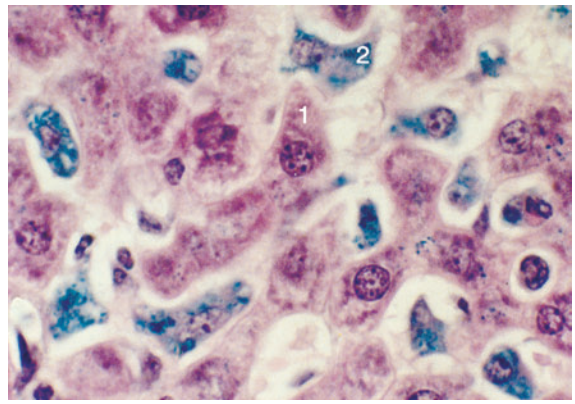


图 15-13 肝小叶（鼠肝局部）光镜图
1. 肝细胞（含嗜碱性团块）；2. 肝巨噬细胞（含台盼蓝颗粒）。

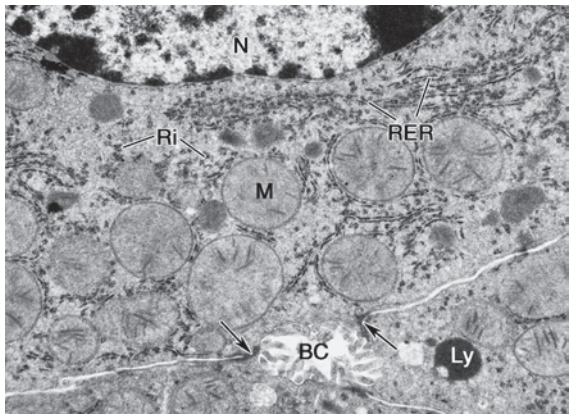


图 15-14 肝细胞电镜图
N. 细胞核；RER. 粗面内质网；M. 线粒体；Ri. 游离核糖体；Ly. 溶酶体；BC. 胆小管；↑连接复合体。

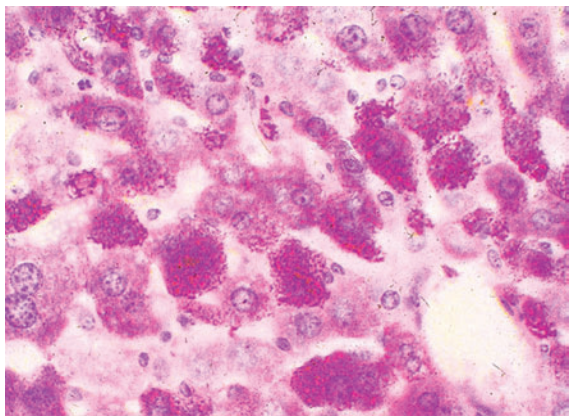


图 15-15 肝细胞光镜图（PAS 反应与苏木精染色）
糖原颗粒呈紫红色。

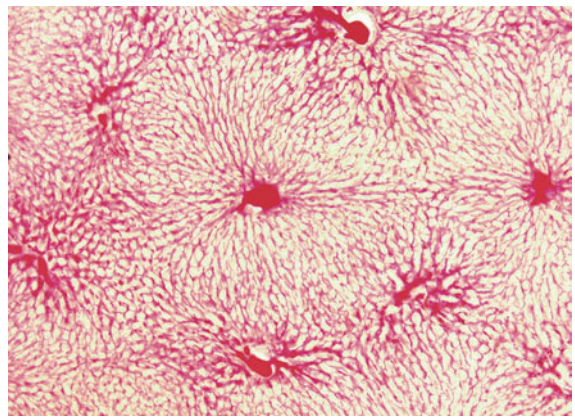


图 15-16 肝内血管光镜图（肝血管卡红明胶灌注法）

肝血窦内皮细胞有大量内皮窗孔，其大小不等，无隔膜，直径多为 0.1μm 左右，大的可达 1～2μm（见图 15-11，图 15-17）。内皮细胞连接松散，细胞间隙宽。内皮外无基膜，仅有少量网状纤维附着。因此肝血窦内皮具有很高的通透性，除血细胞和乳糜微粒外，血浆各种成分均可进入窦周隙。

肝血窦内有定居的**肝巨噬细胞**（hepatic macrophage）（见图 15-11～图 15-13，图 15-17，图 15-18），又称**库普弗细胞**（Kupffer cell），其形态不规则，细胞质呈嗜酸性。细胞表面有大量皱褶和微绒毛，并以板状和丝状伪足附着在内皮细胞上，或穿过内皮窗孔和细胞间隙伸入窦周隙。细胞质内有发达的溶酶体，并常见吞噬体和吞饮泡。肝巨噬细胞由血液单核细胞分化而来，在清除从门静脉入肝的抗原异物、衰老的血细胞和监视肿瘤等方面均发挥重要作用。

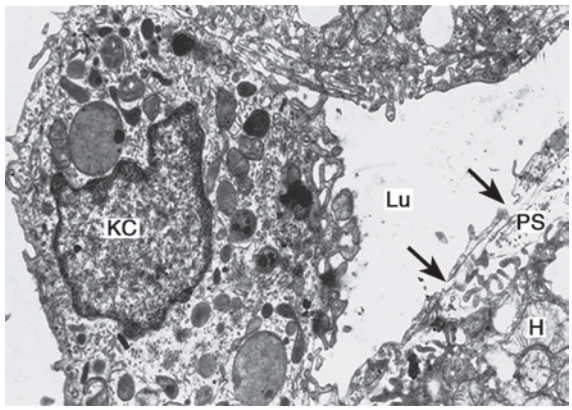


图 15-17　肝巨噬细胞电镜图

KC. 肝巨噬细胞；Lu. 肝血窦；H. 肝细胞；PS. 窦周隙；↑内皮窗孔。

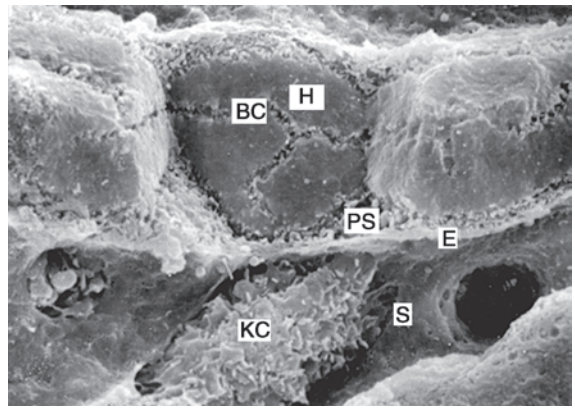


图 15-18　肝小叶扫描电镜图

H. 肝细胞；BC. 胆小管；S. 肝血窦；KC. 肝巨噬细胞；E. 内皮；PS. 窦周隙。

肝血窦内还有较多 NK 细胞，称**肝内大颗粒淋巴细胞**（hepatic large granular lymphocyte），附着在内皮细胞或肝巨噬细胞上。其核呈肾形，常偏于一侧，细胞质含较多溶酶体。此细胞在抵御病毒感染、防止肝内肿瘤及其他肿瘤的肝转移方面有重要作用。

3. 窦周隙（perisinusoidal space）　为肝血窦内皮与肝板之间的狭窄间隙，宽约 0.4μm（见图 15-11、图 15-17、图 15-18）。由于肝血窦内皮通透性大，故窦周隙充满血浆，肝细胞血窦面的微绒毛伸入窦周隙，浸于血浆之中。窦周隙是肝细胞和血液之间进行物质交换的场所。

窦周隙内有一种形态不规则的**贮脂细胞**（fat-storing cell），又称**肝星状细胞**（hepatic stellate cell，HSC），它们的突起附于内皮细胞基底面和肝细胞表面，或伸入肝细胞之间。其最主要的特征是细胞质内含有许多大的脂滴。在 HE 染色中，贮脂细胞不易鉴别，用氯化金、硝酸银浸染法，或免疫组织化学法可清楚显示。正常情况下，贮脂细胞呈静止状态，它在肝中主要参与维生素 A 的代谢和贮存脂肪。人体摄取的 70%～85% 的维生素 A 贮存在贮脂细胞内，在机体需要时释放入血。在病理条件下，如肝受到物理、化学损伤及病毒感染时，贮脂细胞被激活并异常增殖，产生细胞外基质使肝内纤维增多，可导致肝硬化。

4. 胆小管（bile canaliculus）　是相邻两个肝细胞之间局部细胞膜凹陷形成的微细管道，在肝板内连接成网。在 HE 染色中不易看到，用银染法或 ATP 酶组织化学染色法可清楚显示（图 15-19）。电镜下，肝细胞的胆小管面形成许多微

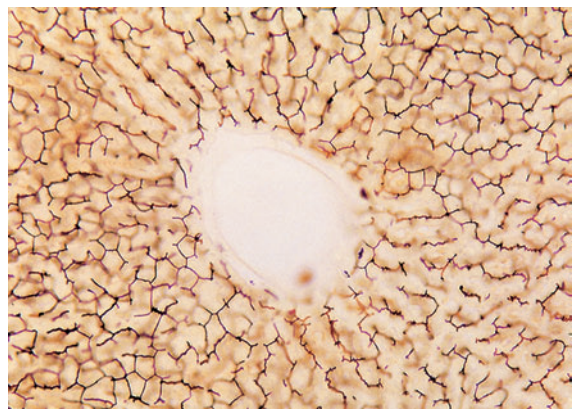


图 15-19　胆小管光镜图（镀银染色），胆小管呈黑色

绒毛，突入管腔。靠近胆小管的相邻肝细胞膜形成由紧密连接、桥粒等组成的连接复合体，可封闭胆小管周围的细胞间隙，防止胆汁外溢至细胞间或窦周隙。当肝细胞发生变性、坏死或胆道发生堵塞而内压增大时，胆小管的连接复合体被破坏，胆汁则溢入窦周隙，继而进入肝血窦，导致机体出现黄疸。

（二）门管区

相邻肝小叶之间呈三角形或椭圆形的结缔组织小区，称**门管区**（portal area），每个肝小叶周围有 3～5 个门管区。门管区内有小叶间静脉、小叶间动脉和小叶间胆管（图 15-20）。小叶间静脉是门静脉的分支，管腔较大而不规则，管壁薄。小叶间动脉是肝动脉的分支，管腔小，管壁相对较厚。小叶间胆管管壁为单层立方上皮，它们向肝门方向汇集，最后形成左、右肝管出肝。

在非门管区的小叶间结缔组织中，还有由中央静脉汇集形成的单独走行的小叶下静脉，它们汇集为肝静脉。

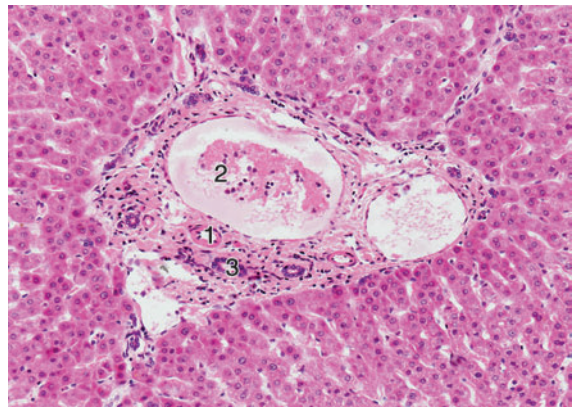


图 15-20 肝门管区光镜图

1. 小叶间动脉；2. 小叶间静脉；3. 小叶间胆管。

（三）肝内血液循环

肝与血液内的物质代谢关系密切，其供血血管通常分为功能性血管和营养性血管。进入肝的血管有门静脉和肝动脉，门静脉是肝的功能性血管，主要收集胃肠静脉和脾静脉的血流，将胃肠道吸收的营养和某些有毒物质输入肝内进行代谢和加工处理。肝动脉是肝的营养性血管，为肝提供氧及其他器官的代谢产物。肝血供丰富，成人肝每分钟血流量为 1 500～2 000ml，占心输出量的 30%～40%。

（四）肝的胆汁形成和排出途径

肝细胞吸收血浆中的胆红素后，经滑面内质网内的葡萄糖醛酸转移酶的作用，转化为水溶性的结合胆红素，释放入胆小管，与胆盐和胆固醇等共同组成胆汁，成人每天可分泌 600～1 000ml 的胆汁。胆小管内的胆汁从肝小叶的中央流向周边。胆小管于小叶边缘处汇集成闰管或**黑林管**（Hering canal）。闰管与小叶间胆管相连，小叶间胆管向肝门方向汇集，最后形成左、右肝管出肝，在肝外汇成肝总管，再由胆囊管入胆囊，或经胆总管入十二指肠。

（五）肝的再生

肝的重要特征之一是具有强大的再生能力。正常人体的肝细胞是一种长寿命细胞，极少见分裂象。但在肝受损害后，尤其肝大部分（2/3）被切除后，在残余肝不发生炎症和纤维增生的情况下，肝细胞迅速出现快速活跃的分裂增殖，并能精确地调控自身体积的大小。动物实验证明，肝被切除 3/4 后，肝的生理功能仍可维持，并逐渐恢复原来的重量。肝病患者施行大部或部分肝切除后也有再生能力，但因病变情况而异，一般可在半年内恢复正常肝体积。肝的再生受肝内外诸多因子的调控，在肝受损害或部分切除后，这些因子通过肝细胞相应受体作用于肝细胞，启动并促进肝细胞的增殖。

四、胆囊与胆管

（一）胆囊

胆囊分底、体、颈 3 部分，颈部连胆囊管。胆囊壁由黏膜、肌层和外膜 3 层组成。黏膜有许多高而分支的皱襞突入腔内，胆囊收缩排空时，皱襞高大而分支；胆囊充盈扩张时，皱襞减少变矮。黏膜上皮为单层柱状上皮，固有层为薄层结缔组织。肌层的平滑肌厚薄不一，胆囊底部较厚，颈部次之，体部最薄。外膜较厚，大部分为浆膜（图 15-21）。

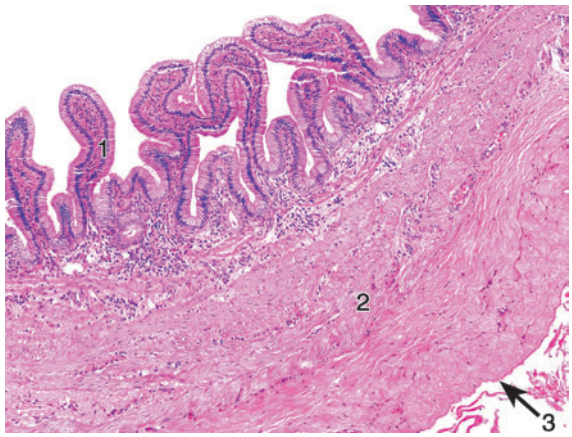


图 15-21　胆囊光镜图
1. 黏膜；2. 肌层；3. 外膜。

胆囊的功能是贮存和浓缩胆汁。胆囊的容量为 40～70ml，从肝排出的胆汁流入舒张的胆囊内贮存。胆囊上皮细胞能主动吸收胆汁中的水和无机盐，使胆汁浓缩。进食后，尤其进高脂肪食物后，在小肠分泌的缩胆囊素 - 促胰酶素作用下，胆囊持续收缩 30～60 分钟，胆总管括约肌松弛，将胆汁排入肠腔。

（二）胆管

由肝分泌的胆汁经左右肝管、肝总管、胆囊管进入胆囊贮存，胆囊中贮存的浓缩胆汁经胆囊管、胆总管排入十二指肠。

肝外胆管管壁分黏膜、肌层和外膜 3 层。胆总管黏膜的上皮为单层柱状上皮，有杯状细胞，固有层内有黏液腺。肝管和胆总管的上 1/3 段肌层很薄，平滑肌分散；胆总管的中 1/3 段肌层渐厚，尤其是纵行平滑肌增多；胆总管下 1/3 段的肌层分内环行、外纵行两层。胆总管在与胰管汇合后，穿入十二指肠壁，局部扩大形成壶腹，此处的环行平滑肌增厚形成壶腹括约肌，其舒缩作用控制了胆汁和胰液的排出。胆管外膜为较厚的结缔组织。

本章小结


本章目标测试

消化腺由唾液腺、胰腺、肝和分布于消化管壁内的许多小消化腺组成，参与人体的消化、吸收、代谢等功能。唾液腺起润滑口腔和食物的作用，开始进行食物的消化。胰腺外分泌部每天分泌 1 000～2 000ml 含消化酶的胰液进入十二指肠，参与消化功能。人胰岛主要有 A 细胞、B 细胞、D 细胞、PP 细胞。A 细胞分泌胰高血糖素，能促进肝细胞的糖原分解为葡萄糖，并抑制糖原合成，使血糖浓度升高。B 细胞分泌胰岛素，主要促进肝细胞、脂肪细胞等吸收血液内的葡萄糖，合成糖原或转化为脂肪贮存，使血糖降低。若胰岛发生病变，B 细胞退化，胰岛素分泌不足可致血糖升高，并从尿中排出，即为糖尿病。胰岛 B 细胞肿瘤或细胞功能亢进，则胰岛素分泌过多，可导致低血糖症。

肝实质由许多肝小叶组成，小叶周边有门管区。肝小叶中央有中央静脉，周围有肝索（或肝板）和肝血窦，肝小叶为肝的基本结构和功能单位。肝细胞呈多面体形，有 3 种不同的功能面，即血窦面、细胞连接面和胆小管面，肝细胞细胞质呈嗜酸性，含有弥散分布的嗜碱性团块。电镜下，细胞质内各种细胞器均丰富。胆小管位于肝细胞相邻面，并在肝板内连接成网。肝血窦位于肝板之间，互相吻合成网状管道，血窦壁由内皮细胞组成，窦腔内有肝巨噬细胞，具有吞噬和清除细菌、病毒和异物的功能。血液从肝小叶的周边经肝血窦汇入中央静脉。窦周隙是肝血窦内皮细胞与肝细胞之间的狭小间隙，是肝细胞与血液之间进行物质交换的场所。贮脂细胞位于窦周隙，有产生胶原的功能。在病理状况下，贮脂细胞增多并转化为成纤维细胞，合成胶原的功能增强，与肝纤维化的发生有关。门管区位于肝小叶周围，有较多的结缔组织，含有小叶间静脉、小叶间动脉和小叶间胆管，还有淋巴管和神经纤维。每个肝小叶的周围一般有 3～5 个门管区。

（李继承）

插入框：胰岛素与糖尿病

糖尿病是一组以高血糖为主要标志的代谢性疾病。长期存在的高血糖将导致各种组织，特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害和功能障碍。临床上，一般分为 1 型和 2 型两种类

型糖尿病，其中 2 型占 90% 以上。1 型糖尿病患者胰岛 B 细胞被破坏而导致胰岛素绝对缺乏，需依靠外源胰岛素存活，一旦终止胰岛素治疗则威胁生命。2 型糖尿病多起因于胰岛素抵抗伴胰岛素相对性缺乏或胰岛素分泌受损伴胰岛素抵抗，患者可口服促进胰腺分泌胰岛素的药物降糖。我国在 1965 年完成了人工牛胰岛素的全合成，1996 年通过对胰岛素化学结构的改造和修饰得到第一个胰岛素类似物。

近年来科研工作者在糖尿病的新药研发和治疗方法上取得了显著进展。特别值得一提的是胰高血糖素样肽 -1（glucagon-like peptide-1，GLP-1）受体激动剂，这类药物模拟体内自然产生的 GLP-1，通过增加胰岛素的分泌而抑制胰高血糖素的释放，降低血糖水平。与传统治疗手段相比，该类药物具有明显的疗效和较高的安全性，除了可以有效地降低血糖水平、改善胰岛素抵抗，还能减轻患者体重，并对心血管系统产生保护作用。除了药物治疗，饮食、运动和心理健康的支持在维护糖尿病患者健康方面都发挥着越来越重要的作用。

第 16 章　呼吸系统

本章数字资源

呼吸系统（respiratory system）包括鼻、咽、喉、气管、主支气管和肺，这些器官共同完成从外界摄入氧气，排出二氧化碳的功能。从鼻腔到肺内终末细支气管，各器官传导气体，为**导气部**；从肺内呼吸性细支气管至末端的肺泡，是气体交换的部位，为**呼吸部**。另外，鼻有嗅觉功能，喉有发音功能，肺还参与多种物质的分泌、合成和代谢。

一、鼻腔

鼻腔内表面为黏膜，由上皮和固有层构成；黏膜下方与软骨、骨或骨骼肌相连。依据鼻黏膜的部位和功能分为前庭部、呼吸部和嗅部。

1. **前庭部**（vestibular region）　为鼻腔入口处。鼻翼内表面为未角化复层扁平上皮，近外鼻孔处上皮出现角化，与皮肤相移行，并有鼻毛和皮脂腺。鼻毛能阻挡空气中的尘埃等异物。固有层为细密结缔组织，鼻疖肿发生时疼痛剧烈。

2. **呼吸部**（respiratory region）　占鼻黏膜的大部分，包括下鼻甲、中鼻甲、鼻道及鼻中隔中下部的黏膜，因富含血管而呈淡红色。上皮为假复层纤毛柱状上皮，杯状细胞较多，基膜较厚。固有层内有混合腺，称鼻腺。其分泌物与杯状细胞分泌物共同形成一层黏液覆盖于黏膜表面。纤毛向咽部摆动，将黏着的细菌及尘埃颗粒推向咽部而被咳出。固有层还有丰富的静脉丛与淋巴组织，丰富的血流通过散热和渗出而对吸入的空气有加温或加湿作用。损伤黏膜时此部位容易出血。

3. **嗅部**（olfactory region）　位于鼻中隔上部两侧、上鼻甲及鼻腔顶部。人嗅黏膜面积约为 2cm^2。狗嗅黏膜面积约为 100cm^2，故嗅觉特别发达。嗅黏膜呈棕黄色，上皮为较厚的假复层柱状上皮，含嗅细胞、支持细胞和基细胞，称嗅上皮（图 16-1，图 16-2）。

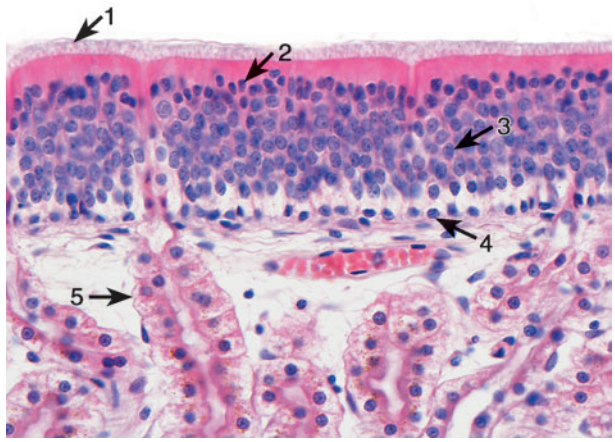


图 16-1　嗅黏膜光镜图

1. 嗅毛与分泌物；2. 支持细胞核；3. 嗅细胞核；4. 基细胞核；5. 嗅腺。

（1）嗅细胞（olfactory cell）：呈梭形，夹在支持细胞之间，细胞核位于嗅上皮的中层，为双极神经元，是体内唯一存在于上皮中的感觉神经元。其树突伸至上皮游离面，末端膨大形成球状嗅泡。从嗅泡发出 10～30 根较长的嗅毛，嗅毛属于纤毛，但由于其内含微管（主要为单微管），故不能摆动，而是

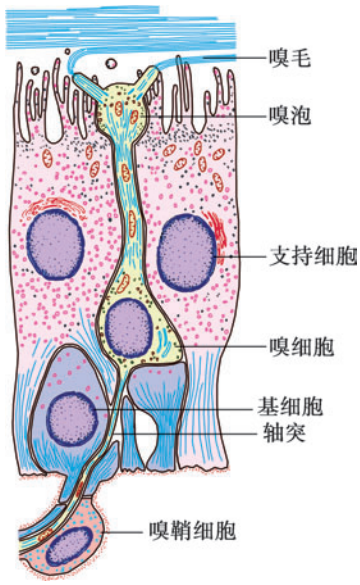


图 16-2 嗅上皮细胞超微结构模式图

倒伏、浸埋于上皮表面的嗅腺分泌物中。从嗅细胞基部发出一条细长轴突，在穿过上皮基膜进入固有层时，被一种称为**嗅鞘细胞**（olfactory ensheathing cell）的神经胶质细胞包裹，构成无髓神经纤维，并组成嗅神经。嗅毛为嗅觉感受器，细胞膜内有多种受体，接受不同化学物质的刺激，使嗅细胞产生冲动，传入中枢，产生嗅觉。

（2）支持细胞：数量最多，呈高柱状，顶部宽大，基部较细，游离面有许多微绒毛。细胞核位于嗅上皮浅部，细胞质内线粒体较多，常见黄色色素颗粒。支持细胞起支持和分隔嗅细胞的作用。

（3）基细胞：呈锥形，位于上皮深部，是干细胞，可增殖分化为嗅细胞和支持细胞。固有层结缔组织中富含血管，并有许多浆液性的嗅腺，分泌的浆液沿导管排至鼻黏膜表面，可溶解空气中的化学物质，刺激嗅毛，引起嗅觉。嗅腺不断分泌浆液，可清洗上皮表面，保持嗅细胞感受刺激的敏感性。

二、喉

喉以软骨为支架，软骨之间以韧带和肌肉相连。会厌表面为黏膜，内部为会厌软骨（弹性软骨）。会厌舌面及喉面上部的黏膜上皮为复层扁平上皮，内有味蕾，喉面基部为假复层纤毛柱状上皮。固有层为疏松结缔组织，有较多的弹性纤维、混合腺和淋巴组织（图 16-3）。

喉侧壁黏膜形成两对皱襞，上为室襞，下为声襞，二者之间为喉室。室襞与喉室的黏膜及黏膜下层结构相似，上皮为假复层纤毛柱状上皮，夹有杯状细胞。固有层和黏膜下层为疏松结缔组织，含有许多混合腺和淋巴组织。声襞即声带，其较薄的游离缘为膜部，基部为软骨部。膜部覆有复层扁平上皮，固有层较厚，浅层疏松，炎症时易发生水肿，深层为致密结缔组织，内含大量弹性纤维与表面平行排列，形成致密板状结构，称声韧带。固有层下方的骨骼肌为声带肌。声带振动主要发生在膜部。声带的软骨部黏膜结构与室襞相仿。

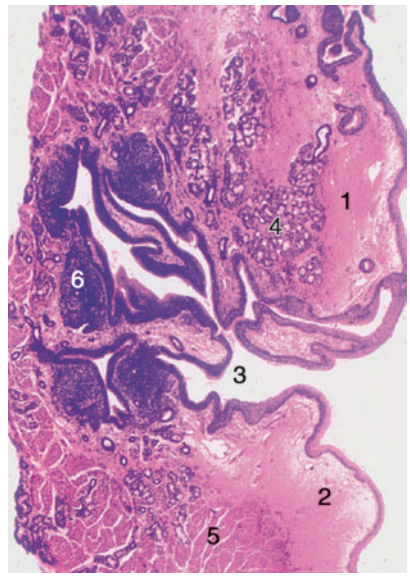


图 16-3 喉（纵切面）光镜图
1. 室襞；2. 声带；3. 喉室；4. 混合腺；5. 声带肌；6. 淋巴组织。

三、气管与主支气管

气管与主支气管为肺外的气体通道，其管壁结构相似，由内向外依次为黏膜、黏膜下层和外膜 3 层（图 16-4）。

（一）黏膜

黏膜由上皮和固有层组成。上皮为假复层纤毛柱状上皮，由纤毛细胞、杯状细胞、刷细胞、基细胞和小颗粒细胞组成（图 16-5～图 16-7）。

1. 纤毛细胞（ciliated cell） 最多，呈柱状，游离面有密集的纤毛，纤毛向咽部快速摆动，将黏液及其黏附的尘埃、细菌等推向咽部咳出，以净化吸入的空气。慢性支气管炎会导致纤毛变短、粘连、倒伏和脱失。

2. 杯状细胞 较多，其分泌的黏蛋白与混合腺的分泌物在上皮表面构成黏液性屏障，可黏附空气中的异物颗粒，溶解吸入的 SO_2 等有毒气体。

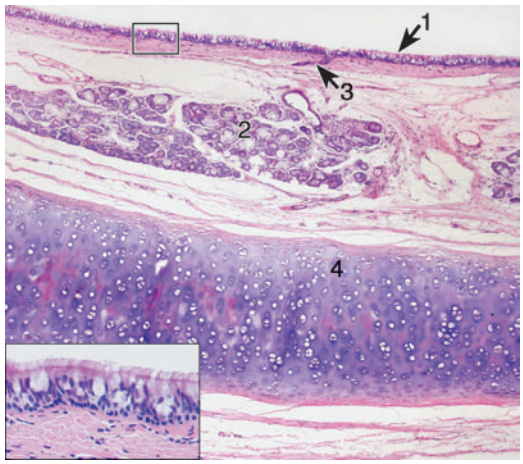


图 16-4　气管光镜图

1. 假复层纤毛柱状上皮；2. 混合腺；3. 导管；4. 透明软骨。

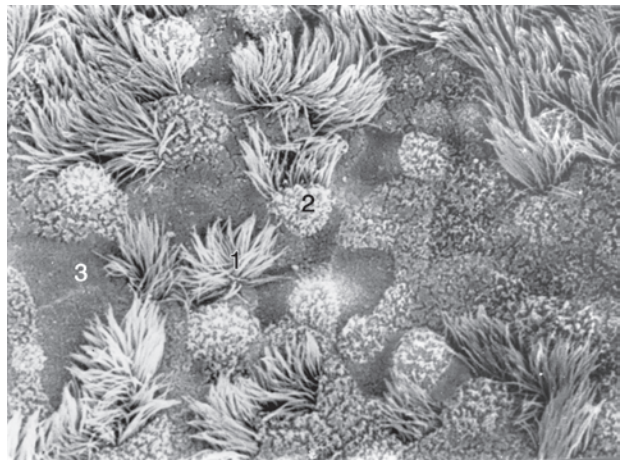


图 16-5　气管上皮扫描电镜像

1. 纤毛细胞；2. 刷细胞；3. 杯状细胞。

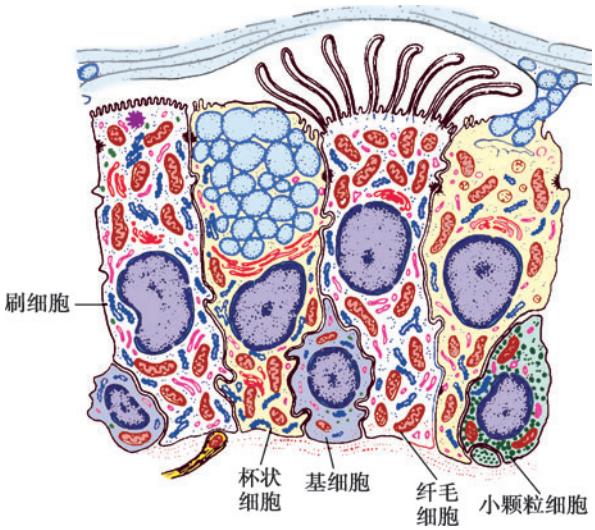


图 16-6　气管上皮超微结构模式图

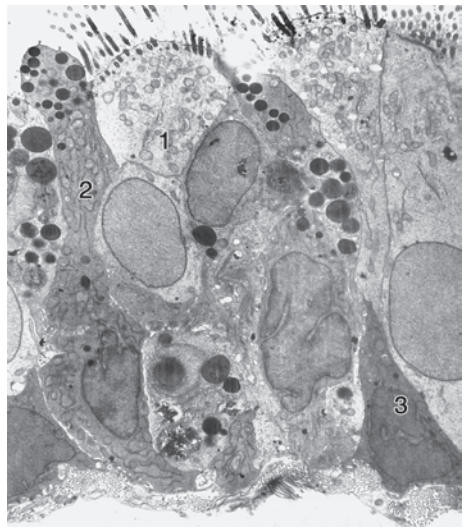


图 16-7　气管上皮电镜图

1. 纤毛细胞；2. 杯状细胞；3. 基细胞。

3. **刷细胞**（brush cell）　较少，呈柱状，游离面有排列整齐的微绒毛，形如刷状。刷细胞的功能尚未定论。有报道基部与感觉神经末梢形成突触，故认为该细胞可能有感受刺激的作用。

4. **小颗粒细胞**（small granule cell）　较少，呈锥形，单个或成团分布在上皮深部，细胞质内有许多分泌颗粒，含 5- 羟色胺等物质，可调节呼吸道平滑肌的收缩和腺体的分泌，是一种弥散的神经内分泌细胞。

5. **基细胞**　呈锥形，位于上皮深部，为干细胞，可增殖分化为上皮中其他各类细胞。

光镜下，上皮与固有层之间基膜明显。固有层结缔组织中有较多弹性纤维，也常见淋巴组织，具有免疫防御功能。其中浆细胞与上皮细胞联合分泌 sIgA，释放入管腔，可杀灭细菌、病毒。

（二）黏膜下层

黏膜下层为疏松结缔组织，与固有层和外膜无明显界限，其内有较多混合腺，也称气管腺。

（三）外膜

外膜较厚，主要含 16～20 个 C 字形透明软骨环，软骨环之间以弹性纤维构成的膜状韧带连接，它们共同构成管壁的支架。软骨环的缺口处为气管膜性部，内有弹性纤维组成的韧带、平滑肌束和气管

腺。咳嗽时平滑肌收缩,使气管腔缩小,有助清除痰液。

主支气管壁的结构随着管腔变小,管壁变薄,3 层分界不明显;环状软骨逐渐变为不规则的软骨片,而平滑肌纤维逐渐增多,呈螺旋形排列。

四、肺

肺表面被覆浆膜(胸膜脏层)。肺组织分实质和间质两部分,实质即肺内支气管的各级分支及其终末的大量肺泡(图 16-8)。从主支气管至肺泡大约有 24 级分支(表 16-1)。

表 16-1 主支气管至肺泡的各级分支

名称	分级	名称	分级
主支气管	第 1 级	终末细支气管	第 14～16 级
叶支气管	第 2 级	呼吸性细支气管	第 17～19 级
段支气管	第 3～4 级	肺泡管	第 20～22 级
小支气管	第 5～10 级	肺泡囊	第 23 级
细支气管	第 11～13 级	肺泡	第 24 级

因主支气管的反复分支呈树枝状,故称支气管树。其中,从叶支气管到终末细支气管为肺导气部,呼吸性细支气管以下各段均不同程度出现肺泡,为肺呼吸部。每一细支气管连同它的各级分支和肺泡,组成一个**肺小叶**(pulmonary lobule)(图 16-9)。肺小叶呈锥形,尖朝向肺门,底向肺表面,小叶之间有结缔组织间隔,在肺表面可见肺小叶底部轮廓,直径 1～2.5cm。每叶肺有 50～80 个肺小叶,它们是肺的结构单位。临床上常见累及若干肺小叶的炎症,称小叶性肺炎。

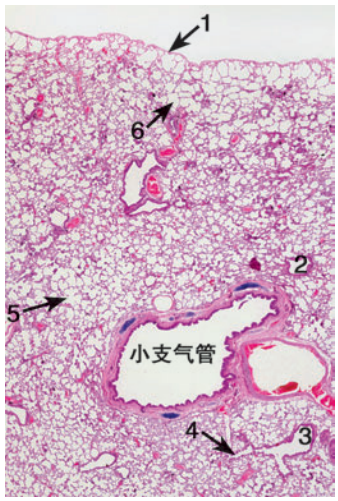


图 16-8 肺光镜图

1. 胸膜脏层;2. 终末细支气管;3. 细支气管;4. 呼吸性细支气管;5. 肺泡囊;6. 肺泡。

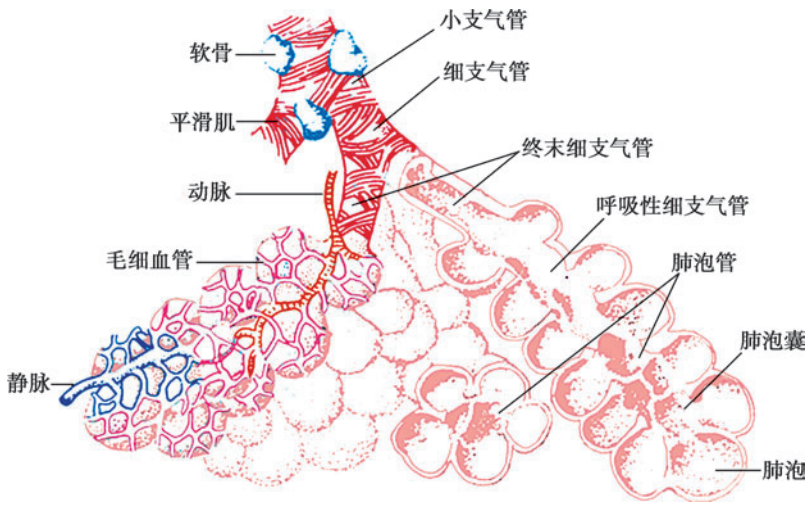


图 16-9 肺小叶立体模式图

(一) 肺导气部

1. 叶支气管至小支气管 管壁结构与主支气管相似,但随管径变小,管壁变薄,3 层结构分界渐不明显。上皮仍为假复层纤毛柱状上皮,但由厚逐渐变薄;杯状细胞、腺体和软骨片逐渐减少;固有层外平滑肌纤维相对增多,呈现为断续的环行平滑肌束(图 16-10)。



图 16-10　小支气管光镜图
1. 小支气管；2. 混合腺；3. 软骨片；4. 细支气管。

2. 细支气管（bronchiole）和终末细支气管（terminal bronchiole）　细支气管管径约 1.0mm，上皮由假复层纤毛柱状上皮渐变为单层纤毛柱状上皮。杯状细胞、腺体和软骨片很少或消失，环行平滑肌更为明显，黏膜常形成皱襞（图 16-11）。终末细支气管管径约0.5mm，上皮为单层柱状上皮。杯状细胞、腺体和软骨片全部消失，有完整的环行平滑肌（图 16-12）。其上皮中纤毛细胞减少，主要细胞为无纤毛的分泌细胞（曾称为克拉拉细胞，Clara cell），分泌细胞在小支气管即已出现，之后逐渐增多。此时，肺内导气部由软骨为支架的管道逐渐变为肌性管道，以适应肺功能的需要。细支气管和终末细支气管壁中的环行平滑肌可在自主神经的支配下收缩或舒张，调节进入肺小叶的气流量。

分泌细胞为柱状，游离面呈圆顶状凸向管腔，细胞质染色浅（图 16-13）；电镜下，其顶部细胞质内有发达的滑面内质网和较多的分泌颗粒（图 16-14）。滑面内质网有解毒功能，可对吸入的有毒物或药物进行生物转化和解毒；分泌颗粒以胞吐方式释放一种类表面活性物质，在上皮表面形成一层保护膜；分泌物中含有蛋白水解酶可分解管腔中的黏液，降低其黏稠度，有利于排出。

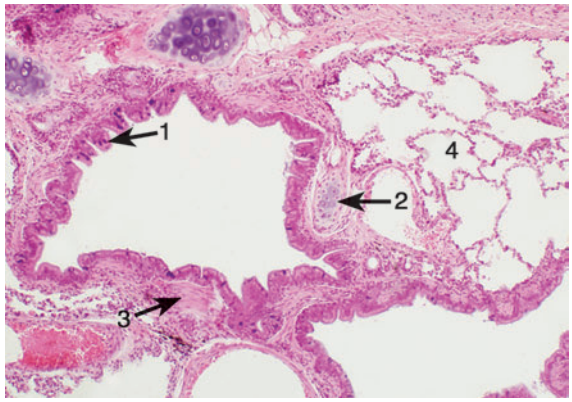


图 16-11　细支气管光镜图
1. 单层纤毛柱状上皮；2. 软骨片；3. 平滑肌束；4. 肺泡。

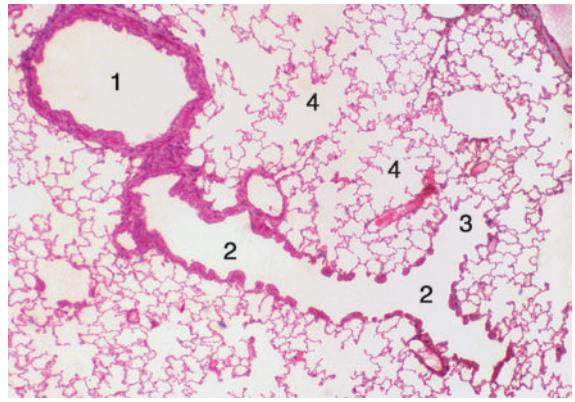


图 16-12　终末细支气管及分支光镜图
1. 终末细支气管；2. 呼吸性细支气管；3. 肺泡管；4. 肺泡囊。

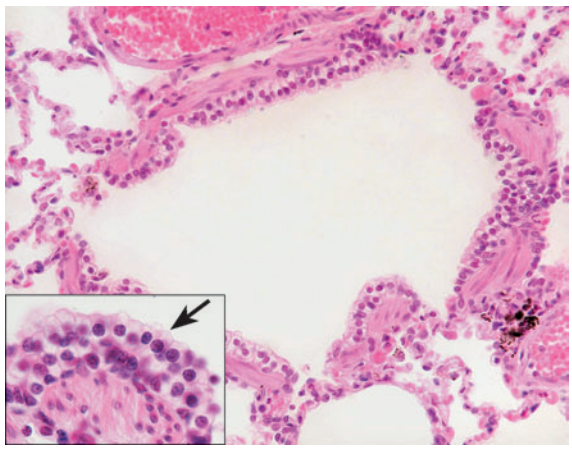


图 16-13　呼吸性细支气管光镜图
↑分泌细胞。

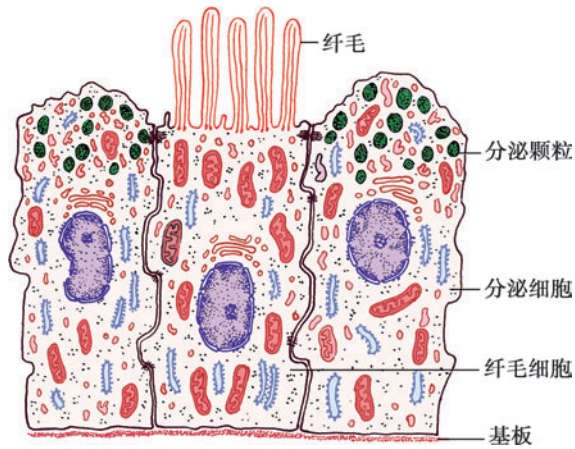


图 16-14　终末细支气管上皮细胞超微结构模式图

（二）肺呼吸部

1. 呼吸性细支气管（respiratory bronchiole） 管壁上出现少量肺泡，故具有换气功能。管壁上皮为单层立方上皮，有分泌细胞和少许纤毛细胞，上皮下有弹性纤维和少量环行平滑肌细胞。在肺泡开口处，单层立方上皮移行为单层扁平上皮（见图 16-12、图 16-13）。

2. 肺泡管（alveolar duct） 管壁上有许多肺泡，故其自身的管壁结构很少，相邻肺泡开口之间有结节状膨大。膨大表面覆有单层立方或扁平上皮，深部有弹性纤维和环行平滑肌束（见图 16-12）。

3. 肺泡囊（alveolar sac） 实为若干肺泡的共同开口处。相邻肺泡开口之间无平滑肌，故无结节状膨大（见图 16-12）。

4. 肺泡（pulmonary alveolus） 为半球形小囊，直径约 200μm，开口于肺泡囊、肺泡管或呼吸性细支气管，是肺进行气体交换的部位，构成肺的主要结构。成人肺约有 3 亿～4 亿个肺泡，吸气时总表面积可达 140m^2。肺泡壁很薄，由单层肺泡上皮组成。相邻肺泡之间的薄层结缔组织称肺泡隔（图 16-15～图 16-17）。

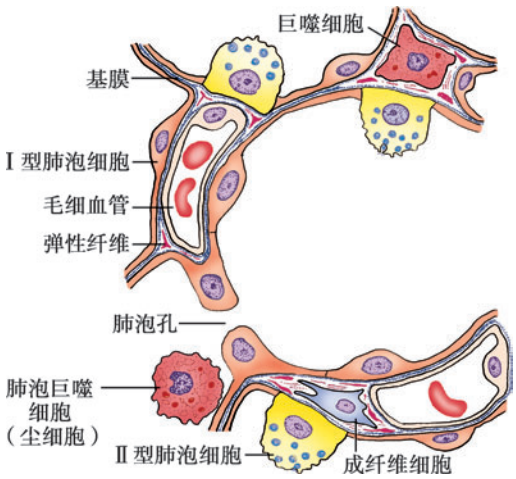


图 16-15 肺泡模式图

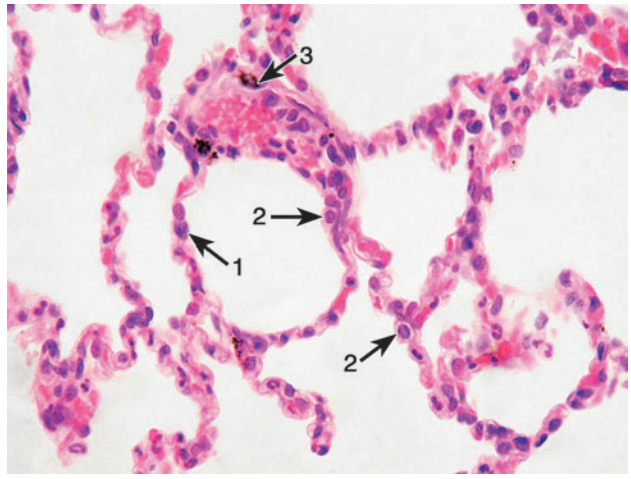


图 16-16 肺泡光镜图
1. Ⅰ型肺泡细胞；2. Ⅱ型肺泡细胞；3. 尘细胞。

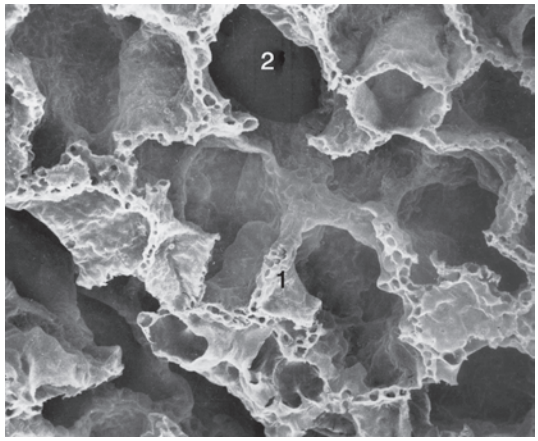


图 16-17 肺泡扫描电镜图
1. 肺泡壁；2. 肺泡腔。

（1）**肺泡上皮**：由Ⅰ型肺泡细胞和Ⅱ型肺泡细胞组成。

1）**Ⅰ型肺泡细胞**（type Ⅰ alveolar cell）：细胞除含核部略厚外，其余细胞质部分扁平菲薄，厚约 0.2μm，覆盖肺泡约 95% 表面积，参与气 - 血屏障的形成，是进行气体交换的部位（图 16-15，图 16-16，图 16-18A）。电镜下，细胞质中可见较多小泡，内有细胞吞入的表面活性物质和微小粉尘，小泡能将它们转运到间质内清除。肺泡上皮细胞之间均有紧密连接和桥粒，以防止组织液向肺泡内渗入。Ⅰ型肺泡细胞无增殖能力，损伤后由Ⅱ型肺泡细胞增殖分化补充。

2）**Ⅱ型肺泡细胞**（type Ⅱ alveolar cell）：细胞呈立方形或圆形，散在凸起于Ⅰ型肺泡细胞之间，覆盖肺泡约 5% 表面积。细胞核圆形，细胞质着色浅（图 16-16）。电镜下，细胞质富含线粒体和溶酶体，有较发达的粗面内质网和高尔基复合体，核上方有较多高电子密度的分泌颗粒，因颗粒内含同心圆或平行排列的板层状结构，故称**嗜锇性板层小体**